



Paola Ethel Demarchi



TABLET DELLE REGOLE di **MATEMATICA**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

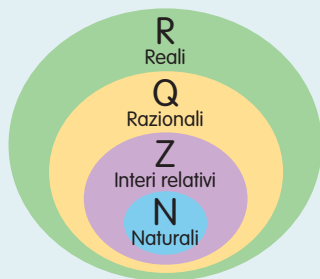


Erickson

1
2
3

INSIEMI NUMERICI

(Diagramma di Venn)



1
2
3

PROPRIETÀ DELLE POTENZE

RICORDA!

Se l'esponente è 0 $\rightarrow a^0 = 1$

Se l'esponente è 1 $\rightarrow a^1 = a$

Se l'esponente è negativo $\rightarrow a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$

POTENZA DI POTENZE

$$(a^b)^c = a^{b \cdot c}$$

POTENZE CON STESSA BASE

Moltiplicazione

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

Divisione

$$a^n : a^m = a^{n-m}$$

POTENZE CON STESSO ESPONENTE

Moltiplicazione

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

Divisione

$$a^n : b^n = (a : b)^n$$



DETERMINARE LE FORMULE INVERSE

Isola la grandezza che vuoi ricavare



Sposta dall'altra parte dell'uguale le altre grandezze, invertendo le operazioni che le precedono



FORMULA INIZIALE

FORMULA INVERSA

+

-

-

+

·

:

:

·

n^2

$\sqrt{n}$



PRODOTTI NOTEVOLI

SOMMA PER DIFFERENZA DI DUE MONOMI

$$(\triangle + \bigcirc)(\triangle - \bigcirc) = \triangle^2 - \bigcirc^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

QUADRATO DI BINOMIO

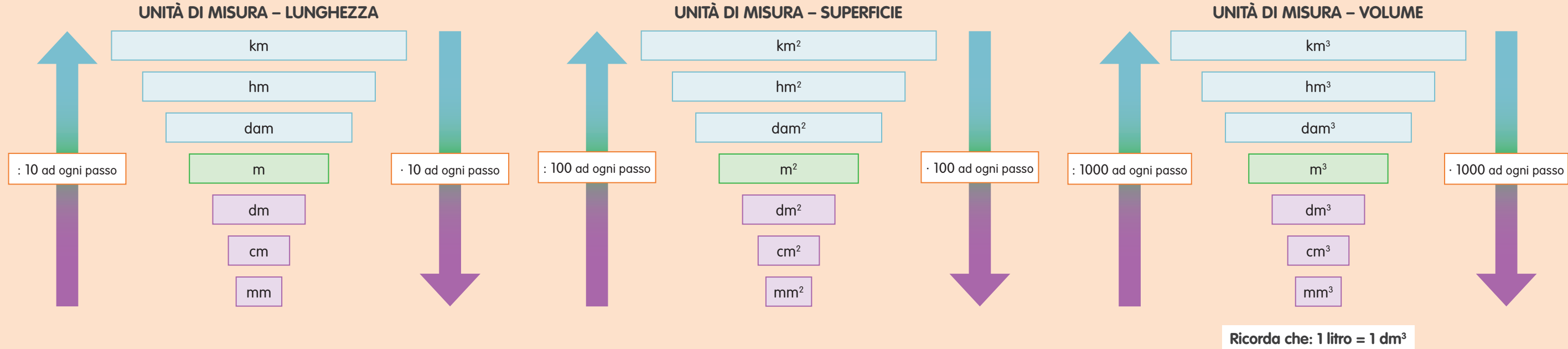
$$(\triangle + \bigcirc)^2 = \triangle^2 + 2\triangle\bigcirc + \bigcirc^2$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

CUBO DI BINOMIO

$$(\triangle + \bigcirc)^3 = \triangle^3 + 3\triangle^2\bigcirc + 3\triangle\bigcirc^2 + \bigcirc^3$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

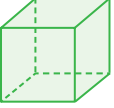


FORMULE GEOMETRIA PIANA

FIGURA	PERIMETRO	AREA	NUMERO FISSO = $\frac{a}{l}$
Parallelogramma 	$P = 2 \cdot l_1 + 2 \cdot l_2$	$A = b \cdot h$	
Rettangolo 	$P = 2 \cdot b + 2 \cdot h$	$A = b \cdot h$	
Quadrato 	$P = 4 \cdot l$	$A = l^2$	
Rombo 	$P = 4 \cdot l$	$A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$	
Triangolo 	$P = l_1 + l_2 + l_3$	$A = \frac{b \cdot h}{2}$	
Trapezio 	$P = B + b + l_1 + l_2$	$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$	
Pentagono regolare 	$P = 5 \cdot l$	$A = \frac{P \cdot a}{2}$	0,688
Esagono regolare 	$P = 6 \cdot l$	$A = \frac{P \cdot a}{2}$	0,866
Ottagono regolare 	$P = 8 \cdot l$	$A = \frac{P \cdot a}{2}$	1,207
Cerchio 	Circonferenza = $2\pi r$	$A = \pi r^2$	



FORMULE GEOMETRIA SOLIDA

FIGURA	AREA	VOLUME
Prisma retto 	$Area_{laterale} = P_{base} \cdot h$ $Area_{totale} = 2 \cdot Area_{base} + Area_{laterale}$	$V = Area_{base} \cdot h$
Parallelepipedo rettangolo 	$Area_{totale} = 2 \cdot (ab + ah + bh)$	$V = a \cdot b \cdot h$
Cubo 	$Area_{totale} = 6l^2$	$V = l^3$
Piramide retta 	$Area_{laterale} = \frac{P_{base} \cdot apotema}{2}$ $Area_{totale} = Area_{base} + Area_{laterale}$	$V = \frac{Area_{base} \cdot h}{3}$
Cilindro 	$Area_{laterale} = 2\pi r \cdot h$ $Area_{totale} = 2\pi r \cdot (h + r)$	$V = \pi r^2 \cdot h$
Cono 	$Area_{laterale} = \pi r a$ $Area_{totale} = \pi r \cdot (a + r)$	$V = \frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$
Sfera 	$Area = 4\pi r^2$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$



QUADRATI E RADICI QUADRATE DEI NUMERI NATURALI DA 1 A 100

n	n ²	√n
1	1	1,000
2	4	1,414
3	9	1,732
4	16	2,000
5	25	2,236
6	36	2,449
7	49	2,646
8	64	2,828
9	81	3,000
10	100	3,162
11	121	3,317
12	144	3,464
13	169	3,606
14	196	3,742
15	225	3,873
16	256	4,000
17	289	4,123
18	324	4,243
19	361	4,359
20	400	4,472
21	441	4,583
22	484	4,690
23	529	4,796
24	576	4,899
25	625	5,000
26	676	5,099
27	729	5,196
28	784	5,292
29	841	5,385
30	900	5,477
31	961	5,568
32	1024	5,657
33	1089	5,745
34	1156	5,831
35	1225	5,916
36	1296	6,000
37	1369	6,083
38	1444	6,164
39	1521	6,245
40	1600	6,325
41	1681	6,403
42	1764	6,481
43	1849	6,557
44	1936	6,633
45	2025	6,708
46	2116	6,782
47	2209	6,856
48	2304	6,928
49	2401	7,000
50	2500	7,071

n	n ²	√n
51	2601	7,141
52	2704	7,211
53	2809	7,280
54	2916	7,348
55	3025	7,416
56	3136	7,483
57	3249	7,550
58	3364	7,616
59	3481	7,681
60	3600	7,746
61	3721	7,810
62	3844	7,874
63	3969	7,937
64	4096	8,000
65	4225	8,062
66	4356	8,124
67	4489	8,185
68	4624	8,246
69	4761	8,307
70	4900	8,367
71	5041	8,426
72	5184	8,485
73	5329	8,544
74	5476	8,602
75	5625	8,660
76	5776	8,718
77	5929	8,775
78	6084	8,832
79	6241	8,888
80	6400	8,944
81	6561	9,000
82	6724	9,055
83	6889	9,110
84	7056	9,165
85	7225	9,220
86	7396	9,274
87	7569	9,327
88	7744	9,381
89	7921	9,434
90	8100	9,487
91	8281	9,539
92	8464	9,592
93	8649	9,644
94	8836	9,695
95	9025	9,747
96	9216	9,798
97	9409	9,849
98	9604	9,899
99	9801	9,950
100	10000	10,000



Paola Ethel Demarchi



TABLET DELLE REGOLE

di **MATEMATICA**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

NOME

COGNOME

CLASSE

SCUOLA

ACCEDI

Erickson



PROGETTAZIONE/EDITING

GIUSEPPE DEGARA

STEFANIA SARTORI

GRAFICA E IMPAGINAZIONE

ENRICO BORTOLATO

MIRKO PAU

ILLUSTRAZIONI

RICCARDO BEATRICI

ILLUSTRAZIONE DI COPERTINA

RICCARDO BEATRICI

COPERTINA

ENRICO BORTOLATO

DIREZIONE ARTISTICA

GIORDANO PACENZA

© 2020 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. Via
del Pioppeto 24
38121 TRENTO
Tel. 0461 950690
Fax 0461 950698
www.erickson.it
info@erickson.it

ISBN: 978-88-590-2382-1

Tutti i diritti riservati.

Vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo effettuata,
se non previa autorizzazione dell'Editore.

Prima edizione a stampa 2018

PAOLA ETHEL DEMARCHI

Laureata in Matematica presso l'Università degli Studi di Torino, ha conseguito la specializzazione per le attività di sostegno con alunni con disabilità nelle scuole secondarie e il master di I livello in Didattica e Psicopedagogia per i disturbi dell'apprendimento. Autrice di testi e articoli scientifici, insegna matematica nella scuola secondaria di secondo grado.

INDICE

INTRODUZIONE p. 7

NUMERI p. 11

L'insieme $\mathbb{N}$

Numeri naturali p. 13

Rappresentazione sulla retta,
ordinamento e confronto p. 14

Addizione e proprietà p. 15

Sottrazione e proprietà p. 16

Moltiplicazione e proprietà p. 17

Divisione e proprietà p. 19

Stima di un calcolo e plausibilità
di un risultato p. 21

Potenze di numeri naturali p. 22

Proprietà delle potenze
con stessa base p. 23

Come utilizzare le proprietà
delle potenze con stessa base p. 24

Proprietà delle potenze
con stesso esponente p. 25

Come utilizzare le proprietà delle
potenze con stesso esponente p. 26

Scomposizione di un numero
naturale in fattori primi p. 27

Massimo Comune Divisore (MCD) ... p. 28

Calcolare il MCD tra più numeri ... p. 29

Minimo comune multiplo (mcm) ... p. 30

Calcolare il mcm tra più numeri ... p. 31

mcm per risolvere problemi p. 32

MCD per risolvere problemi p. 33

L'insieme $\mathbb{Z}$

Numeri interi relativi p. 35

Rappresentazione sulla retta,
ordinamento e confronto p. 36

Addizione tra numeri
interi relativi p. 37

Sottrazione tra numeri
interi relativi p. 39

Moltiplicazione tra numeri
interi relativi p. 40

Divisione tra numeri
interi relativi p. 42

Potenze di numeri interi relativi p. 43

Proprietà delle potenze
di numeri interi relativi p. 44

L'insieme $\mathbb{Q}$

Numeri razionali e frazioni p. 46

Rappresentazione sulla retta p. 47

Frazioni equivalenti,
ordinamento e confronto p. 48

Addizione e sottrazione
di frazioni p. 50

Moltiplicazione di frazioni p. 51

Divisione di frazioni p. 52

Potenze di frazioni p. 53

Potenze con esponente
intero negativo p. 54

Trasformare le frazioni in numeri decimali..... p.	55
Trasformare i numeri decimali in frazioni..... p.	57
Arrotondamento di un numero decimale..... p.	59
Notazione scientifica e ordine di grandezza..... p.	60

Numeri irrazionali e radici quadrate

Numeri irrazionali..... p.	63
La radice quadrata..... p.	64
Stima di una radice quadrata..... p.	65

Espressioni

Espressioni contenenti le quattro operazioni..... p.	67
Espressioni con le proprietà delle potenze..... p.	68
Espressioni con numeri razionali..... p.	70
Tradurre una frase in un'espressione..... p.	72

Proporzioni e percentuali

Proporzioni..... p.	74
Proprietà delle proporzioni..... p.	75
Percentuali e frazioni..... p.	76
Problemi con le percentuali..... p.	77

SPAZIO E FIGURE..... p. 79

Fondamenti

Rette, semirette e segmenti..... p.	81
Angoli..... p.	82
Gli strumenti per disegnare e misurare..... p.	84

Poligoni e piano cartesiano

Poligoni..... p.	88
Triangoli: classificazione..... p.	89
Elementi notevoli del triangolo: bisettrici, mediane, assi, altezze... p.	90
Lunghezza e unità di misura..... p.	92

Lunghezza e unità di misura: equivalenze..... p.	93
Superficie e unità di misura..... p.	94
Superficie e unità di misura: equivalenze..... p.	95
Parallelogramma: definizione, elementi..... p.	96
Parallelogramma: perimetro e area..... p.	97
Rettangolo: perimetro e area..... p.	99
Quadrato: perimetro e area..... p.	101
Rombo: perimetro e area..... p.	103
Triangolo: perimetro e area..... p.	105
Trapezio: perimetro e area..... p.	107
Pentagono ed esagono regolari: perimetro e area..... p.	109
Area approssimata di figura delimitata da una curva..... p.	110
Figure equivalenti..... p.	111
Teorema di Pitagora..... p.	112
Primo Teorema di Euclide..... p.	114
Secondo Teorema di Euclide..... p.	116
Punti sul piano cartesiano..... p.	118
Rappresentare un punto sul piano cartesiano..... p.	119

Trasformazioni

Traslazione..... p.	121
Come traslare un poligono..... p.	122
Rotazione..... p.	123
Come ruotare un poligono..... p.	124
Simmetrie..... p.	125
Determinare il simmetrico di un poligono..... p.	126
Omotetia..... p.	127
Omotetia diretta e inversa di un poligono..... p.	128

Circonferenza e cerchio

Circonferenza e cerchio..... p.	130
---------------------------------	-----

Lunghezza della circonferenza..... p.	131
Area del cerchio..... p.	133

Solidi

Solidi..... p.	136
Volume e unità di misura..... p.	137
Volume e unità di misura: equivalenze..... p.	138
Prisma: area della superficie e volume..... p.	139
Parallelepipedo: area della superficie e volume..... p.	141
Cubo: area della superficie e volume..... p.	143
Piramide: area della superficie e volume..... p.	145
Cilindro: area della superficie e volume..... p.	147
Cono: area della superficie e volume..... p.	149
Sfera: area della superficie e volume..... p.	151

RELAZIONI E FUNZIONI..... p. 153

Funzioni

Formule inverse: come determinarle..... p.	155
Proporzionalità diretta..... p.	157
Proporzionalità inversa..... p.	158
Funzioni sul piano cartesiano..... p.	159
Funzione $y = ax$ p.	160
Funzione $y = \frac{a}{x}$ p.	161

Monomi e polinomi

Monomi e polinomi: definizione.... p.	163
Addizione algebrica tra monomi..... p.	164
Moltiplicazione di monomi..... p.	165
Divisione di monomi..... p.	166
Potenze di monomi..... p.	167

Addizione algebrica tra polinomi..... p.	168
Moltiplicazione di polinomi..... p.	169
Prodotti notevoli: somma per differenza di due monomi..... p.	170
Prodotti notevoli: quadrato di binomio..... p.	171
Prodotti notevoli: cubo di binomio..... p.	172

Equazioni

Equazioni di primo grado intere.... p.	174
Primo principio di equivalenza..... p.	175
Secondo principio di equivalenza..... p.	176
Risoluzione di un'equazione di primo grado intera..... p.	177
Equazioni determinate, indeterminate, impossibili..... p.	178
Problemi di primo grado..... p.	179

DATI E PREVISIONI..... p. 181

Statistica

Insiemi di dati..... p.	183
Frequenza assoluta, relativa e percentuale..... p.	184
Determinare frequenza assoluta, relativa e percentuale..... p.	185
Moda, media e mediana..... p.	186
Determinare moda, media e mediana..... p.	187
Campo di variazione..... p.	188
Rappresentazione dei dati..... p.	189

Probabilità

Eventi e probabilità..... p.	194
Eventi compatibili, incompatibili e complementari..... p.	195
Intersezione e unione di eventi..... p.	196
Probabilità di eventi indipendenti..... p.	197
Probabilità di eventi dipendenti..... p.	198

INTRODUZIONE

PERCHÉ UN TABLET DELLE REGOLE?

Come un vero e proprio tablet, pratico e maneggevole, dove ogni informazione può essere istantaneamente richiamata con un semplice *touch*, questo volume raccoglie le principali regole, definizioni, proprietà e procedure di matematica utilizzate nella scuola secondaria di primo grado. Di facile consultazione, grazie a un'impostazione grafica a colori chiara e pulita e all'adozione di un lessico il più possibile semplice e immediato, è uno strumento indispensabile per tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, per gli insegnanti e i genitori e può risultare molto efficace per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.

L'ordine di presentazione degli argomenti segue il progressivo livello di difficoltà della materia così come viene affrontata dalla prima alla terza classe. Ciascun argomento è introdotto da una **mappa anticipatoria**, che fornisce una visione di insieme dei concetti affrontati, attiva le conoscenze pregresse e aiuta a orientarsi e a focalizzare l'attenzione sui punti fondamentali.

Ogni pagina è dedicata alla spiegazione di una **regola** o di un **procedimento** ed è introdotta da una vignetta illustrata che ne anticipa il contenuto, ancorandolo alla realtà quotidiana dei ragazzi così da superare l'idea della matematica come materia astratta e distaccata.

La presentazione dei procedimenti di calcolo e dei problemi descrive in modo chiaro e graduale le procedure mentali e scritte necessarie per arrivare al risultato finale, accompagnando il ragazzo, passo dopo passo, alla corretta comprensione e risoluzione del procedimento.

Un aiuto immediato è offerto anche dalle tabelle proposte all'interno delle alette di copertina, utili strumenti per la consultazione rapida delle principali formule da tenere sempre sotto mano.

I PUNTI CHIAVE PER UN APPRENDIMENTO FACILITATO

IL TABLET DELLE REGOLE DI MATEMATICA nasce dall'esperienza e dalla competenza delle Edizioni Centro Studi Erickson nell'ambito della didattica e dell'apprendimento, con particolare riferimento ai temi dell'inclusività e dei Bisogni Educativi Speciali, che valorizza stili di apprendimento diversi, capacità cognitive, relazionali ed emotive.

Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte le forme di schematizzazione e organizzazione della conoscenza con l'ausilio di mappe, icone, immagini significative, riquadri con regole e formule e l'utilizzo di un lessico chiaro e semplice. Questo libro è stato progettato tenendo conto di tutti questi criteri facilitanti, pur nel rispetto del rigore e della scientificità richiesti dalla materia, con l'obiettivo di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, per rispondere ai diversi modi di imparare e per agire efficacemente sulla motivazione ad apprendere.

COME SI USA?

IL TABLET DELLE REGOLE DI MATEMATICA si articola in quattro sezioni — Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni — contraddistinte da un colore, ciascuna delle quali raccoglie le principali regole dell'argomento trattato.

Le pagine delle **regole** sono organizzate in modo da ricalcare sempre la stessa struttura, utilizzando determinati espedienti grafici: riquadri con l'enunciazione della regola, esempi numerici e figure geometriche, box «Ricorda» e «Attenzione», schemi e tabelle.

REGOLA

Titolo

Spiegazione

Esempio numerico

NUMERI • L'insieme $\mathbb{N}$ 1/3

PROPRIETÀ DELLE POTENZE CON STESSA BASE



Se moltiplico o divido due potenze con la stessa base, posso scrivere il risultato sotto forma di potenza!

Per poter applicare le proprietà descritte sotto, devono essere soddisfatte **due** condizioni:

- le potenze devono avere la **stessa base**
- tra le potenze devono comparire solo **moltiplicazioni** e/o **divisioni**.

Moltiplicazione di due potenze con la stessa base:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Il prodotto di due potenze con la stessa base è una potenza che ha la stessa base e per esponente la somma degli esponenti.

$2^3 \cdot 2^{12} = 2^{3+12} = 2^{15}$

Divisione di due potenze con la stessa base:

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

Il quoziente di due potenze con la stessa base è una potenza che ha la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti.

$5^{14} : 5^{12} = 5^{14-12} = 5^2$

Vignetta

Regola

Box «ricorda» e gancio visivo

Tablet delle Regole di Matematica 1/3

MAPPA ANTICIPATORIA

Domanda focale

Nodo secondario

POLIGONI E PIANO CARTESIANO

Quali sono le caratteristiche dei poligoni?

POLIGONI

si classificano in base a

numero dei lati

ampiezza degli angoli

lati perpendicolari

lati paralleli

lati congruenti

si possono rappresentare sul

piano cartesiano

se si conoscono le coordinate dei vertici

si possono calcolare

perimetro

area

utilizzando

unità di misura adatte alla grandezza misurata

Titolo

Nodo principale

Tablet delle Regole di Matematica 1/3

Le procedure di risoluzione dei calcoli e dei problemi sono presentate passo per passo in pagine contrassegnate dall'etichetta **procedimento**. Esse contengono sia spiegazioni di procedure, identificate da un titolo e affiancate da esempi numerici, sia problemi da risolvere applicando la regola appresa alla pagina precedente (in questo caso non hanno titolo).

PROCEDIMENTO

Etichetta

Soluzione in passi

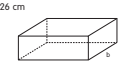
PROCEDIMENTO

TESTO DEL PROBLEMA

Una scatola a forma di parallelepipedo rettangolo ha base rettangolare di dimensioni 60 x 42 cm e altezza 26 cm. Calcola la capacità della scatola e la sua superficie.

DATI:
a = 60 cm
b = 42 cm
h = 26 cm

INCOGNITA:
 $A_{\text{totale}} = ?$
capacità = ?



Passo 1: Scrivi i dati, individua le incognite e disegna il parallelepipedo rettangolo.

Passo 2: Scrivi la formula dell'area e sostituisci di suo interno i dati che conosci. Trova l'area totale.

Passo 3: Calcola ora il volume del parallelepipedo rettangolo.

Passo 4: Per determinare la capacità, devi trasformare in litri la misura del volume. Ricorda che 1 dm³ = 1 l, quindi come primo passaggio trasforma la misura del volume in dm³.

$$A_{\text{totale}} = 2 \cdot (ab + ah + bh)$$

$$A_{\text{totale}} = 2 \cdot (60 \cdot 42 + 60 \cdot 26 + 42 \cdot 26) =$$

$$= 2 \cdot (2520 + 1560 + 1092) =$$

$$= 2 \cdot 5172 = 10344 \text{ cm}^2$$

$$V = a \cdot b \cdot h = 60 \cdot 42 \cdot 26 = 65520 \text{ cm}^3$$

$$65520 \text{ cm}^3 = 65,52 \text{ dm}^3 = 65,52 \text{ l}$$

RISPOSTA: La superficie della scatola è di 10344 cm². La capacità della scatola è di 65,52 l.

Testo del problema

Figura geometrica

Procedimento e calcoli

NUMERI

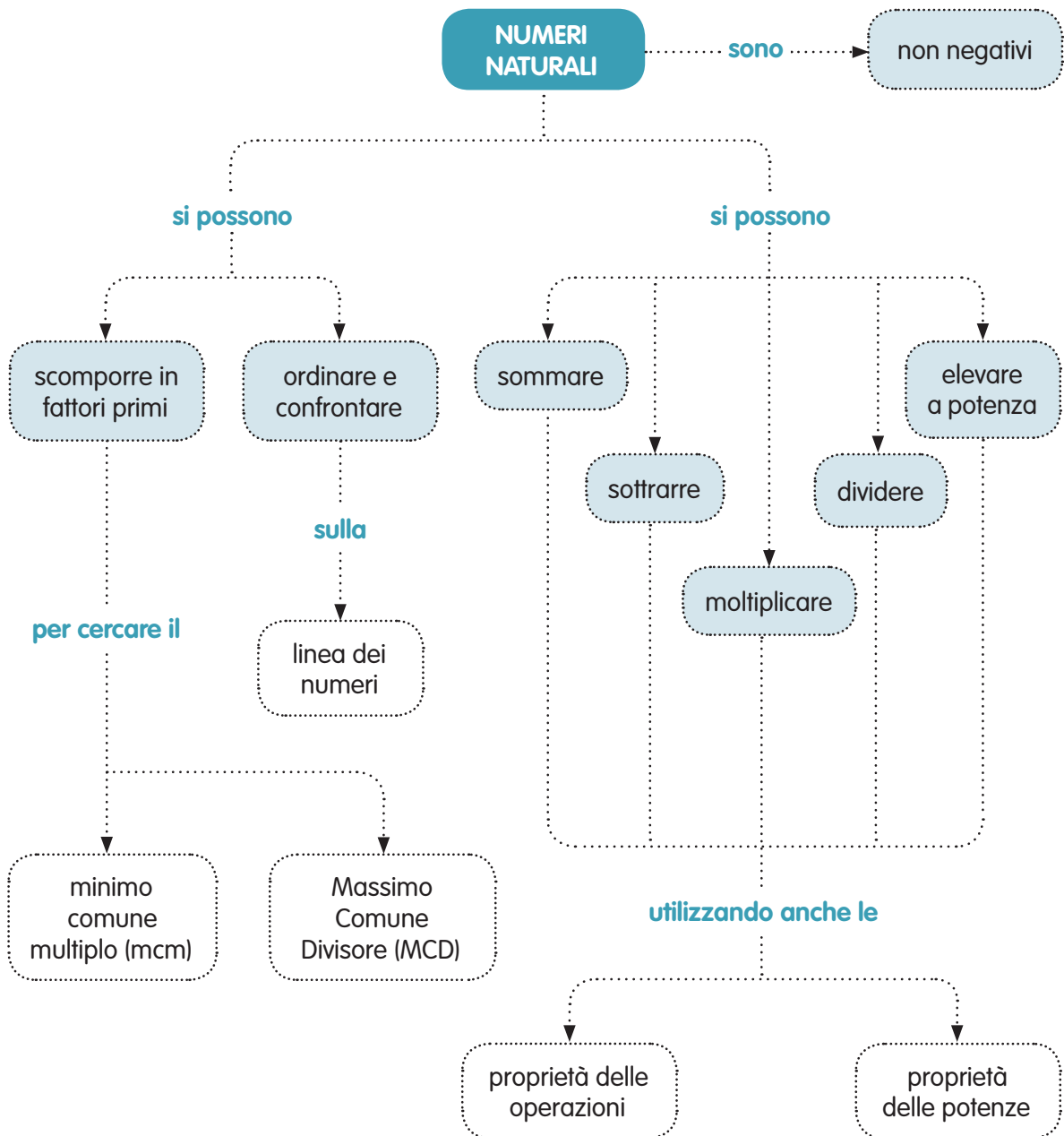


L'insieme $\mathbb{N}$	p. 12
L'insieme $\mathbb{Z}$	p. 34
L'insieme $\mathbb{Q}$	p. 45
Numeri irrazionali e radici quadrate.....	p. 62
Espressioni.....	p. 66
Proporzioni e percentuali	p. 73



L'INSIEME $\mathbb{N}$

Quali sono le caratteristiche dei numeri naturali ($\mathbb{N}$)?



NUMERI NATURALI



Nella nostra classe ho contato 25 banchi...
per farlo ho usato i numeri naturali.



L'insieme dei **NUMERI NATURALI** si indica con **N** ed è costituito dall'insieme dei numeri $\{0, 1, 2, 3, \dots, \dots\}$.

- Di ogni numero naturale si può definire il **successivo**, aggiungendo 1 al numero di partenza.
Ad esempio **5** è il **successivo** di **4**.
- Di ogni numero naturale diverso da 0 si può definire il **precedente**, sottraendo 1 al numero di partenza.
Ad esempio **9** è il **precedente** di **10**.
- L'insieme **N** è **infinito**, infatti puoi costruire i numeri naturali aggiungendo sempre 1 all'ultimo naturale trovato, proseguendo con questo procedimento all'infinito.

I numeri naturali cardinali si usano per contare degli elementi.	Ad esempio, il numero di partecipanti a una corsa: uno, due, tre, quattro , ecc.
I numeri naturali ordinali si usano per dare un ordine agli elementi di un insieme.	Ad esempio, l'ordine di arrivo in classifica della gara di corsa: primo, secondo, terzo, quarto , ecc.

RAPPRESENTAZIONE SULLA RETTA, ORDINAMENTO E CONFRONTO

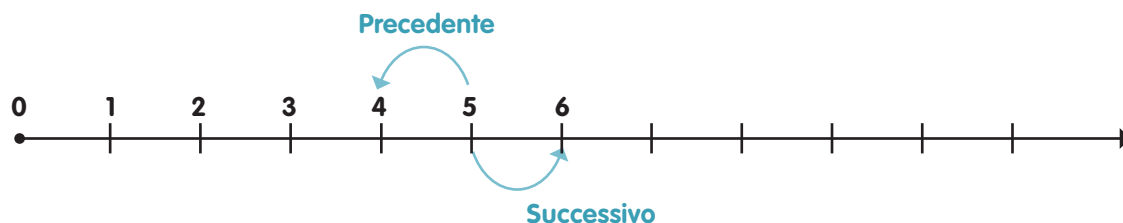


Quindi con i numeri naturali posso contare, ad esempio, i libri contenuti in due zaini diversi, ma poi come faccio a sapere quale zaino ne contiene di più?

Per confrontare tra loro e ordinare i numeri naturali, immagina di camminare **sulla linea dei numeri**.

La **linea dei numeri naturali**:

- è una semiretta orientata (quindi ha un verso)
- ha origine nel numero **0**.



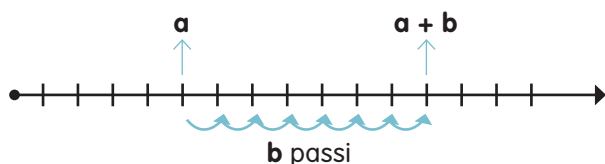
	Per passare da a a b cammini nel verso della freccia	a è prima di b, quindi a è più piccolo di b 3 è più piccolo di 8	a < b 3 < 8
	Per passare da a a b cammini nel verso contrario a quello della freccia	a è dopo b, quindi a è più grande di b 9 è più grande di 5	a > b 9 > 5

ADDIZIONE E PROPRIETÀ



Alla gita parteciperanno 38 studenti di classe prima, 15 di seconda e 12 di terza. Per ottenere il totale devo usare l'addizione... come faccio a calcolare velocemente?

Immagina l'**addizione** sulla linea dei numeri!



Ricorda! I termini di un'addizione si chiamano **ADDENDI**.

$$38 + 15 + 12 =$$

Per calcolare a mente più velocemente applica le **proprietà** dell'addizione.

$$38 + 15 + 12 =$$

È più semplice addizionare 38 e 12, piuttosto che 38 e 15: puoi usare la **proprietà commutativa** e cambiare l'ordine degli addendi.

$$38 + 12 + 15 =$$

Poi applica la **proprietà associativa** e sostituisci $38 + 12$ con la loro somma, così troverai subito il risultato.

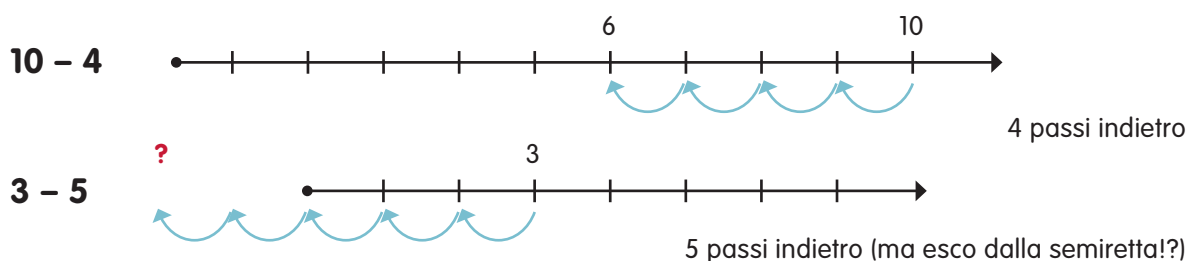
$$\begin{aligned} (38 + 12) + 15 &= \\ = 50 + 15 &= 65 \end{aligned}$$

Proprietà commutativa: cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia.	$8 + 2 = 10$ $2 + 8 = 10$
Proprietà associativa: la somma di tre o più addendi non cambia se a due di essi sostituisco la loro somma.	$12 + 7 + 13 = 32$ $12 + 20 = 32$
Il numero 0 è l' elemento neutro dell'addizione: aggiungendo 0 a qualsiasi numero naturale, ottengo il numero di partenza.	$0 + 5 = 5$ $17 + 0 = 17$

SOTTRAZIONE E PROPRIETÀ



La sottrazione mi serve per trovare la differenza tra due numeri naturali, ad esempio $10 - 4 = 6$. Ma se provo a calcolare $3 - 5$ esco dalla linea dei numeri! Sto sbagliando?



Se il numero di passi da fare all'indietro (quindi il **sottraendo**) è maggiore del numero di partenza (il **minuendo**), il risultato della **sottrazione** non appartiene alla semiretta dei numeri naturali.



Nell'insieme **N**, per poter calcolare la differenza $a - b$ occorre che $a \geq b$.

Proprietà invariantiva: aggiungendo o togliendo lo stesso numero al minuendo e al sottraendo, il risultato non cambia.

$$57 - 14 = 43$$

$$(57 + 3) - (14 + 3) = 60 - 17 = 43$$

$$(57 - 4) - (14 - 4) = 53 - 10 = 43$$

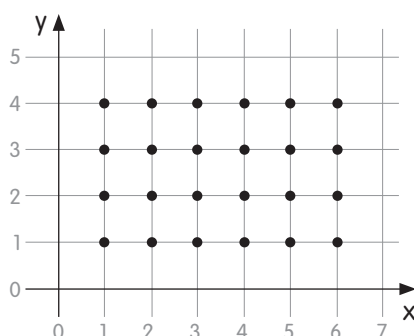
Attenzione! Se applichi la proprietà togliendo un numero, ricordati che esso deve essere minore sia del minuendo che del sottraendo della sottrazione iniziale.

MOLTIPLICAZIONE E PROPRIETÀ



Alla festa di beneficenza 135 persone hanno lasciato un'offerta di € 15 ciascuno. Come posso calcolare facilmente a mente la cifra totale?

Per determinare il risultato dovrai calcolare una **moltiplicazione**. Immagina sul piano cartesiano* la moltiplicazione $6 \cdot 4 =$



Ricorda! I termini di una moltiplicazione si chiamano **FATTORI**. Il risultato è detto **PRODOTTO**.



$$5 \cdot 3 = 15$$

Sull'asse X è rappresentato il **primo fattore**: 6 punti.

Sull'asse Y il **secondo fattore**: 4 punti.

Il **prodotto** è dato dal numero di punti che hanno come coordinate le X e le Y considerate: **24**.

Con i numeri più «grandi», puoi semplificare i calcoli a mente utilizzando alcune proprietà.

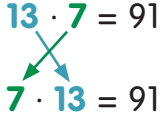
Risolvi ora il problema del fumetto: scrivi il numero 135 come somma di più numeri per i quali è più semplice moltiplicare a mente:

$$135 = 100 + 30 + 5$$

Applica la proprietà **distributiva** della moltiplicazione rispetto all'addizione e trasforma la moltiplicazione in questo modo:

$$\begin{aligned} 15 \cdot 135 &= \\ &= 15 \cdot (100 + 30 + 5) = \\ &= 15 \cdot 100 + 15 \cdot 30 + 15 \cdot 5 = \\ &= 1500 + 450 + 75 = \mathbf{2025} \end{aligned}$$

* Per ripassare il piano cartesiano vai a p. 118.

Proprietà commutativa Cambiando l'ordine dei fattori in una moltiplicazione, il risultato non cambia.	$13 \cdot 7 = 91$  $7 \cdot 13 = 91$
Proprietà associativa Il prodotto di tre o più fattori non cambia se a due o più di essi si sostituisce il loro prodotto.	$12 \cdot 5 \cdot 2 =$ $= 12 \cdot (5 \cdot 2) =$ $= 12 \cdot 10 = 120$ $12 \cdot 5 \cdot 2 =$ $= (12 \cdot 5) \cdot 2 =$ $= 60 \cdot 2 = 120$
Proprietà distributiva rispetto all'addizione Per moltiplicare un numero per una somma, puoi: • moltiplicare il numero per ogni addendo che compare nell'addizione; • sommare quindi i risultati che hai trovato.	$13 \cdot (10 + 4) =$ $= 13 \cdot 10 + 13 \cdot 4 =$ $= 130 + 52 = 182$
Proprietà distributiva rispetto alla sottrazione Per moltiplicare un numero per una differenza, puoi: • moltiplicare il numero per ogni termine che compare nella sottrazione; • sottrarre quindi i risultati che hai trovato.	$12 \cdot (12 - 5) =$ $= 12 \cdot 12 - 12 \cdot 5 =$ $= 144 - 60 = 84$
1 è l'elemento neutro della moltiplicazione: il prodotto di un numero per 1 è sempre il numero stesso.	$461 \cdot 1 = 461$ $1 \cdot 29 = 29$ $1 \cdot 1 = 1$
0 è l'elemento assorbente della moltiplicazione: il prodotto di un numero per 0 è sempre 0.	$7 \cdot 0 = 0$ $0 \cdot 137 = 0$ $0 \cdot 0 = 0$

DIVISIONE E PROPRIETÀ



Ho diviso equamente 50 fogli in gruppi di 4 e ne ho avanzati 2. Il quoziente è 12?

Calcolare la **divisione** $a : b$ significa trovare un numero che, moltiplicato per b , dia come risultato a .

La divisione di due numeri naturali fornisce come risultato (**quoziente**) un numero naturale se, e solo se, il dividendo è un multiplo del divisore.

Ricorda! Il numero da dividere si chiama **DIVIDENDO**.

Il numero che divide si dice **DIVISORE**. Il risultato è il **QUOZIENTE**.



$$56 : 7 = 8$$

ATTENZIONE allo 0!

Se a è un numero diverso da 0, allora

$$0 : a = 0$$

$$\text{Infatti } 0 \cdot a = 0$$

Se a è un numero diverso da 0, allora

$a : 0$ è IMPOSSIBILE

Infatti non puoi trovare un numero che moltiplicato per 0 ti dia a

$0 : 0$ è INDETERMINATA

Infatti qualsiasi numero moltiplicato per 0 dà come risultato 0

Proprietà invariantiva

Moltiplicando o dividendo per uno stesso numero (diverso da 0) sia il dividendo che il divisore, il risultato non cambia.

$$18 : 6 = 3$$

$$(18 : 2) : (6 : 2) = 9 : 3 = 3$$

$$(18 \cdot 5) : (6 \cdot 5) = 90 : 30 = 3$$

Proprietà distributiva rispetto all'addizione

Per dividere una somma per un numero (diverso da 0) puoi «distribuire» la divisione, cioè:

- dividere ogni addendo per il divisore indicato,
- sommare quindi i risultati ottenuti.

$$(56 + 49) : 7 =$$

$$= (56 : 7) + (49 : 7) =$$

$$= 8 + 7 = 15$$

Ricorda! La somma o la differenza deve essere al **dividendo**.

Proprietà distributiva rispetto alla sottrazione

Per dividere una differenza per un numero (diverso da 0) puoi «distribuire» la divisione, cioè:

- dividere minuendo e sottraendo per il divisore indicato;
- sottrarre quindi i risultati ottenuti.

$$(75 - 35) : 5 =$$

$$= (75 : 5) - (35 : 5) =$$

$$= 15 - 7 = 8$$

Come utilizzare le proprietà per il calcolo delle divisioni

Per calcolare **120 : 8**

Puoi applicare più volte la proprietà **invariantiva**, dividendo ad esempio per 2:

$$(120 : 2) : (8 : 2) = 60 : 4 =$$

Ancora per 2 → $= (60 : 2) : (4 : 2) = 30 : 2 = 15$

Per calcolare **185 : 5**

Puoi applicare la proprietà **distributiva**, dopo aver sostituito 185 con la somma 150 + 35:

$$(150 + 35) : 5 =$$

$$= (150 : 5) + (35 : 5) = 30 + 7 = 37$$

PROCEDIMENTO

STIMA DI UN CALCOLO
E PLAUSIBILITÀ DI UN RISULTATO

passo 1

Per stimare il risultato di un calcolo osserva l'operazione che devo eseguire.

$$17 \cdot 32$$

passo 2

Per ogni termine dell'operazione, scegli **un numero minore** e **uno maggiore** che ti rendono più semplici i calcoli (ad esempio un multiplo di 2, di 5 o di 10).

17 è compreso tra **15** e **20**
32 è compreso tra **30** e **35**

passo 3

Calcola il risultato dell'operazione sostituendo una volta i **numeri minori** e un'altra volta i **numeri maggiori**.

$$15 \cdot 30 = 450$$

$$20 \cdot 35 = 700$$

passo 4

Il risultato dell'operazione iniziale è compreso tra i due risultati che hai calcolato.

Il risultato di **17 · 32**
 è compreso tra **450** e **700**

POTENZE DI NUMERI NATURALI



Su una rivista ho letto che le persone con i capelli castani hanno circa 10^5 capelli. Che cosa significa la scrittura « 10^5 »?



La **potenza** n -esima di un numero è la moltiplicazione di n fattori uguali tra loro.

$$\text{base} \leftarrow a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fattori uguali}} \rightarrow \text{esponente}$$

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$$



Ricorda! La base deve essere un numero diverso da 0.

Presta attenzione ad alcuni casi particolari:

- $a^0 = 1 \rightarrow$ un numero non nullo elevato a 0 dà sempre 1
- $a^1 = a \rightarrow$ un numero elevato a 1 dà sempre il numero stesso.

Se invece trovi la potenza di una potenza, è sufficiente lasciare invariata la base e sostituire l'esponente con il prodotto degli esponenti:

$$(a^b)^c = a^{b \cdot c}$$

PROPRIETÀ DELLE POTENZE CON STESSA BASE



Se moltiplico o divido due potenze con la stessa base, posso scrivere il risultato sotto forma di potenza!

Per poter applicare le proprietà descritte sotto, devono essere soddisfatte **due** condizioni:

- le potenze devono avere la **stessa base**
- tra le potenze devono comparire solo **moltiplicazioni** e/o **divisioni**.

Moltiplicazione di due potenze con la stessa base:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$



Il prodotto di due potenze con la stessa base è una potenza che ha la stessa base e per esponente la somma degli esponenti.

$$2^3 \cdot 2^{12} = 2^{3+12} = 2^{15}$$

Per ricordare facilmente



$$\square^{\bullet} \cdot \square^{\blacktriangle} = \square^{\bullet + \blacktriangle}$$

Divisione di due potenze con la stessa base:

$$a^n : a^m = a^{n-m}$$



Il quoziente di due potenze con la stessa base è una potenza che ha la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti.

$$5^{14} : 5^{12} = 5^{14-12} = 5^2$$

Per ricordare facilmente



$$\square^{\bullet} : \square^{\blacktriangle} = \square^{\bullet - \blacktriangle}$$

PROCEDIMENTO

COME UTILIZZARE LE PROPRIETÀ
DELLE POTENZE CON STESSA BASE

passo 1

Osserva l'operazione da eseguire per verificare l'applicabilità delle proprietà delle potenze.

Le potenze che compaiono nell'operazione hanno stessa base e sono legate tra loro da moltiplicazioni e/o divisioni.

$$10^9 \cdot 10^5 : 10^8 =$$

passo 2

Calcola la moltiplicazione applicando la relativa proprietà.

$$\begin{aligned} 10^9 \cdot 10^5 : 10^8 &= \\ &= 10^{9+5} : 10^8 = \\ &= 10^{14} : 10^8 = \end{aligned}$$

passo 3

Calcola la divisione applicando la relativa proprietà e determina il risultato finale dell'operazione.

$$10^{14} : 10^8 = 10^{14-8} = 10^6$$

Osservazione

Puoi applicare in un unico passaggio le proprietà delle potenze per ottenere il risultato finale.

$$\begin{aligned} 10^9 \cdot 10^5 : 10^8 &= \\ &= 10^{9+5-8} = 10^6 \end{aligned}$$

PROPRIETÀ DELLE POTENZE CON STESSO ESPONENTE



Se moltiplico o divido due potenze con lo stesso esponente, posso scrivere il risultato ancora sotto forma di potenza.

Per poter applicare le proprietà descritte sotto, devono essere soddisfatte **due** condizioni:

- le potenze devono avere lo **stesso esponente**
- tra le potenze devono comparire solo **moltiplicazioni** e/o **divisioni**.

Moltiplicazione di due potenze con lo stesso esponente:

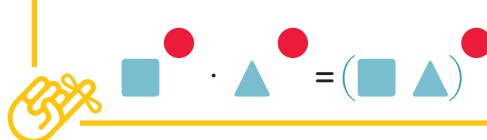
$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$



Il prodotto di due potenze con lo stesso esponente è una potenza che ha per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente.

$$4^3 \cdot 6^3 = (4 \cdot 6)^3 = 24^3$$

Per ricordare facilmente:



Divisione di due potenze con lo stesso esponente:

$$a^n : b^n = (a : b)^n$$

(con a divisibile per b)



Il quoziente di due potenze con lo stesso esponente è una potenza che ha per base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente.

$$21^5 : 3^5 = (21 : 3)^5 = 7^5$$

Per ricordare facilmente:



PROCEDIMENTO

COME UTILIZZARE LE PROPRIETÀ DELLE POTENZE CON STESSO ESPONENTE

passo 1

Osserva l'operazione da eseguire per verificare l'applicabilità delle proprietà delle potenze.

Le potenze che compaiono nell'operazione hanno stesso esponente e sono legate tra loro da moltiplicazioni e/o divisioni.

$$10^6 \cdot 4^6 : 8^6 =$$

passo 2

Calcola la moltiplicazione applicando la relativa proprietà.

$$\begin{aligned} 10^6 \cdot 4^6 : 8^6 &= \\ &= (10 \cdot 4)^6 : 8^6 = \\ &= 40^6 : 8^6 = \end{aligned}$$

passo 3

Calcola la divisione applicando la relativa proprietà e determina il risultato finale dell'operazione.

$$\begin{aligned} 40^6 : 8^6 &= \\ &= (40 : 8)^6 = 5^6 \end{aligned}$$

Osservazione

Puoi applicare in un unico passaggio le proprietà delle potenze per ottenere il risultato finale.

$$\begin{aligned} 10^6 \cdot 4^6 : 8^6 &= \\ &= (10 \cdot 4 : 8)^6 = 5^6 \end{aligned}$$

PROCEDIMENTO

SCOMPOSIZIONE DI UN NUMERO NATURALE IN FATTORI PRIMI

Scomporre un numero in fattori primi significa scriverlo sotto forma di prodotto di numeri primi (cioè numeri che sono divisibili solo per due numeri naturali: 1 e se stessi).



passo 1

Considera il numero che devi scomporre in fattori primi.

180

passo 2

Cerca il più piccolo **numero primo** divisore del numero che stai considerando, poi esegui la divisione.

180	2
90	

Ricorda! Nella ricerca dei divisori parti dal 2, se non è divisore passa al 3, poi al 5, ecc.



passo 3

Ripeti il passo 2 per il risultato trovato.
Prosegui fino a quando trovi 1 come risultato.

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

passo 4

Scrivi il numero di partenza come prodotto dei divisori che hai trovato.
Se possibile, scrivi la scomposizione utilizzando le potenze.

$$180 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$$

$$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

MASSIMO COMUNE DIVISORE (MCD)

COMUNE: deve valere per tutti i numeri che sto considerando...

MASSIMO: deve essere il numero più grande. Ma... più grande tra quali?

DIVISORE: se deve dividere i numeri che sto considerando, deve essere minore di tutti?



Il **MASSIMO COMUNE DIVISORE** (MCD) di un gruppo di numeri

È un numero che li divide (**divisore**) tutti (**comune**)

Tra tutti i divisori, è il più grande (**massimo**)

Il MCD può essere diverso dai numeri considerati in partenza, oppure può coincidere con il minore di essi.

Per calcolare il **Massimo Comune Divisore** (MCD):

- scomponi in fattori primi i numeri considerati;
- moltiplica tra loro i fattori primi **comuni** con l'**esponente minimo** con cui compaiono.



Se i numeri considerati **non** hanno fattori comuni, il MCD è **1**.

PROCEDIMENTO

CALCOLARE IL MCD TRA PIÙ NUMERI

passo 1

Considera i numeri di cui vuoi calcolare il MCD.

24, 36, 132

passo 2

Scomponi in fattori primi i numeri che stai considerando.

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$$

passo 3

Considera i fattori primi comuni ai tre numeri e scegli per ognuno di essi la potenza con esponente minore con cui compaiono.

Fattori comuni: **2; 3**

Potenza del 2 con esponente minore: 2^2

Potenza del 3 con esponente minore: 3^1

passo 4

Il MCD è il prodotto delle potenze trovate al passo precedente.

$$\text{MCD}(24, 36, 132) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

MINIMO COMUNE MULTIPLO (mcm)

COMUNE: deve valere per tutti i numeri che sto considerando...

MINIMO: deve essere il numero più piccolo. Ma... più piccolo tra quali?

MULTIPLO: deve contenere tutti i numeri che sto considerando. È quindi maggiore di tutti?



Il **MINIMO COMUNE MULTIPLO** (mcm) di un gruppo di numeri

È un numero che li contiene (**multiplo**) tutti (**comune**)

Tra tutti i multipli, è il più piccolo (**minimo**)

Il mcm può essere diverso dai numeri considerati in partenza, oppure può coincidere con il maggiore di essi.

Per calcolare il **minimo comune multiplo** (mcm):

- scomponi in fattori primi i numeri considerati;
- moltiplica tra loro i fattori primi **comuni** e **non comuni** con l'**esponente maggiore** con cui compaiono.



PROCEDIMENTO

CALCOLARE IL mcm TRA PIÙ NUMERI

passo 1

Considera i numeri di cui vuoi calcolare il mcm.

24, 36, 132

passo 2

Scomponi in fattori primi i numeri che stai considerando.

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$$

passo 3

Considera tutti i fattori che compaiono nelle scomposizioni e scegli le loro potenze con l'esponente maggiore.

Fattori presenti: 2; 3; 11

Potenza del 2 con esponente maggiore: 2^3

Potenza del 3 con esponente maggiore: 3^2

Potenza di 11 con esponente maggiore: 11^1

passo 4

Il mcm è il prodotto delle potenze trovate al passo precedente.

$$\begin{aligned} \text{mcm}(24, 36, 132) &= \\ &= 2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 = 792 \end{aligned}$$

PROCEDIMENTO

mcm PER RISOLVERE PROBLEMI

Nella stessa palestra, Giulia frequenterà un corso che si tiene alle 18.00 con lezioni **ogni 4 giorni**, Francesca frequenterà un corso sempre alle 18.00, ma con lezioni **ogni 6 giorni**. I due corsi inizieranno nella stessa data.

Dopo quanti giorni si incontreranno di nuovo per la prima volta in palestra?

passo 1

Leggi il testo del problema e scrivi i dati.

Giulia: lezione ogni 4 giorni
Francesca: lezione ogni 6 giorni

passo 2

Le due ragazze si incontreranno alla prima lezione e poi dopo un intervallo di giorni multiplo di 4 e di 6.

Per trovare la soluzione devi calcolare il mcm tra 4 e 6.

passo 3

Scomponi 4 e 6 per determinarne il mcm.

$$\begin{aligned} 4 &= 2^2 \\ 6 &= 2 \cdot 3 \\ \text{mcm}(4, 6) &= 2^2 \cdot 3 = 12 \end{aligned}$$

passo 4

Scrivi la soluzione del problema.

Francesca e Giulia si incontreranno per la prima volta 12 giorni dopo l'inizio del corso.

PROCEDIMENTO

MCD PER RISOLVERE PROBLEMI

Silvio ha 60 cioccolatini alla nocciola e 45 all'amaretto. Vuole preparare il maggior numero possibile di sacchetti che contengano lo stesso numero di cioccolatini alla nocciola e lo stesso numero di cioccolatini all'amaretto. Quanti sacchetti riuscirà a preparare?

passo 1

Leggi il testo del problema e scrivi i dati.

Cioccolatini alla nocciola: 60

Cioccolatini all'amaretto: 45

passo 2

Silvio deve suddividere equamente entrambi i tipi di cioccolatini nel **maggior** numero di sacchetti.

Il numero di sacchetti deve essere il MCD di 45 e 60.

passo 3

Scomponi 45 e 60 per determinare il MCD.

$$45 = 3^2 \cdot 5$$

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\text{MCD}(45, 60) = 3 \cdot 5 = 15$$

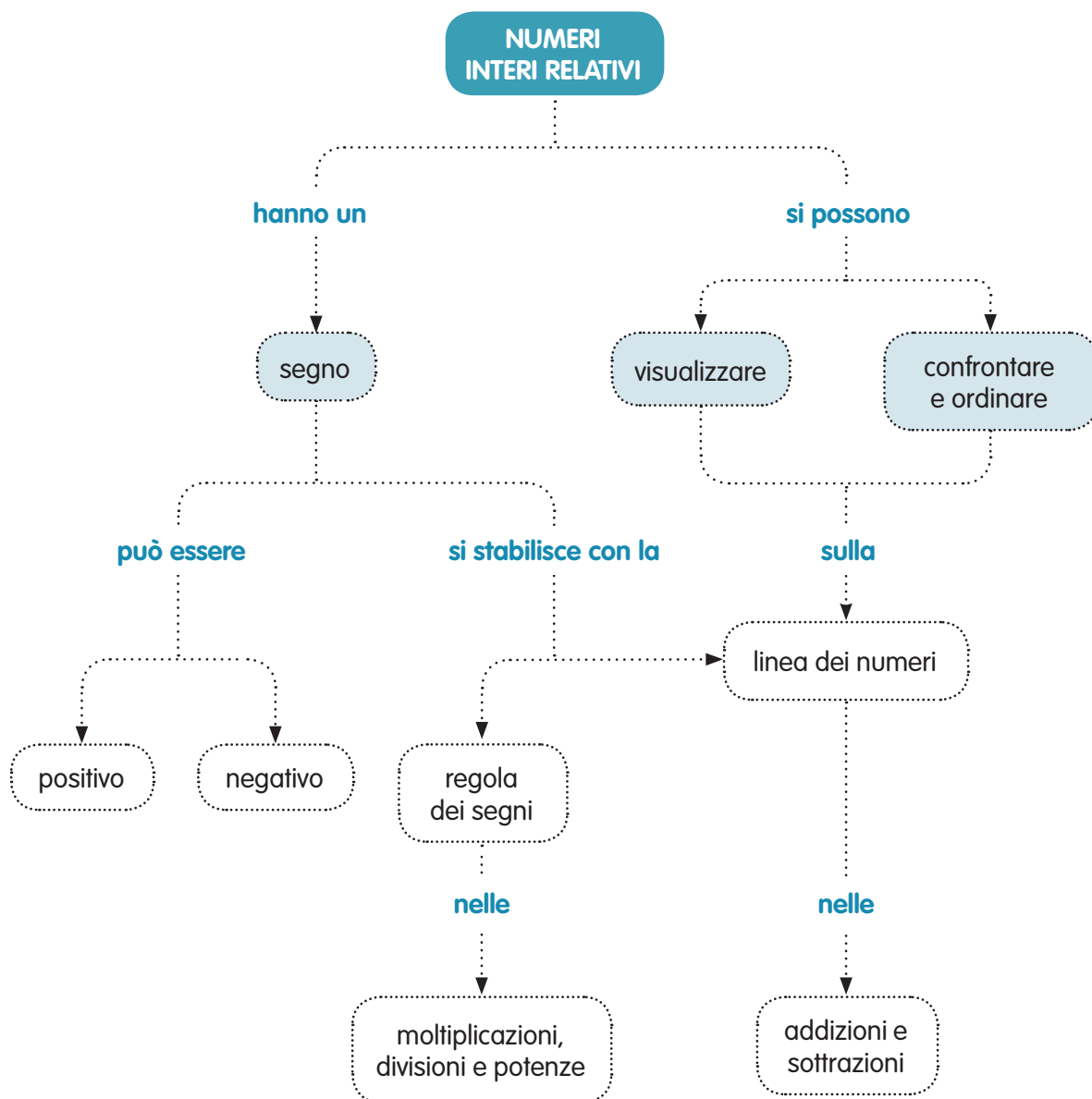
passo 4

Scrivi la soluzione del problema.

Silvio potrà confezionare 15 sacchetti suddividendo equamente i due tipi di cioccolatini: 4 alla nocciola e 3 all'amaretto per ciascun sacchetto.

L'INSIEME $\mathbb{Z}$

Quali sono le caratteristiche dei numeri interi relativi ($\mathbb{Z}$)?



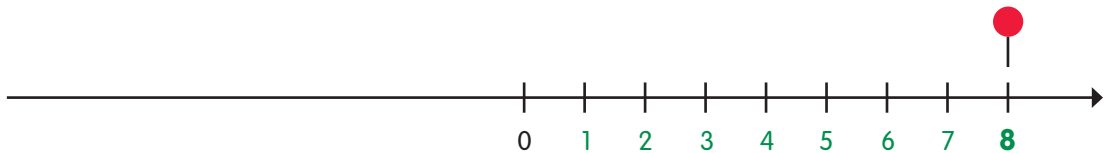
NUMERI INTERI RELATIVI



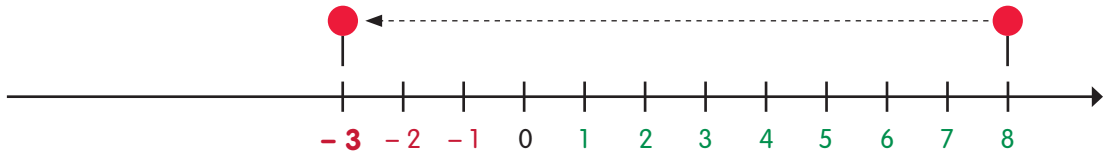
Per acquistare i panini per il pranzo per alcuni compagni ho raccolto 8 €, ma ne ho spesi 11. Come posso indicare che sono in passivo di 3 €?

Bisogna introdurre i **numeri negativi**, partendo dall'insieme dei numeri naturali che già conosci.

Posizionati sulla tacca dell'8 (gli euro raccolti):



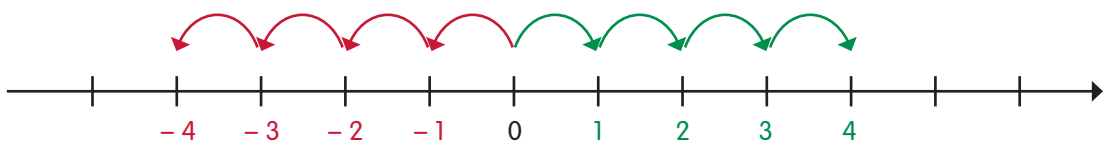
Percorri ora 11 passi indietro:



Chiamiamo numeri interi negativi i numeri che si trovano prima (a sinistra) dello 0.

L'insieme dei **numeri interi negativi** è simmetrico rispetto allo 0 dell'insieme dei numeri naturali.

Se, infatti, consideri ad esempio i numeri + 4 e - 4, entrambi hanno la stessa distanza dal punto 0.



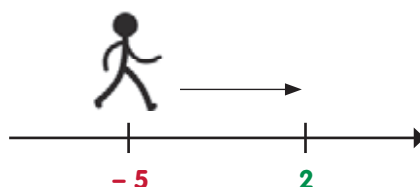
RAPPRESENTAZIONE SULLA RETTA, ORDINAMENTO E CONFRONTO



Su una app del meteo è indicato che ieri Torino, con la temperatura di -5°C , è stata più fredda di Bolzano, in cui sono stati misurati $+2^{\circ}\text{C}$. Quindi... -5 è minore di $+2$?

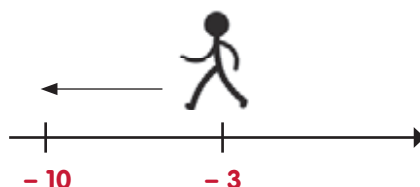
Per passare da -5 a 2 cammini nello stesso verso della semiretta, quindi

$$-5 < 2$$



Per passare da -3 a -10 cammini nel verso opposto a quello della semiretta, quindi

$$-3 > -10$$



Per confrontare tra loro due numeri interi relativi **a** e **b**, immagina di muoverti sulla linea dei numeri.

Se per andare da **a** a **b** ti muovi nel verso della freccia, allora **a** < **b**.

Se per andare da **a** a **b** ti muovi nel verso contrario alla freccia, allora **a** > **b**.



ADDIZIONE TRA NUMERI INTERI RELATIVI



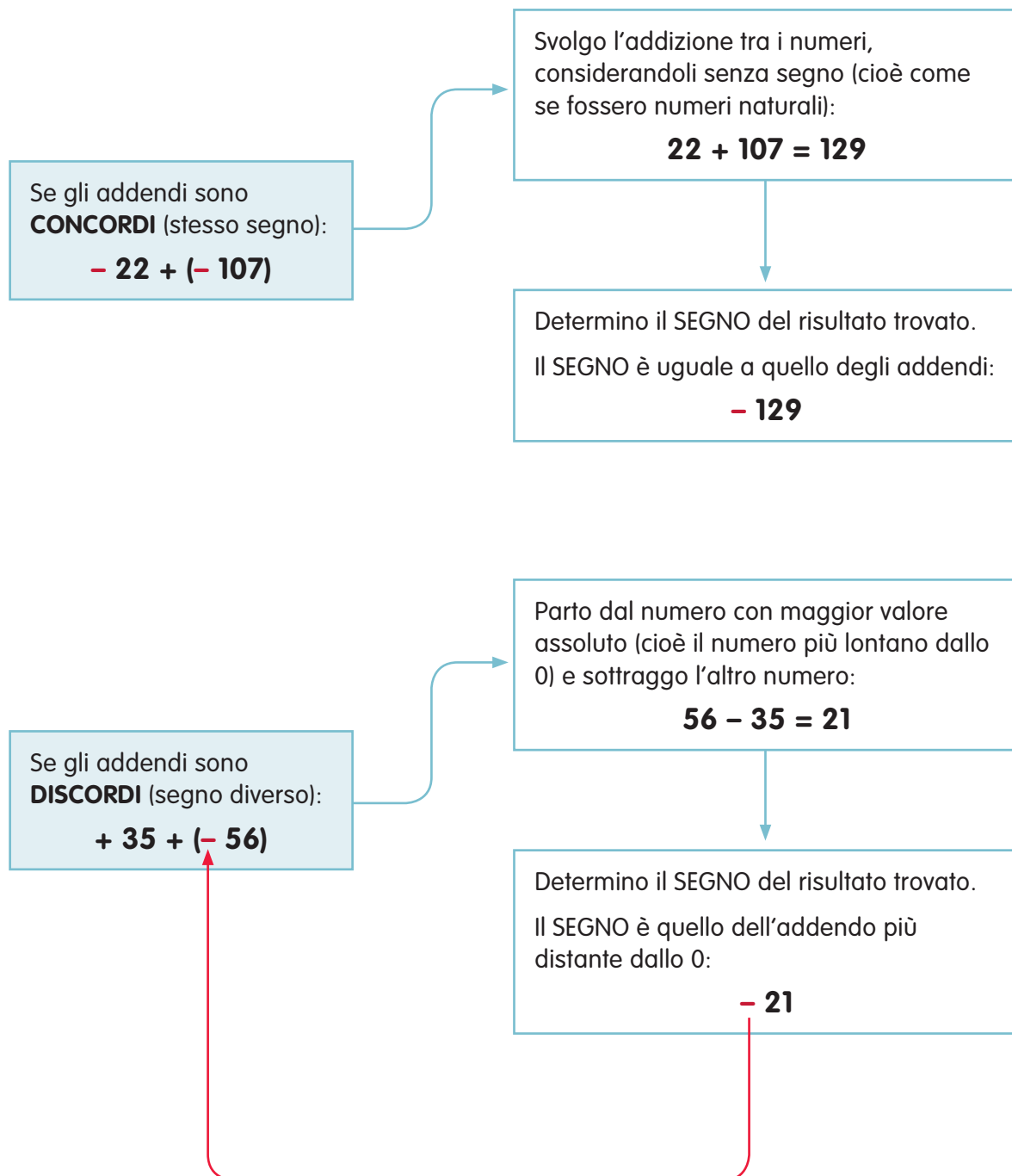
Come posso determinare il segno del risultato di un'addizione tra numeri interi relativi?



Per addizionare un numero positivo muoviti nel verso della freccia della linea dei numeri, per addizionare un numero negativo muoviti nel verso contrario alla freccia.

Addizione	Muoviti sulla retta per determinare il risultato	Risultato
$-20 + (+12)$	• Posizionati sul -20 • Fai 12 passi in avanti (perché è $+12$) • I passi sono meno di quanti ne servono per arrivare allo 0, quindi il risultato sarà un numero negativo.	-8
$+6 + (-10)$	• Posizionati sul $+6$ • Fai 10 passi indietro (perché è -10) • I passi sono più di quanti ne servono per arrivare allo 0, quindi il risultato sarà un numero negativo.	-4
$-3 + (+15)$	• Posizionati sul -3 • Fai 15 passi in avanti (perché è $+15$) • I passi sono più di quanti ne servono per arrivare allo 0, quindi il risultato sarà un numero positivo.	$+12$
$-4 + (-5)$	• Posizionati sul -4 • Fai 5 passi indietro (perché è -5) • Parti da un numero negativo e ti sposti all'indietro, quindi il risultato sarà ancora un numero negativo.	-9
$+38 + (-32)$	• Posizionati sul $+38$ • Fai 32 passi indietro (perché è -32) • I passi sono meno di quanti ne servono per arrivare allo 0, quindi il risultato sarà un numero positivo.	$+6$

Rivediamo in sintesi come determinare il segno nelle addizioni.



SOTTRAZIONE TRA NUMERI INTERI RELATIVI



In una città la temperatura massima è stata $+ 13^{\circ}\text{C}$ e quella minima $- 4^{\circ}\text{C}$.
Come posso calcolare l'escursione termica?

Per definire la **sottrazione tra due numeri relativi**, devi conoscere l'**opposto** di un numero, cioè quel numero che, sommato al primo, dà come risultato 0.

$+ 5$ è l'opposto di $- 5$

$- 7$ è l'opposto di $+ 7$

L'opposto di un numero cambia quindi di segno e si indica con il segno $-$ davanti al numero iniziale:

$$- (+ 5) = - 5 \qquad - (- 7) = + 7$$



Per risolvere il problema del fumetto, devi calcolare una sottrazione tra numeri relativi, segui quindi questi passi.

- Devi calcolare il risultato di:

$$+ 13 - (- 4) =$$

- Sostituisci con il suo opposto il numero che compare tra parentesi con il segno $-$ davanti:

$$+ 13 - (- 4) = + 13 + 4$$

- Calcola il risultato dell'addizione di numeri relativi:

$$+ 17$$

Applica lo stesso procedimento anche se ci sono più di due termini:

$$- 27 - (+ 12) - (- 132) = - 27 - 12 + 132 = + 93$$

$$+ 143 - (- 17) - (- 24) = + 143 + 17 + 24 = + 184$$

MOLTIPLICAZIONE TRA NUMERI INTERI RELATIVI



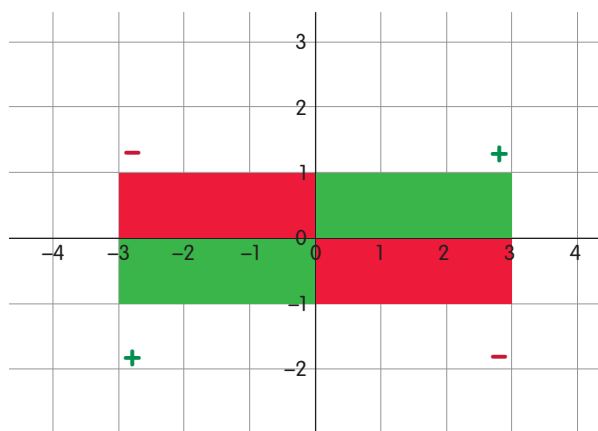
Non ricordo mai come assegnare il segno al prodotto di due o più numeri interi relativi...
C'è un modo per ricordarlo facilmente?

Per determinare il segno della moltiplicazione tra due numeri interi relativi devi utilizzare la **regola dei segni**.

- Il prodotto di due numeri **concordi** ha segno **+**
- Il prodotto di due numeri **discordi** ha segno **-**



Per ricordare la regola



Immagina il prodotto di due numeri interi, ad esempio 3 e 1, rappresentato da un cartoncino, verde su un lato e rosso sull'altro. Posizionalo sul primo quadrante in modo da vedere il lato verde. Nel primo quadrante i numeri sono positivi, quindi il loro prodotto è anch'esso positivo. Associa al colore **verde** il segno **+** e al colore **rosso** il segno **-**.
Fai ruotare il cartoncino intorno agli assi x e y e osserva a quali valori sugli assi corrispondono il verde e il rosso.

Tabella dei segni:

•	+	-
+	+	-
-	-	+

Se nel prodotto compaiono almeno tre fattori, puoi applicare la regola dei segni considerando due termini alla volta.

Se però vuoi risparmiare tempo, puoi aiutarti con una scorciatoia:

- se i segni sono tutti **+**, il prodotto ha segno **+**;
- se nella moltiplicazione c'è un numero **dispari** di fattori negativi, il segno del prodotto è **-**;
- se nella moltiplicazione c'è un numero **pari** di fattori negativi, il segno del prodotto è **+**.



Osserva i seguenti esempi

$+ 12 \cdot (- 25)$	I due fattori sono discordi → prodotto con segno -	- 300
$- 28 \cdot (- 32)$	I due fattori sono concordi → prodotto con segno +	+ 896
$- 12 \cdot (+ 6) \cdot (- 11)$	Numero pari di fattori con segno - → prodotto con segno +	+ 792
$+ 5 \cdot (- 10) \cdot (- 25) \cdot (- 4)$	Numero dispari di fattori con segno - → prodotto con segno -	- 5000
$- 14 \cdot (+ 20) \cdot (+ 5)$	Numero dispari di fattori con segno - → prodotto con segno -	- 1400
$+ 150 \cdot (+ 20)$	I due fattori sono concordi → prodotto con segno +	+ 3000
$+ 20 \cdot (- 14) \cdot (- 10)$	Numero pari di fattori con segno - → prodotto con segno +	+ 2800

DIVISIONE TRA NUMERI INTERI RELATIVI



Per determinare il segno della divisione tra due numeri relativi, posso utilizzare la regola dei segni per la moltiplicazione?

Determinare il quoziente della divisione $a : b$ significa trovare, se esiste, il numero intero q tale che

$$q \cdot b = a$$

Dividi i due numeri senza tenere conto del segno, trattandoli quindi come numeri naturali.

Se hai trovato un risultato, allora ...

... determina il segno del quoziente, applicando la regola dei segni vista prima.

Divisione da calcolare	Dividi senza tenere conto dei segni	Segno	Risultato
$+ 120 : (- 4) =$	$120 : 4 = 30$	-	- 30
$- 56 : (- 3) =$	$56 : 3$ Non ottengo un numero intero	///	///
$- 1500 : (- 75) =$	$1500 : 75 = 20$	+	+ 20
$+ 400 : (- 20) : (+ 5) =$	$400 : 20 : 5 = 4$	-	- 4

POTENZE DI NUMERI INTERI RELATIVI



Come faccio a determinare il segno di una potenza di un numero intero relativo?

La **potenza** n -esima di un numero intero relativo è il prodotto di n fattori uguali al numero considerato:

$$a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fattori uguali}}$$



Per calcolare la potenza di un numero intero relativo, segui questi passi:

- calcola la potenza come se si trattasse di un numero naturale, quindi senza tenere conto del segno;
- determina il segno del risultato utilizzando la regola dei segni.

Ricorda!

- Se l'esponente è pari (cioè un multiplo di 2), il risultato della potenza è positivo.
- Se l'esponente è dispari, il risultato ha lo stesso segno della base.



Esempi
$(-4)^2 =$ L'esponente è pari → risultato con segno + $(-4)^2 = -4 \cdot (-4) = +16$
$(-2)^5 =$ L'esponente è dispari → risultato con segno uguale alla base $(-2)^5 = -2 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -32$

PROPRIETÀ DELLE POTENZE DI NUMERI INTERI RELATIVI



Le proprietà delle potenze che ho imparato per i numeri naturali valgono ancora, anche se qui ho a che fare con numeri con segno + e -?

Le proprietà delle potenze si possono applicare anche se le basi sono uguali in valore assoluto, ma hanno segno diverso.



Devi però porre particolare attenzione al segno di ogni potenza.

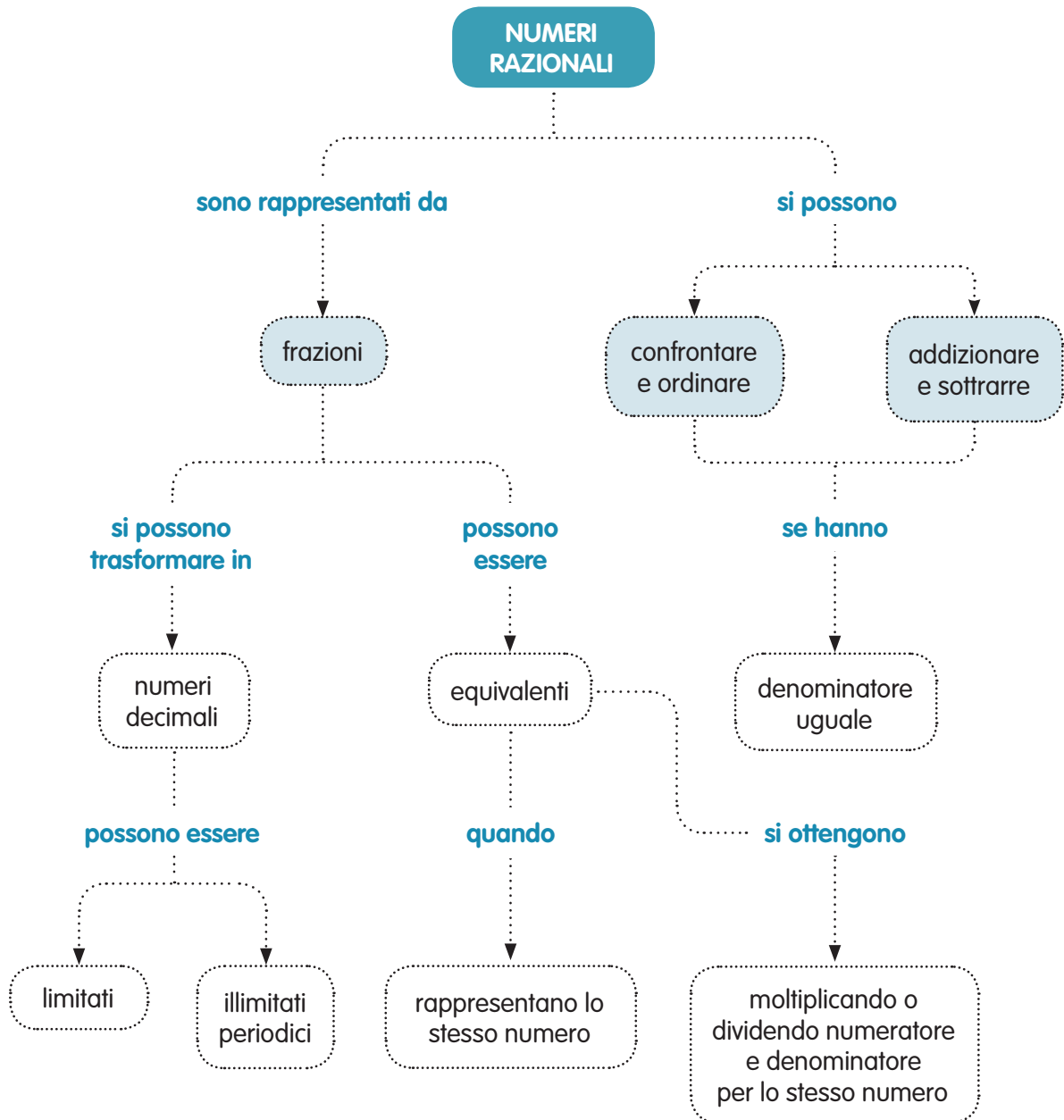
Per determinare il segno del risultato finale, segui questi passi:

- determina il segno del risultato di ogni potenza;
- applicando la regola dei segni, determina il segno del risultato dell'operazione tra potenze;
- applica le proprietà delle potenze, come se le basi fossero tutte positive.

Esempi	
$\begin{array}{cc} (-3)^{24} : (+3)^{15} = + 3^9 \\ \quad + \quad \quad + \end{array}$	$\begin{array}{ccc} (+10)^3 \cdot (-10)^4 \cdot (-10)^5 = - 10^{12} \\ \quad + \quad \quad + \quad \quad - \end{array}$
$\begin{array}{cc} (-7)^3 \cdot (-7)^8 = - 7^{11} \\ \quad - \quad \quad + \end{array}$	$\begin{array}{cc} (-8)^{13} : (+8)^6 = - 8^7 \\ \quad - \quad \quad + \end{array}$

L'INSIEME Q

Quali sono le caratteristiche dei numeri razionali (Q)?

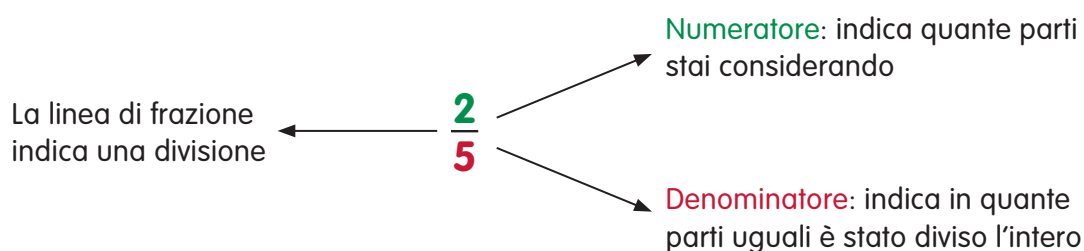


NUMERI RAZIONALI E FRAZIONI



Dopo la festa di compleanno, Andrea ha diviso la pizza rimasta in 5 fette uguali: lui ne ha tenute 2 e ne ha date 3 a Enrico. Come faccio a scrivere che Andrea ha 2 fette su 5?

Puoi utilizzare i **numeri razionali**, cioè i numeri che puoi scrivere sotto forma di **frazione**.



Le frazioni si distinguono in:		
PROPRIE	Numeratore < denominatore → La frazione rappresenta un numero minore di 1	$\frac{1}{3}$
IMPROPRIE	Numeratore > denominatore (il numeratore non deve essere un multiplo del denominatore) → La frazione rappresenta un numero maggiore di 1	$\frac{8}{5}$
APPARENTI	Il numeratore è multiplo del denominatore → La frazione rappresenta un numero intero	$\frac{4}{2}$

RAPPRESENTAZIONE SULLA RETTA



Rappresentare i numeri sulla retta mi è di aiuto.
Ma come faccio a rappresentare le frazioni?

Per rappresentare una frazione sulla linea dei numeri, segui questi passi

Suddividi l'unità in tante parti uguali come indicato dal denominatore della frazione

Prendi un numero di parti uguale a quello indicato dal numeratore della frazione

$\frac{3}{5}$	- Suddividi l'unità in 5 parti uguali. - Partendo dallo 0 e seguendo il verso positivo, ne prendi 3.	
$\frac{7}{4}$	- Suddividi le unità in 4 parti uguali. - Partendo dallo 0 e seguendo il verso positivo, ne prendi 7.	
$-\frac{1}{3}$	- Suddividi l'unità in 3 parti uguali. - Partendo dallo 0 e seguendo il verso negativo, ne prendi 1.	
$-\frac{3}{2}$	- Suddividi le unità in 2 parti uguali. - Partendo dallo 0 e seguendo il verso negativo, ne prendi 3.	

FRAZIONI EQUIVALENTI, ORDINAMENTO E CONFRONTO



Se considero una pizza tagliata in 4 parti uguali e ne prendo 2 fette, ne ho mangiata mezza, cioè $\frac{1}{2}$, ma posso anche scrivere che ne ho mangiati $\frac{2}{4}$. Quindi ci sono frazioni diverse che rappresentano la stessa quantità!

Due frazioni si dicono **equivalenti** se rappresentano la stessa quantità.

Data una frazione, sono equivalenti tutte le frazioni che si ottengono moltiplicando o dividendo per lo stesso numero (diverso da 0) sia il numeratore che il denominatore.



Frazione di partenza	Frazioni equivalenti
$\frac{2}{3}$	$\begin{matrix} \cdot 2 \\ \cdot 2 \end{matrix} \rightarrow \frac{4}{6}$ $\begin{matrix} \cdot 3 \\ \cdot 3 \end{matrix} \rightarrow \frac{6}{9}$ $\begin{matrix} \cdot 10 \\ \cdot 10 \end{matrix} \rightarrow \frac{20}{30}$ $\begin{matrix} \cdot (-3) \\ \cdot (-3) \end{matrix} \rightarrow \frac{-6}{-9}$
$\frac{40}{50}$	$\begin{matrix} : 10 \\ : 10 \end{matrix} \rightarrow \frac{4}{5}$ $\begin{matrix} : (-10) \\ : (-10) \end{matrix} \rightarrow \frac{-4}{-5}$ $\begin{matrix} : 5 \\ : 5 \end{matrix} \rightarrow \frac{8}{10}$ $\begin{matrix} : 2 \\ : 2 \end{matrix} \rightarrow \frac{20}{25}$

Se numeratore e denominatore di una frazione hanno dei divisori comuni, puoi **semplificare** la frazione dividendo numeratore e denominatore per lo stesso numero, fino a quando risultano primi tra loro (cioè non hanno più divisori comuni).

$$\frac{8}{12} \xrightarrow{\begin{matrix} : 4 \\ : 4 \end{matrix}} \frac{2}{3}$$

Ricorda! Saper scrivere frazioni equivalenti è fondamentale per riuscire a confrontare e ordinare più frazioni. Segui il procedimento spiegato nella pagina successiva.





Ricorda! Per determinare facilmente il denominatore uguale per tutti, puoi calcolare il mcm dei denominatori.

Frazioni da confrontare e ordinare	Hanno lo stesso denominatore?	Procedimento	Frazioni ordinate
$\frac{7}{9}$ $\frac{5}{9}$	Sì	Confronta solo i numeratori: $7 > 5$	$\frac{7}{9} > \frac{5}{9}$
$-\frac{6}{7}$ $-\frac{4}{5}$	NO	Calcola il mcm tra i denominatori: 35 Determina le due frazioni equivalenti con denominatore 35: $-\frac{6}{7} = -\frac{30}{35} \quad -\frac{4}{5} = -\frac{28}{35}$ $\cdot 5$ $\cdot 7$ Confronta i numeratori: $-30 < -28$	$-\frac{6}{7} < -\frac{4}{5}$
$-\frac{1}{2}$ $\frac{3}{5}$	NO	Non è necessario svolgere i calcoli, perché il numero negativo è sicuramente minore del numero positivo	$-\frac{1}{2} < \frac{3}{5}$

PROCEDIMENTO

ADDIZIONE E SOTTRAZIONE DI FRAZIONI

Per calcolare un'addizione o una sottrazione tra frazioni, devi operare con frazioni con lo **stesso denominatore**.

passo 1

Osserva l'operazione che devi eseguire.

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{6} + \frac{5}{4} =$$

passo 2

Determina il mcm tra i denominatori.

$$\text{mcm}(5, 6, 4) = 60$$

passo 3

Trasforma ogni frazione in una equivalente con denominatore uguale al mcm.

$$\frac{3}{5} \xrightarrow[\cdot 12]{\cdot 12} \frac{36}{60}$$

$$\frac{1}{6} \xrightarrow[\cdot 10]{\cdot 10} \frac{10}{60}$$

$$\frac{5}{4} \xrightarrow[\cdot 15]{\cdot 15} \frac{75}{60}$$

passo 4

Riscrivi l'operazione utilizzando le frazioni equivalenti ed esegui i calcoli tra i numeratori.

$$\frac{36}{60} - \frac{10}{60} + \frac{75}{60} = \frac{36 - 10 + 75}{60} = \frac{101}{60}$$

passo 5

Semplifica, se possibile, il risultato, dividendo numeratore e denominatore per lo stesso numero.

In questo caso la frazione non si semplifica, poiché numeratore e denominatore sono primi tra loro.

PROCEDIMENTO

MOLTIPLICAZIONE DI FRAZIONI

passo 1

Osserva la moltiplicazione che devi eseguire.

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{10}{4} \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) =$$

passo 2

Semplifica, se possibile, un numeratore con un denominatore (anche di frazioni diverse), dividendo entrambi i numeri per un divisore comune.

$$\overset{1}{\cancel{2}} \cdot \overset{2}{\cancel{10}} \cdot \left(-\overset{1}{\cancel{5}}\right) =$$

$$\underset{1}{\cancel{5}} \cdot \underset{2}{\cancel{4}} \cdot \underset{2}{\cancel{6}} =$$

passo 3

Determina il prodotto, che è la frazione con numeratore uguale al prodotto dei numeratori e denominatore uguale al prodotto dei denominatori.

$$= \frac{1 \cdot 1 \cdot (-5)}{1 \cdot 1 \cdot 6} = \frac{-5}{6} = -\frac{5}{6}$$

Attenzione ai segni! Il segno – davanti a una frazione significa che numeratore e denominatore hanno segni discordi.

$$-\frac{5}{6} = \frac{-5}{+6} = \frac{+5}{-6}$$

PROCEDIMENTO

DIVISIONE DI FRAZIONI

Per calcolare il risultato di una divisione di frazioni devi trasformarla in una moltiplicazione.

passo 1

Osserva la divisione che devi eseguire.

$$\frac{4}{3} : \frac{5}{2} =$$

passo 2

Trasforma la divisione in moltiplicazione, **invertendo il divisore** (cioè scambiando tra loro numeratore e denominatore).

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5} =$$

passo 3

Calcola il risultato della moltiplicazione.

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{15}$$

Ricorda!

- Se ci sono più divisioni, trasformale tutte in moltiplicazioni e inverti tutti i divisori (cioè i termini che si trovano subito dopo il segno di divisione).

$$\frac{3}{2} : \left(-\frac{5}{4}\right) : \frac{7}{3} = \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{3}{7} = -\frac{18}{35}$$

- Se il divisore è un numero intero, puoi scriverlo come frazione con denominatore 1.

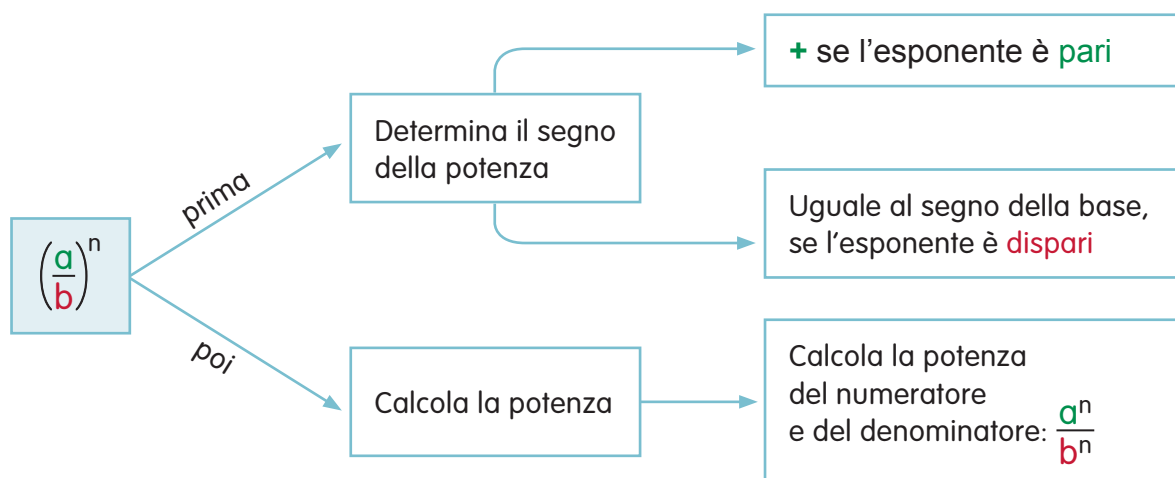
$$\frac{2}{3} : 5 = \frac{2}{3} : \frac{5}{1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$$



POTENZE DI FRAZIONI



Ho imparato che una potenza è una moltiplicazione di n fattori uguali. Quindi per calcolare una potenza di una frazione, posso applicare le regole sulle moltiplicazioni di numeri razionali.

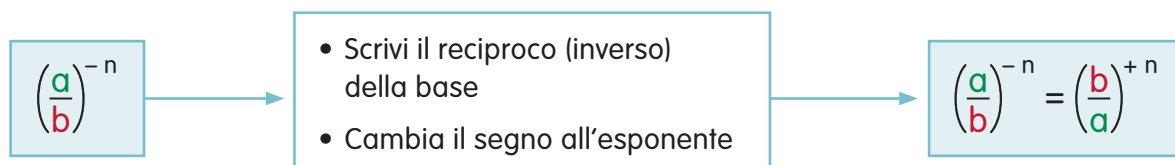


ESEMPI		
$\left(\frac{4}{5}\right)^3$	Esponente dispari → il segno rimane quello della base	$\left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{4^3}{5^3} = \frac{64}{125}$
$\left(-\frac{3}{2}\right)^4$	Esponente pari → il segno della potenza è +	$\left(-\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3^4}{2^4} = \frac{81}{16}$
$\left(-\frac{1}{3}\right)^5$	Esponente dispari → il segno rimane quello della base	$\left(-\frac{1}{3}\right)^5 = -\frac{1^5}{3^5} = -\frac{1}{243}$
$\left(\frac{5}{7}\right)^2$	Esponente pari → il segno della potenza è +	$\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{5^2}{7^2} = \frac{25}{49}$

POTENZE CON ESPONENTE INTERO NEGATIVO



Su una rivista ho letto che il diametro di un globulo rosso è di circa $8 \cdot 10^{-6}$ m.
Come si calcola una potenza con esponente negativo?



- Se la base è un numero intero, puoi trasformarla in una frazione con denominatore 1 e poi applicare il procedimento descritto (osserva il terzo esempio in tabella).
- Puoi applicare lo stesso procedimento se vuoi passare da una potenza con esponente positivo a una con esponente negativo.

ESEMPI		
$\left(\frac{3}{5}\right)^{-4}$	Inverto la base → $\frac{5}{3}$ Cambio il segno all'esponente → + 4	$\left(\frac{3}{5}\right)^{-4} = \left(\frac{5}{3}\right)^{+4}$
$\left(-\frac{2}{7}\right)^{-3}$	Inverto la base → $-\frac{7}{2}$ Cambio segno all'esponente → + 3	$\left(-\frac{2}{7}\right)^{-3} = \left(-\frac{7}{2}\right)^{+3}$
6^{-5}	Scrivo la base sotto forma di frazione → $6 = \frac{6}{1}$ Inverto la base → $\frac{1}{6}$ Cambio segno all'esponente → + 5	$6^{-5} = \left(\frac{6}{1}\right)^{-5} = \left(\frac{1}{6}\right)^{+5}$

TRASFORMARE LE FRAZIONI IN NUMERI DECIMALI



Ho comprato una bottiglietta da $\frac{1}{2}$ litro d'acqua ma sulla bottiglia c'è scritto 0,5 l. Sono due modi per indicare la stessa quantità?

Per determinare il valore corrispondente alla frazione, si divide il numeratore per il denominatore. Puoi trovarti di fronte a diversi risultati.

Frazione apparente

Il numeratore è multiplo del denominatore, quindi il risultato è un numero intero

Frazione propria e impropria

Il risultato può essere un numero **decimale limitato**, cioè con un numero finito di cifre dopo la virgola

Il risultato può essere un numero **decimale illimitato periodico**, cioè con un gruppo di cifre (il periodo) dopo la virgola che si ripetono all'infinito

I **numeri illimitati periodici** possono essere:

- **semplici**, se il periodo è subito dopo la virgola: $4,\overline{6}$;
- **misti**, se subito dopo la virgola e prima del periodo, ci sono dei numeri che non si ripetono (antiperiodo): $2,32\overline{5}$.

Per scrivere in forma compatta un numero periodico, si inserisce una lineetta sopra le cifre che si ripetono: $1,333333... = 1,\overline{3}$.



Ricorda! Puoi capire se una frazione corrisponde a un numero decimale finito o a uno illimitato periodico anche osservando il denominatore della frazione ridotta ai minimi termini. Osserva il procedimento nella pagina seguente.



Frazione	Scomponi il denominatore	Se contiene come fattori primi...	Allora...	Numero decimale
$\frac{7}{20}$	$\begin{array}{r l} 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$	solo 2 e/o 5	la frazione rappresenta un numero decimale limitato	0,35
$\frac{8}{15}$	$\begin{array}{r l} 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$	sia il 2 e/o il 5, sia altri numeri primi	La frazione rappresenta un numero decimale illimitato periodico misto	$0,5\bar{3}$
$\frac{10}{21}$	$\begin{array}{r l} 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$	solo fattori diversi da 2 e 5	La frazione rappresenta un numero decimale illimitato periodico semplice	$0,\overline{476190}$

Se il denominatore contiene come fattori primi solo 2 e/o 5, puoi determinare il numero decimale anche senza calcolare il quoziente tra numeratore e denominatore.

1. Verifica che i fattori primi del denominatore siano solo 2 e/o 5	2. Scrivi la frazione equivalente con al denominatore la più piccola potenza di 10 contenente il denominatore di partenza (vedi il box sotto)	3. Scrivi il numero decimale corrispondente, partendo dal numeratore e lasciando dopo la virgola tante cifre quanti sono gli 0 al denominatore
$\frac{3}{20} = \frac{3}{2^2 \cdot 5}$	$\frac{3}{20} = \frac{3 \cdot 5}{2^2 \cdot 5^2} = \frac{15}{10^2}$	$\frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 0,15$
$-\frac{7}{8} = -\frac{7}{2^3}$	$-\frac{7}{8} = -\frac{7 \cdot 5^3}{2^3 \cdot 5^3} = -\frac{875}{10^3}$	$-\frac{7}{8} = -\frac{875}{1000} = -0,875$

Ricorda! Per trovare facilmente la potenza di 10 da scrivere al denominatore, puoi scrivere 10^n come $2^n \cdot 5^n$ (dove 2 e 5 hanno lo stesso esponente).

È quindi sufficiente completare il denominatore di partenza in modo da avere il prodotto di una potenza di 2 e una di 5 con lo stesso esponente.

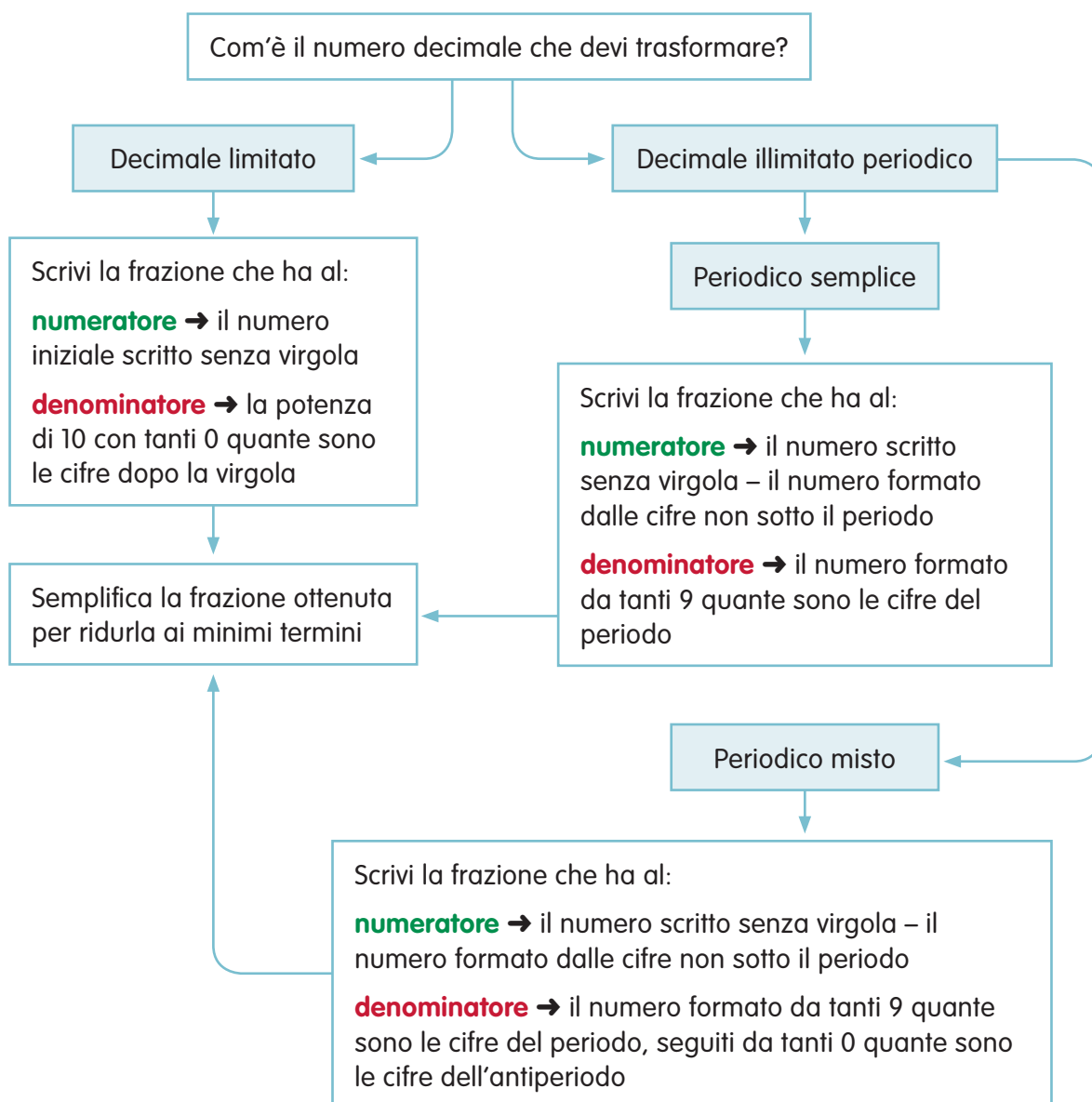


TRASFORMARE I NUMERI DECIMALI IN FRAZIONI



Posso fare anche il procedimento contrario?

A seconda del tipo di numero decimale (limitato, illimitato periodico semplice o misto) da trasformare, devi seguire un procedimento diverso.



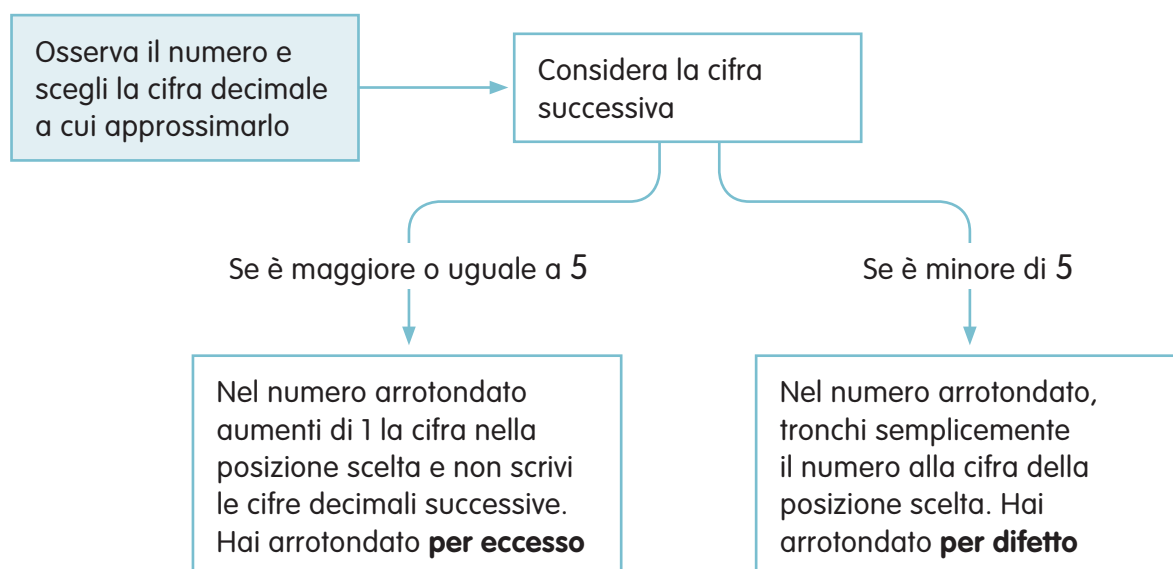
Numero decimale	Limitato o periodico?	Trasformazione in frazione	Semplificazione (se possibile)
7,4	Limitato	Numeratore → 74 Denominatore → 10 $\frac{74}{10}$	$\frac{74}{10} = \frac{37}{5}$
0,03	Limitato	Numeratore → 3 Denominatore → 100 $\frac{3}{100}$	$\frac{3}{100}$
3, $\overline{12}$	Periodico semplice	Numeratore → 312 - 3 Denominatore → 99 $\frac{312 - 3}{99} = \frac{309}{99}$	$\frac{309}{99} = \frac{103}{33}$
1,3 $\overline{4}$	Periodico misto	Numeratore → 134 - 13 Denominatore → 90 $\frac{134 - 13}{90} = \frac{121}{90}$	$\frac{121}{90}$
0,004 $\overline{4}$	Periodico misto	Numeratore → 4 - 0 Denominatore → 900 $\frac{4 - 0}{900} = \frac{4}{900}$	$\frac{4}{900} = \frac{1}{225}$
1,006	Limitato	Numeratore → 1006 Denominatore → 1000 $\frac{1006}{1000}$	$\frac{1006}{1000} = \frac{503}{500}$
14, $\overline{2}$	Periodico semplice	Numeratore → 142 - 14 Denominatore → 9 $\frac{142 - 14}{9} = \frac{128}{9}$	$\frac{128}{9}$

ARROTONDAMENTO DI UN NUMERO DECIMALE



Devo rappresentare un segmento lungo 16,32 cm, ma sul righello sono solamente indicati i cm e i mm. Devo approssimare la misura del segmento!

Per arrotondare un numero decimale devi innanzitutto sapere a quale cifra decimale vuoi approssimarlo.



Numero da arrotondare	Cifra a cui arrotondare	Per difetto o per eccesso?	Numero arrotondato
2,64168	2 ^a cifra decimale	Cerca la 3 ^a cifra decimale → 1 $1 < 5 \rightarrow$ tronchi il numero alla 2 ^a cifra decimale	2,64
9,014768	4 ^a cifra decimale	Cerca la 5 ^a cifra decimale → 6 $6 > 5 \rightarrow$ aumenti di 1 la 4 ^a cifra decimale	9,0148
- 7,6385	3 ^a cifra decimale	Cerca la 4 ^a cifra decimale → 5 $5 \geq 5 \rightarrow$ aumenti di 1 la 3 ^a cifra decimale	- 7,639

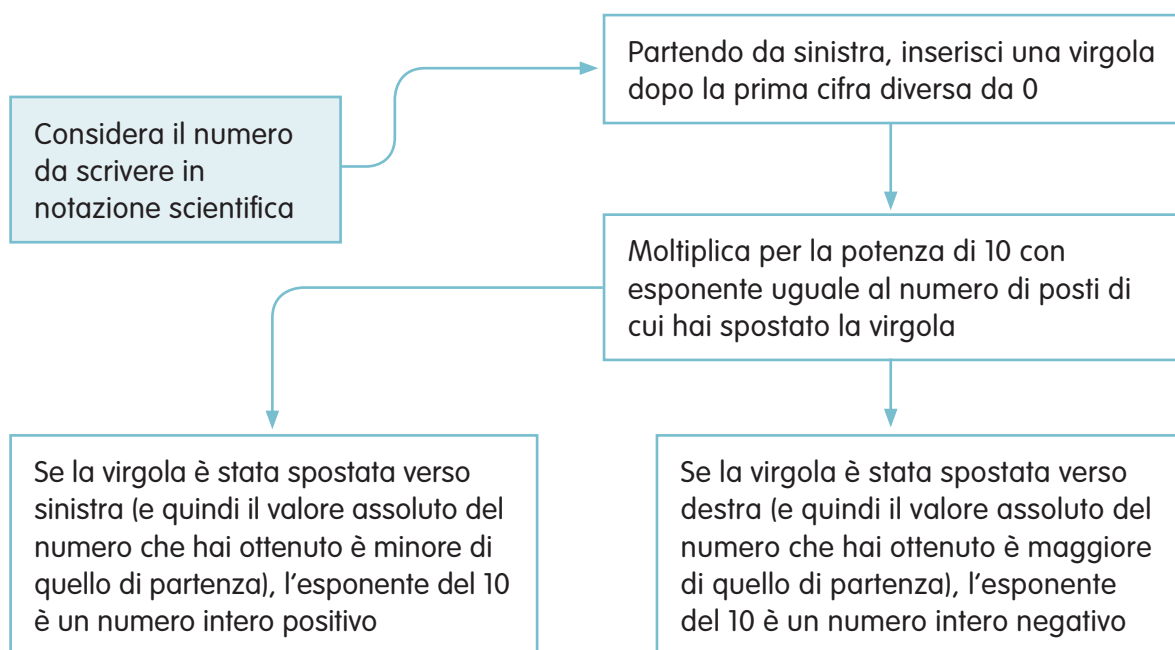
NOTAZIONE SCIENTIFICA E ORDINE DI GRANDEZZA



Il raggio della Luna è di 1737 000 m.
Come posso scriverlo diminuendo il numero di cifre?
E come posso farmi un'idea di questa grandezza?



Puoi trasformare il numero in **notazione scientifica**, cioè scriverlo come il prodotto di un numero compreso tra 1 e 10 e una potenza di 10.



Di un numero scritto in notazione scientifica ($a \cdot 10^n$) puoi determinare l'**ordine di grandezza**, cioè la potenza di 10 ad esso più vicina. Considera la base senza segno, cioè il suo valore assoluto, che si indica con $|a|$:

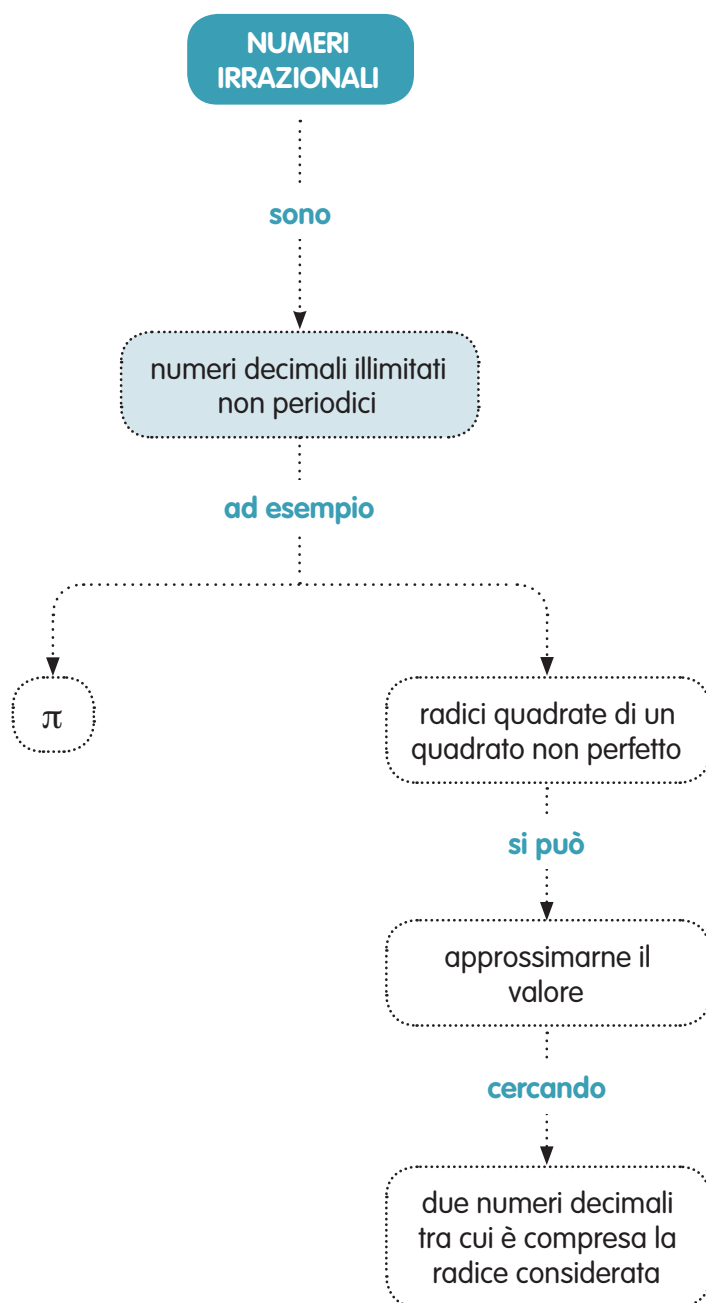
- se $|a| < 5$, l'ordine di grandezza è la potenza che compare, cioè 10^n ;
- se $|a| \geq 5$, devi aumentare di 1 l'esponente della potenza di 10, quindi l'ordine di grandezza è 10^{n+1} .



Numero da trasformare	Procedimento		Numero in notazione scientifica	Ordine di grandezza
6 567	Inserisci la virgola dopo la prima cifra diversa da 0 → 6,567	Il valore assoluto del numero ottenuto è minore di quello di partenza; la virgola si è mossa di tre posti → 10^3	$6,567 \cdot 10^3$	$6,567 > 5$ ↓ $10^{3+1} = 10^4$
0,00423	Inserisci la virgola dopo la prima cifra diversa da 0 → 4,23	Il valore assoluto del numero ottenuto è maggiore di quello di partenza; la virgola si è mossa di tre posti → 10^{-3}	$4,23 \cdot 10^{-3}$	$4,23 < 5$ ↓ 10^{-3}
832,12	Inserisci la virgola dopo la prima cifra diversa da 0 → 8,3212	Il valore assoluto del numero ottenuto è minore di quello di partenza; la virgola si è mossa di due posti → 10^2	$8,3212 \cdot 10^2$	$8,3212 > 5$ ↓ $10^{2+1} = 10^3$
- 0,00078	Inserisci la virgola dopo la prima cifra diversa da 0 → - 7,8	Il valore assoluto del numero ottenuto è maggiore di quello di partenza; la virgola si è mossa di quattro posti → 10^{-4}	$- 7,8 \cdot 10^{-4}$	$ - 7,8 = 7,8$ $7,8 > 5$ ↓ $10^{-4+1} = 10^{-3}$
- 34,21	Inserisci la virgola dopo la prima cifra diversa da 0 → - 3,421	Il valore assoluto del numero ottenuto è minore di quello di partenza; la virgola si è mossa di un posto → 10^1	$- 3,421 \cdot 10^1$	$ - 3,421 = 3,421$ $3,421 < 5$ ↓ 10^1

NUMERI IRRAZIONALI E RADICI QUADRATE

Quali sono le caratteristiche dei numeri irrazionali?



NUMERI IRRAZIONALI



Rossella mi ha chiesto di ritagliarle da alcuni cartoncini colorati dei quadrati di lato $\sqrt{6}$ cm. Ho calcolato con la calcolatrice il valore e l'ho approssimato, ma ottengo dei quadrati con area diversa da 6 cm^2 e non capisco il perché ...

$\sqrt{6}$ è un **numero decimale illimitato non periodico** e non può quindi essere scritto sotto forma di frazione.



I numeri che non si possono scrivere sotto forma di frazione si chiamano **irrazionali**.

- Le radici quadrate di quadrati non perfetti sono esempi di numeri irrazionali, ma non sono gli unici.
- Anche π (pi greco), il rapporto tra lunghezza di una circonferenza e il suo diametro, è un numero irrazionale.
- Un altro esempio di numero irrazionale è il numero **e**, chiamato numero di Nepero. Si trova come somma di un numero infinito di addendi:

$$e = 2 + \frac{1}{2 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{1}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} + \dots$$

Il suo valore approssimato alla seconda cifra decimale è 2,72.

LA RADICE QUADRATA



Vorrei comprare una torta a base quadrata da tenere in frigo. La superficie dei ripiani è 36 cm². Devo calcolare la misura massima del lato della torta per essere sicura che ci stia!

Quando vuoi calcolare la radice quadrata di un numero, stai cercando (se esiste) quel numero che, moltiplicato per se stesso, dà come risultato il numero di partenza.

La **radice quadrata** è quindi l'operazione inversa dell'elevamento alla seconda e si indica con $\sqrt{}$.



$$\sqrt{a} = b \quad \text{se} \quad b^2 = a$$

Radice quadrata da calcolare	Procedimento	Risultato/approssimazione
$\sqrt{36}$	Cerchi il numero b tale che $b^2 = 36$ Sai che $6^2 = 36 \rightarrow b = 6$	$\sqrt{36} = 6$
$\sqrt{20}$	Cerchi il numero b tale che $b^2 = 20$ Sai che $4^2 = 16$ e che $5^2 = 25$ $\rightarrow b$ è compreso tra 4 e 5	$4 < \sqrt{20} < 5$
$\sqrt{1}$	Cerchi il numero b tale che $b^2 = 1$ Sai che $1^2 = 1 \rightarrow b = 1$	$\sqrt{1} = 1$
$\sqrt{220}$	Cerchi il numero b tale che $b^2 = 220$ Aiutandoti con le tavole in fondo al libro o con la calcolatrice, puoi vedere che $14^2 = 196$ e che $15^2 = 225$ $\rightarrow b$ è compreso tra 14 e 15	$14 < \sqrt{220} < 15$

PROCEDIMENTO

STIMA DI UNA RADICE QUADRATA

Negli esempi di pagina precedente hai potuto notare che le radici quadrate danno come risultato un numero intero solo se calcoli la radice di un quadrato perfetto.

Vediamo ora un metodo per determinare un valore approssimato delle radici quadrate di quadrati non perfetti.

passo 1

Osserva la radice quadrata da calcolare.

$$\sqrt{5}$$

passo 2

Cerca due numeri interi che, elevati al quadrato, ti diano un numero minore e uno maggiore di 5.

$$2^2 = 4 \quad \text{e} \quad 3^2 = 9 \\ \rightarrow 2 < \sqrt{5} < 3$$

passo 3

Cerca ora un'approssimazione di $\sqrt{5}$ alla prima cifra decimale (consideri quindi i numeri 2,1 – 2,2 ecc., fino al 3). Puoi aiutarti con le tavole per il calcolo dei quadrati.

$$(2,2)^2 = 4,84 \quad \text{e} \quad (2,3)^2 = 5,29 \\ \rightarrow 2,2 < \sqrt{5} < 2,3$$

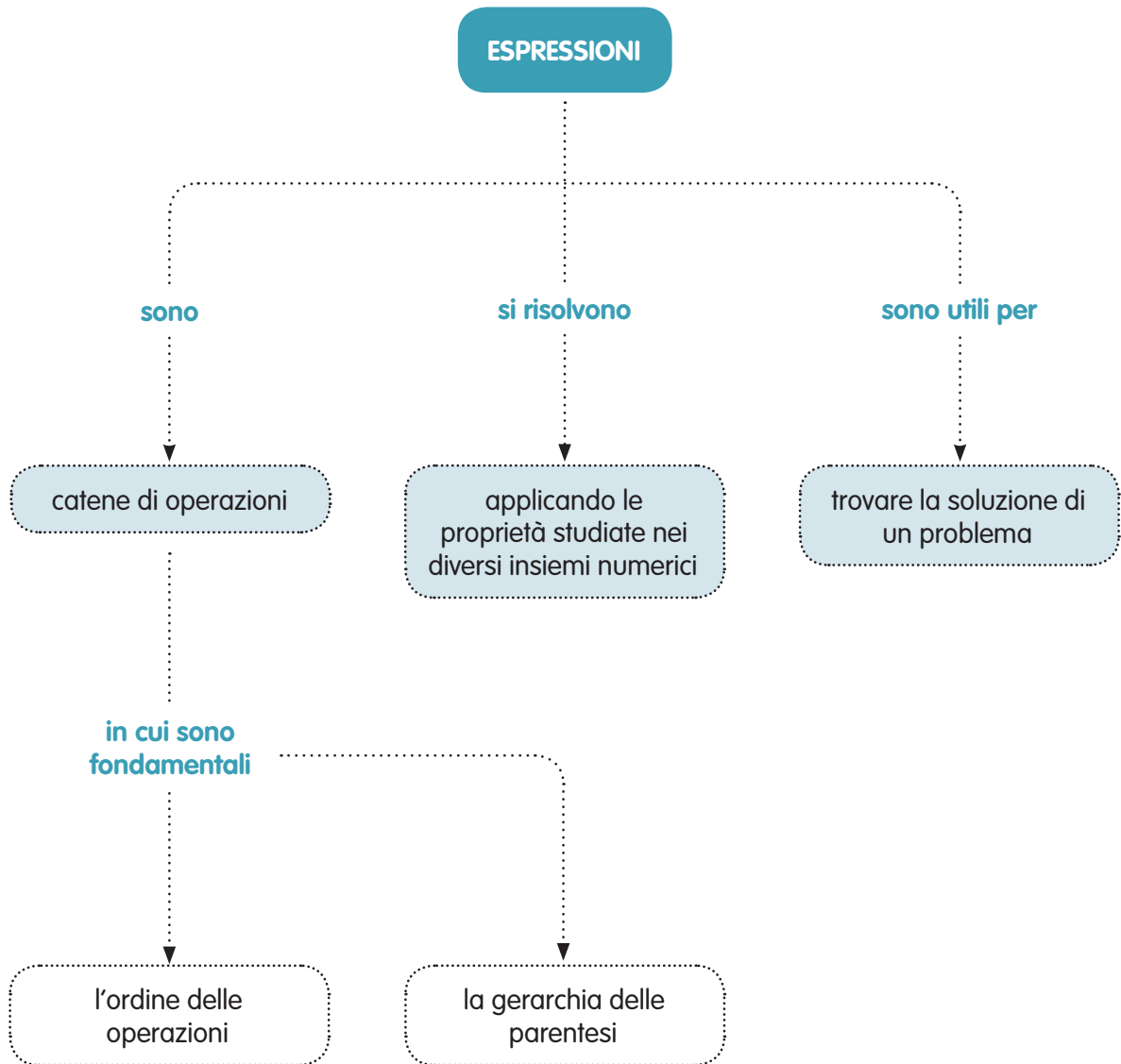
passo 4

Prosegui fino alla posizione decimale cercata (a lato puoi vedere l'approssimazione al centesimo).

$$(2,23)^2 = 4,9729 \quad \text{e} \quad (2,24)^2 = 5,0176 \\ \rightarrow 2,23 < \sqrt{5} < 2,24$$

ESPRESSIONI

Cosa sono le espressioni?



ESPRESSIONI CONTENENTI LE QUATTRO OPERAZIONI



In un'espressione i diversi tipi di parentesi hanno un significato diverso? E c'è un ordine nelle varie operazioni?

Per calcolare il valore di un'espressione aritmetica devi utilizzare quanto hai imparato sulle operazioni nei diversi insiemi numerici, ricordandoti però che:

devi iniziare a svolgere i calcoli dalle **parentesi più interne**

le operazioni vanno eseguite in ordine, cioè **prima moltiplicazioni e divisioni**, poi addizioni e sottrazioni

Puoi aiutarti nei vari passaggi utilizzando colori, sottolineature, frecce e riquadri per seguire l'ordine corretto delle operazioni. Osserva l'esempio.

$$\begin{aligned}
 & \{4 + [-3 \cdot (20 - 8) : (8 + 16 : 4)] - 3\} \cdot 5 : (-4 : 2) + 7 - (-12 : 4 \cdot 2) = \\
 & = \{4 + [-3 \cdot (20 - 8) : (8 + 4)] - 3\} \cdot 5 : (-2) + 7 - (-3 \cdot 2) = \\
 & = \{4 + [-3 \cdot 12 : 12] - 3\} \cdot 5 : (-2) + 7 - (-6) = \\
 & = \{4 + (-3) - 3\} \cdot 5 : (-2) + 7 + 6 = \\
 & = -2 \cdot 5 : (-2) + 7 + 6 = \\
 & = 5 + 7 + 6 = 18
 \end{aligned}$$

ESPRESSIONI CON LE PROPRIETÀ DELLE POTENZE



Ho capito in quale ordine svolgere le operazioni. Ma quando ci sono le potenze come faccio?

Per semplificare i calcoli quando compaiono delle potenze, è conveniente utilizzare le proprietà delle potenze dove possibile. Ricorda che:

le proprietà delle potenze valgono per potenze con stessa base o stesso esponente

le proprietà valgono se le operazioni tra potenze sono moltiplicazioni o divisioni

Osserva questo esempio.

$$\begin{aligned}
 & 3^7 : (3^6 : 3^4) + 3^{12} : (3^8 \cdot 3^3) - (-3^3)^2 : (-3)^3 - 2^2 \cdot 3^2 + 2^0 = \\
 & \quad \text{Stessa base} \quad \text{Stessa base} \quad \text{Potenza di potenza} \quad \text{Stesso esponente} \\
 & = 3^7 : 3^2 + 3^{12} : 3^{11} - 3^6 : (-3)^3 - 6^2 + 2^0 = \\
 & \quad \text{Attenzione ai segni} \quad \text{Potenza con esponente 0} \\
 & = 3^5 + 3^1 - (-3)^3 - 36 + 1 =
 \end{aligned}$$

Non sono più presenti moltiplicazioni e divisioni, quindi calcola tutte le potenze.

$$= 243 + 3 - (-27) - 36 + 1 =$$

$$= 243 + 3 + 27 - 36 + 1 = 238$$

PROCEDIMENTO

Se compaiono moltiplicazioni e divisioni tra potenze con basi diverse, verifica se puoi scrivere le **basi** tutte **come potenza dello stesso numero**.

Ad esempio, 8 e 4 sono diversi, ma sono entrambi potenze di 2, quindi puoi trasformarli in 2^3 e 2^2 e poi applicare le proprietà alle nuove potenze trovate.

$$(16^3 : 8^2) \cdot (2^3)^4 : (-2)^{13} - 32^2 : 4^3 + 6^4 : 18 =$$

Scomponi in fattori primi tutti i termini delle moltiplicazioni e divisioni e trasforma le potenze.

passo 1

$$16 = 2^4 \rightarrow 16^3 = (2^4)^3 = 2^{12}$$

$$8 = 2^3 \rightarrow 8^2 = (2^3)^2 = 2^6$$

$$32 = 2^5 \rightarrow 32^2 = (2^5)^2 = 2^{10}$$

$$4 = 2^2 \rightarrow 4^3 = (2^2)^3 = 2^6$$

$$6 = 3 \cdot 2 \rightarrow 6^4 = (3 \cdot 2)^4 = 3^4 \cdot 2^4$$

$$18 = 3^2 \cdot 2$$

Sostituisci nel testo dell'espressione le scomposizioni che hai trovato.

passo 2

$$(2^{12} : 2^6) \cdot (2^3)^4 : (-2)^{13} - 2^{10} : 2^6 + (3^4 \cdot 2^4) : (3^2 \cdot 2) =$$

$$= 2^6 \cdot 2^{12} : (-2)^{13} - 2^4 + 3^2 \cdot 2^3 =$$

$$= 2^{18} : (-2)^{13} - 2^4 + 3^2 \cdot 2^3 =$$

Attenzione ai segni

$$= -2^5 - 2^4 + 3^2 \cdot 2^3 =$$

Sono da calcolare, perché non sono soddisfatte le condizioni per applicare le proprietà

$$= -32 - 16 + 9 \cdot 8 = -32 - 16 + 72 = +24$$

PROCEDIMENTO

ESPRESSIONI CON NUMERI RAZIONALI

Per svolgere calcoli tra numeri razionali, devi trasformarli in frazione.

Per semplificare i calcoli, ricordati di:

- semplificare appena possibile tutte le frazioni, in modo da avere a che fare con frazioni ridotte;
- utilizzare le proprietà delle potenze, quando possibile.

$$0,6 + \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) - \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{2} - (-0,3)^2 \cdot 3^{-2} + 3 =$$

1

Trasforma i numeri decimali in frazioni.

$$0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$0,3 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

2

Sostituisci le frazioni trovate nel testo dell'espressione.

$$= \frac{3}{5} + \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right) - \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{2} - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 3^{-2} + 3 =$$

3

Calcola la sottrazione nella parentesi tonda, cercando il mcm tra i due denominatori.

$$= \frac{3}{5} + \left(\frac{1 \cdot 3 - 2 \cdot 2}{6}\right) - \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{2} - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 3^{-2} + 3 =$$

$$= \frac{3}{5} + \left(-\frac{1}{6}\right) - \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{2} - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 3^{-2} + 3 =$$

4

Calcola la moltiplicazione tra frazioni, semplificando ove possibile.

$$-\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{2} = -3$$

$$= \frac{3}{5} - \frac{1}{6} - 3 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 3^{-2} + 3 =$$

5

Trasforma le potenze in modo che abbiano la stessa base e applica le proprietà.

$$3^{-2} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$\text{Quindi } \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 3^{-2} = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(-\frac{1}{9}\right)^2$$

6 Sostituisci il risultato trovato nell'espressione e calcola il valore della potenza.	$= \frac{3}{5} - \frac{1}{6} - 3 - \left(-\frac{1}{9}\right)^2 + 3 =$ $= \frac{3}{5} - \frac{1}{6} - 3 - \left(+\frac{1}{81}\right) + 3 =$ $= \frac{3}{5} - \frac{1}{6} - 3 - \frac{1}{81} + 3 =$
7 Somma tra loro i numeri interi (in questo caso sono opposti, quindi la loro somma è 0).	$= \frac{3}{5} - \frac{1}{6} - \cancel{3} - \frac{1}{81} + \cancel{3} =$ $= \frac{3}{5} - \frac{1}{6} - \frac{1}{81} =$
8 Determina il mcm tra i denominatori.	$\text{mcm}(5, 6, 81) = 810$
9 Determina le frazioni equivalenti e calcola il valore dell'espressione.	$= \frac{3 \cdot 162 - 1 \cdot 135 - 1 \cdot 10}{810} = \frac{486 - 135 - 10}{810} = \frac{341}{810}$
10 Semplifica il risultato, se possibile.	In questo caso non è possibile semplificare, perché i due numeri non hanno fattori comuni. Infatti: $341 = 31 \cdot 11$ $810 = 2 \cdot 3^4 \cdot 5$

Attenzione ai calcoli! Quando devi addizionare o sottrarre due frazioni, determina delle frazioni equivalenti tutte con lo stesso denominatore.

Nel caso scegliesti come denominatore non il mcm dei denominatori, ma un qualsiasi altro multiplo, il risultato finale sarebbe lo stesso, ma ti troveresti a svolgere calcoli con numeri «più grandi» che potrebbero crearti qualche problema, soprattutto nel calcolo a mente.

PROCEDIMENTO

TRADURRE UNA FRASE IN UN'ESPRESSIONE

Per coprire le spese della visita di istruzione, 60 alunni devono versare 53 euro ciascuno. Prima del termine delle iscrizioni, si aggiungono 10 alunni e si ottiene uno sconto totale di 100 euro. Qual è la nuova quota da pagare?

passo 1

Leggi con attenzione la frase o il testo del problema.

passo 2

Scrivi a parole come puoi trovare la nuova quota che ogni partecipante dovrà pagare.

Dal totale iniziale tolgo lo sconto e divido per il numero totale di partecipanti.

passo 3

Rappresenta le quantità trovate nel passo 2 con un numero o un'operazione.

Totale iniziale $\rightarrow 60 \cdot 53$
Sconto $\rightarrow 100$
Num. tot. partecipanti $\rightarrow 60 + 10$

passo 4

Traduci in espressione la frase del passo 2, utilizzando le quantità individuate nel passo 3.

$(60 \cdot 53 - 100) : (60 + 10) =$

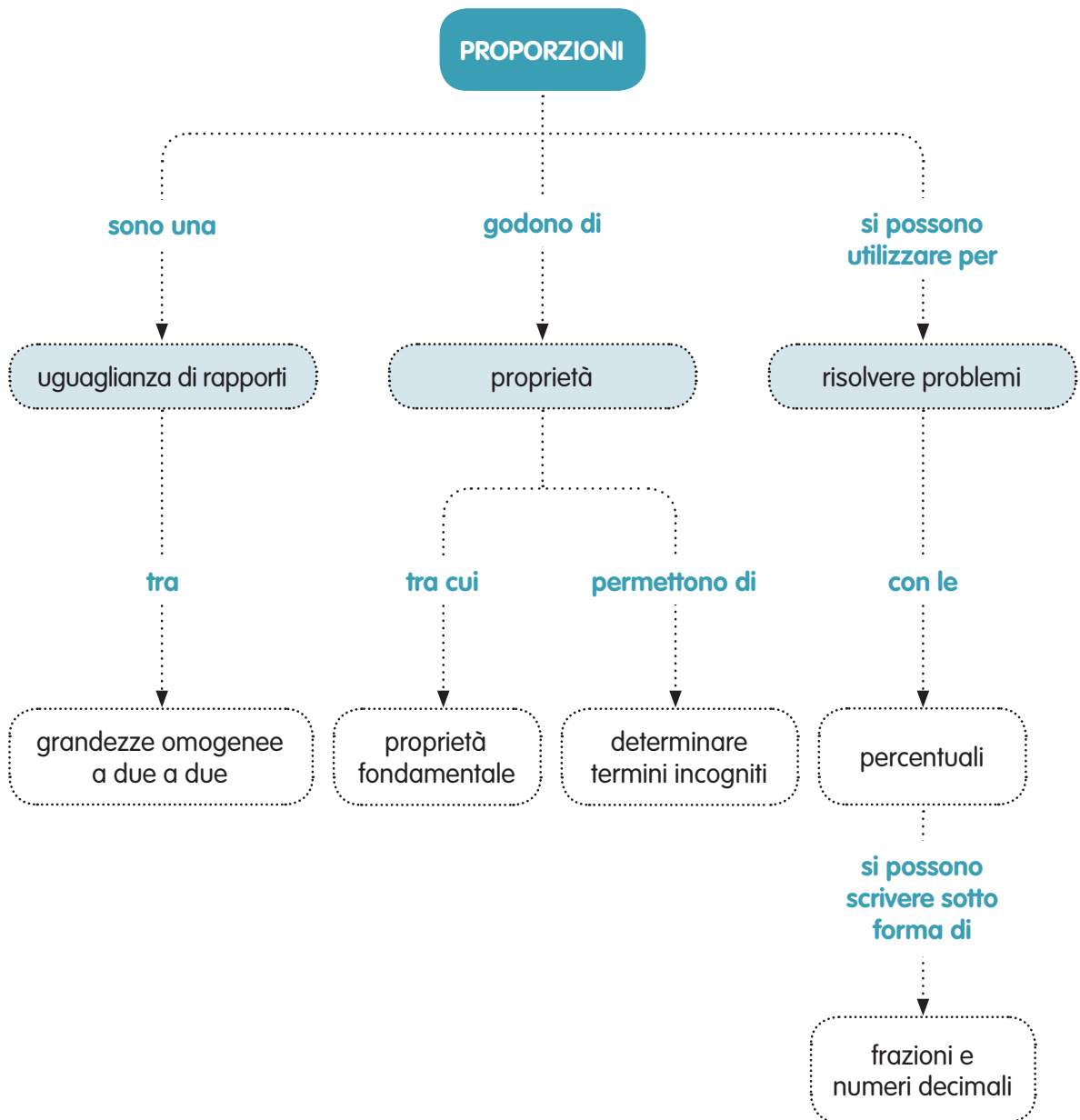
passo 5

Calcola il valore dell'espressione.

$= (3180 - 100) : (70) =$
 $= 3080 : 70 = 44 \text{ €}$

PROPORZIONI E PERCENTUALI

Cosa sono e a cosa servono le proporzioni?



PROPORZIONI



Per la festa di compleanno voglio preparare una pizza per 30 amici, ma ho la ricetta solo per 4 persone. Come posso calcolare gli ingredienti per 30 persone?

Per determinare le dosi per 30 persone, inizia calcolando il rapporto tra 30 (cioè gli invitati) e 4 (il numero di persone per cui hai la ricetta). Sarà sufficiente moltiplicare tutte le quantità della ricetta per questo rapporto e troverai le quantità necessarie per 30 persone.

Per risolvere problemi di questo tipo, puoi utilizzare le **proporzioni**.

Una **proporzione** è un'uguaglianza tra due rapporti e si scrive

$$a : b = c : d$$

a, b, c, d sono numeri positivi

Ricorda che le grandezze che compaiono nella proporzione devono essere a due a due omogenee (ad esempio, due termini sono persone, gli altri due sono kg).



Un po' di nomenclatura ...

Antecedenti: sono i primi due termini di ogni membro	$a : \dots = c : \dots$
Conseguenti: sono i secondi (seguono i primi!) due termini di ogni membro	$\dots : b = \dots : d$
Estremi: sono i due termini che stanno agli estremi della proporzione, cioè il primo e il quarto termine	$a : \dots = \dots : d$
Medi: sono i due termini che stanno nel mezzo della proporzione (accanto al simbolo =)	$\dots : b = c : \dots$

PROPRIETÀ DELLE PROPORZIONI



Controllando gli esercizi con alcuni compagni, ho notato che abbiamo scritto i termini delle proporzioni in ordine differente, ma abbiamo trovato lo stesso risultato. Com'è possibile?



Le **proprietà** delle proporzioni ti permettono di trasformare la proporzione di partenza in un'altra, scambiando opportunamente tra loro i termini che compaiono.

Proprietà	Esempio
Fondamentale: il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi.	$4 : 10 = 6 : 15 \rightarrow 15 \cdot 4 = 10 \cdot 6 = 60$
Permutare: scambiando tra loro i medi o gli estremi, si ottiene ancora una proporzione.	$4 : 10 = 6 : 15$ $\rightarrow 4 : 6 = 10 : 15$ oppure $15 : 10 = 6 : 4$
Invertire: scambiando ogni antecedente con il proprio conseguente, si ottiene ancora una proporzione.	$4 : 10 = 6 : 15 \rightarrow 10 : 4 = 15 : 6$
Comporre: sommando ad ogni antecedente il proprio conseguente, si ottiene ancora una proporzione.	$4 : 10 = 6 : 15$ $\rightarrow (4 + 10) : 10 = (6 + 15) : 15$ oppure $(4 + 10) : 4 = (6 + 15) : 6$
Scomporre: sottraendo (se possibile) ad ogni antecedente il proprio conseguente, si ottiene ancora una proporzione.	$10 : 4 = 15 : 6$ $\rightarrow (10 - 4) : 4 = (15 - 6) : 6$ oppure $(10 - 4) : 10 = (15 - 6) : 15$

La proprietà fondamentale ti permette di determinare il termine incognito di una proporzione.

Ad esempio: $8 : 10 = x : 6 \rightarrow$ per la proprietà fondamentale $\rightarrow 8 \cdot 6 = 10 \cdot x$
quindi $48 = 10 \cdot x \rightarrow$ cerchi il numero che moltiplicato per 10 dia 48 e trovi
 $x = 48 : 10 = 4,8$

PERCENTUALI E FRAZIONI



Il mio allenatore di giavellotto mi ha detto che devo migliorare la lunghezza dei lanci di almeno il 15% per riuscire a qualificarmi. In media raggiengo i 35 metri. Quale lunghezza dovrei raggiungere?

La **percentuale** viene indicata da un numero seguito dal simbolo %.

- Indica quante parti prendere dell'intero, che corrisponde a 100 centesimi.
- La percentuale si può scrivere anche sotto forma di frazione e quindi anche sotto forma di numero decimale.
- Ricorda che ha senso parlare di percentuale se espliciti anche qual è l'intero (ad esempio non si parla del 20%, ma del 20% di un prezzo, di una lunghezza, ecc.).



Come procedi per calcolare una percentuale?

24% di 80 €	Come frazione $24\% = \frac{24}{100} = \frac{6}{25} \rightarrow 24\% \cdot 80 \text{ €} = \frac{6}{25} \cdot 80 = \frac{96}{5} \text{ €} = 19,2 \text{ €}$
	Come numero decimale $24\% = \frac{24}{100} = 0,24 \rightarrow 0,24 \cdot 80 \text{ €} = 19,2 \text{ €}$
75% di 135 m	Come frazione $75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} \rightarrow 75\% \cdot 135 \text{ m} =$ $= \frac{3}{4} \cdot 135 \text{ m} = \frac{405}{4} \text{ m} = 101,25 \text{ m}$
	Come numero decimale $75\% = 0,75 \rightarrow 0,75 \cdot 135 \text{ m} = 101,25 \text{ m}$

PROCEDIMENTO

PROBLEMI CON LE PERCENTUALI

Ricorda! Per risolvere un problema con le percentuali:

- controlla sempre a quale quantità si riferisce la percentuale;
- fai delle previsioni sul risultato (ti aspetti un numero maggiore o minore di quello di partenza?).



Un videogame, con prezzo iniziale di 200 €, è stato scontato la scorsa settimana del 20%. Ora, in vetrina, c'è scritto che i prezzi già scontati verranno ulteriormente ribassati del 30%.

Il prezzo del videogame corrisponde al 50% del prezzo iniziale?

passo 1

Scrivi i dati del problema e trasforma in frazioni e numeri decimali le percentuali.

DATI:

200 € = prezzo iniziale (rappresenta il 100%)

$$20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} = 0,2 = \text{sconto sul prezzo iniziale}$$

$$30\% = \frac{30}{100} = \frac{3}{10} = 0,3 = \text{ulteriore sconto sul prezzo scontato}$$

INCOGNITA:

? = prezzo finale

passo 2

Calcola il primo prezzo scontato.

$$200 - 20\% \cdot 200 \text{ €} = 200 - 0,2 \cdot 200 \text{ €} = \\ = 200 - 40 \text{ €} = 160 \text{ €}$$

passo 3

Calcola l'ultimo prezzo, dopo l'ulteriore sconto.

$$160 - 30\% \cdot 160 \text{ €} = 160 - 0,3 \cdot 160 \text{ €} = \\ = 160 - 48 \text{ €} = 112 \text{ €}$$

RISPOSTA: Il prezzo finale è di 112 €, che non corrisponde allo sconto del 50% sul prezzo iniziale (che darebbe come prezzo finale 100 €).

PROCEDIMENTO

Renzo, appassionato di storia, ha pagato 260 € per alcuni libri antichi sulla sua città. I libri erano scontati del 20%. Qual era il prezzo iniziale dei volumi?

passo 1

Scrivi i dati del problema e trasforma in frazione e numero decimale la percentuale.

DATI:

260 € = prezzo finale (rappresenta il 100% – 20%)

$$20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} = 0,2 = \text{sconto sul prezzo iniziale}$$

INCOGNITA:

? = prezzo iniziale (rappresenta il 100%)

passo 2

Rifletti sul risultato che ti aspetti: il prezzo iniziale è maggiore o minore di 260 €?

260 € è il prezzo già scontato, che rappresenta meno del 100%.

Il prezzo iniziale deve quindi essere maggiore di 260 €.

passo 3

A quale percentuale del prezzo iniziale corrispondono 260 €?

260 € corrisponde a (100% – 20%) del prezzo iniziale, quindi all'80%.

passo 4

Scrivi una proporzione che traduca quanto hai osservato nei punti precedenti.

$$260 : 80 = ? : 100$$

passo 5

Utilizza la proprietà fondamentale delle proporzioni.

$$80 \cdot ? = 260 \cdot 100 \rightarrow 80 \cdot ? = 26\,000$$

$$\rightarrow ? = \frac{26\,000}{80} = 325 \text{ €}$$

RISPOSTA: Il prezzo iniziale era di 325 €.

Avresti potuto risolvere il problema anche senza utilizzare le proporzioni. Sai che 260 € corrispondono all'80%, quindi a 80 parti su 100. Stai cercando il numero che corrisponde a 100 parti su 100.

È quindi sufficiente dividere 260 per 80 e moltiplicare il risultato per 100:

$$? = \frac{260}{80} \cdot 100 = 325 \text{ €}$$

SPAZIO E FIGURE

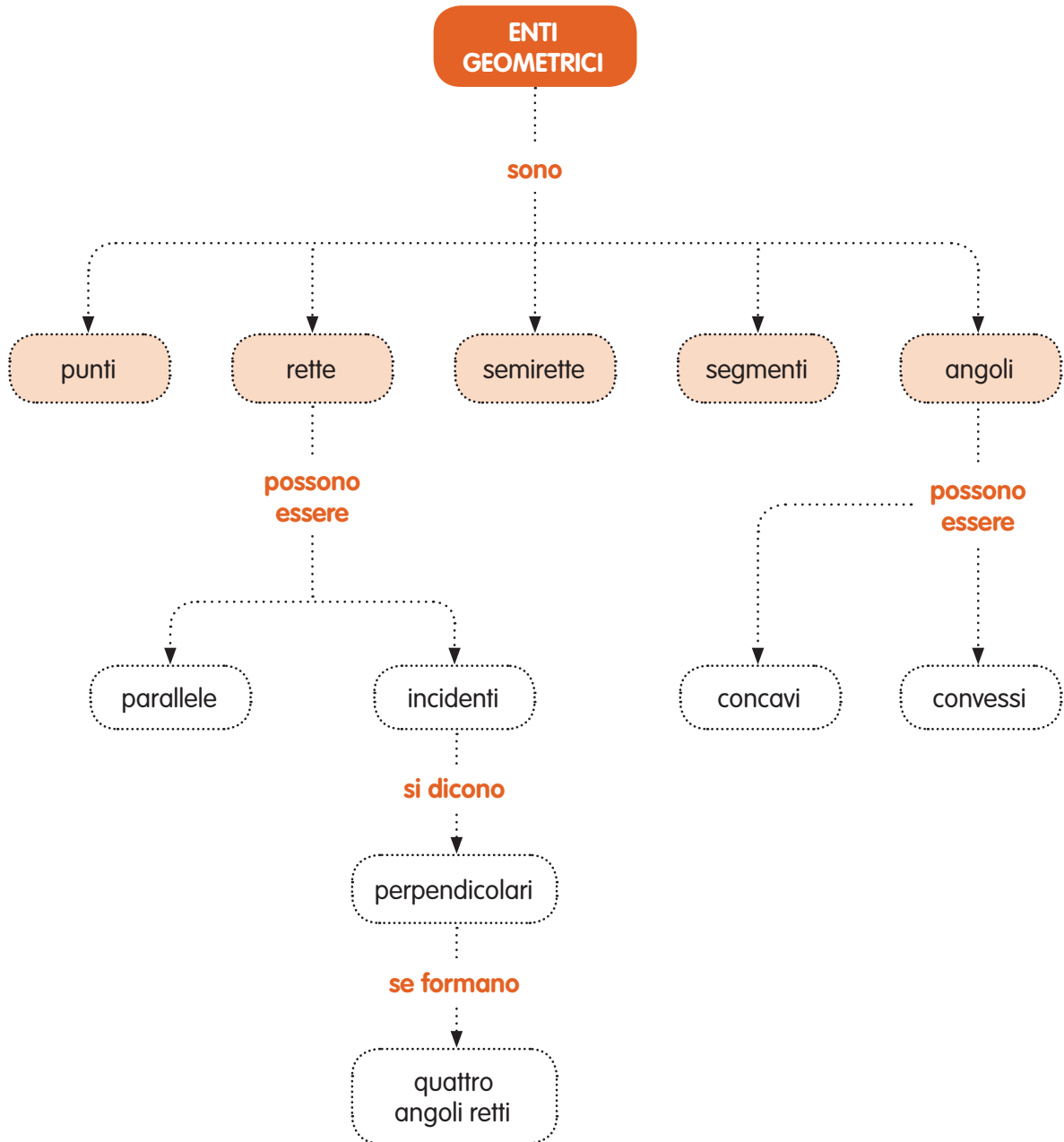


Fondamenti	p. 80
Poligoni e piano cartesiano	p. 87
Trasformazioni	p. 120
Circonferenza e cerchio	p. 129
Solidi	p. 135



FONDAMENTI

Quali sono gli enti geometrici?



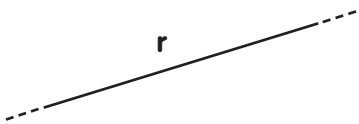
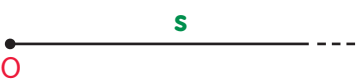
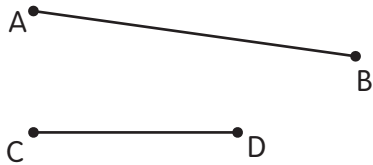


RETTE, SEMIRETTE E SEGMENTI



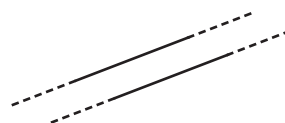
Ho letto su un sito che la distanza in linea d'aria tra Firenze e Roma è di 231 km. Ma... in linea d'aria significa che sto considerando una linea retta che passa da Firenze e da Roma?

Per distinguere rette, semirette e segmenti vediamo le loro definizioni.

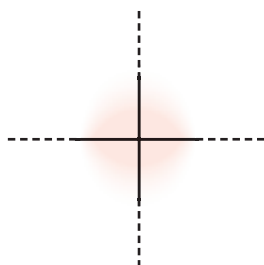
RETTA	SEMIRETTA	SEGMENTO
È un insieme infinito di punti posti lungo la stessa direzione. Per indicare che è infinita, la tratteggiamo agli estremi.	È una delle due parti in cui viene divisa la retta da un suo punto, detto origine (O) della semiretta.	È la parte di retta delimitata da due suoi punti A e B, detti estremi del segmento.
		

Due rette possono essere:

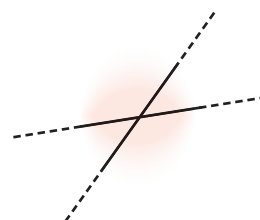
PARALLELE: non si incontrano mai, mantengono una distanza costante.



Due rette incidenti che dividono il piano in quattro regioni uguali si dicono **PERPENDICOLARI**.



INCIDENTI: si incontrano in un punto, dividendo il piano in quattro regioni (individuano 4 angoli).

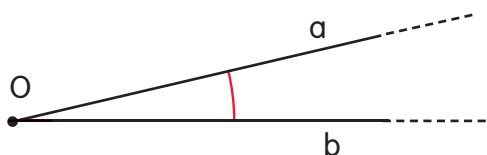




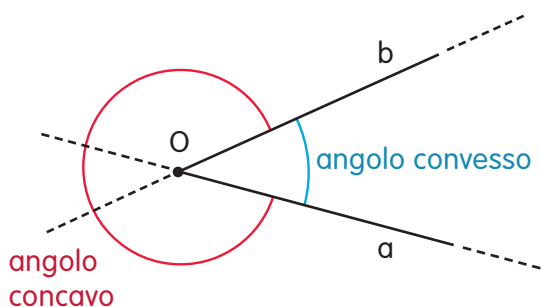
ANGOLI



Qui c'è scritto che, per una postura corretta, l'inclinazione di una sedia deve essere regolabile tra i 90° e i 110° . Ma... a che cosa si riferiscono queste due misure?



Un **ANGOLO** è una parte di piano delimitata da due semirette con l'origine O in comune. Il punto O viene detto vertice dell'angolo. Le due semirette sono i lati dell'angolo.



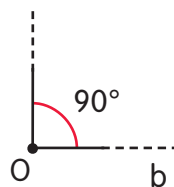
Le due semirette dividono il piano in due regioni e quindi individuano due angoli.

Si chiama **angolo convesso** quello che non contiene i prolungamenti delle semirette.

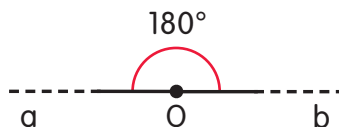
Si chiama **angolo concavo** quello che contiene i prolungamenti.

Angoli particolari

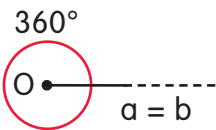
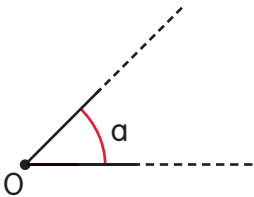
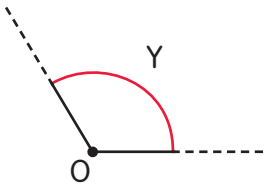
Angolo **retto** → è un angolo di 90°



Angolo **piatto** → è un angolo di 180°





Angolo giro → è un angolo di 360°	360° 
Angolo acuto → ha ampiezza compresa tra 0° e 90°	
Angolo ottuso → ha ampiezza compresa tra 90° e 180°	



GLI STRUMENTI PER DISEGNARE E MISURARE



In classe stiamo imparando a misurare e rappresentare enti e figure geometriche. Per farlo usiamo alcuni strumenti.

- Il **righello** serve per disegnare segmenti. Ti permette di misurare lunghezze.
- Le **squadrette** sono utili anch'esse per disegnare segmenti. Usandone due, puoi rappresentare segmenti che formano tra loro angoli di ampiezze particolari.
- Il **compasso** serve per disegnare circonferenze e archi.
- Il **goniometro** si usa per determinare le ampiezze degli angoli.

IL RIGHELLO



- L'unità di misura è il cm. Generalmente i righelli riportano anche le tacche dei mm (in ogni cm ce ne sono 10).
- Ti permette di misurare o rappresentare segmenti.
- Per misurare segmenti o oggetti, posiziona la tacca dello 0 sul primo estremo e verifica a quale tacca corrisponde il secondo estremo.
- Per disegnare un segmento di una data lunghezza, fissa il primo estremo e su di esso posiziona la tacca dello 0. Individua il secondo estremo, misurando la lunghezza desiderata partendo dallo 0. Unisci i due estremi.



LE SQUADRETTE

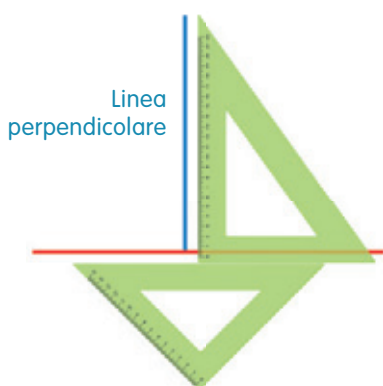


Squadretta isoscele: un angolo è di 90° e gli altri due di 45° ciascuno.
Puoi utilizzarla se devi rappresentare due segmenti che formano un angolo di 45° o di 90° .



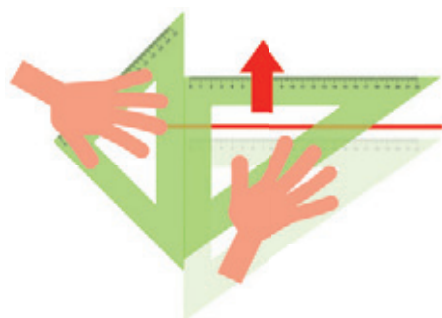
Squadretta scalena: un angolo è di 90° , uno di 30° e uno di 60° .
Puoi utilizzarla se devi rappresentare due segmenti che formano tra loro un angolo di 30° , di 60° o di 90° .

Le due squadre insieme vengono utilizzate per rappresentare linee perpendicolari o parallele. Osserva i disegni sottostanti.



Se devi disegnare un segmento perpendicolare a uno dato:

- sovrapponi una squadra al segmento iniziale;
- appoggia l'angolo di 90° della seconda squadra sulla prima. Fai scorrere la squadra e traccia la perpendicolare nel punto desiderato.



Con due squadrette puoi anche disegnare segmenti paralleli:

- sovrapponi una squadra sulla linea di partenza;
- appoggia la seconda squadra alla prima, come in figura;
- tieni ferma la seconda squadra e trascina verso l'alto o verso il basso la prima squadra. Potrai tracciare in questo modo tutti i segmenti paralleli a quello di partenza.



IL COMPASSO



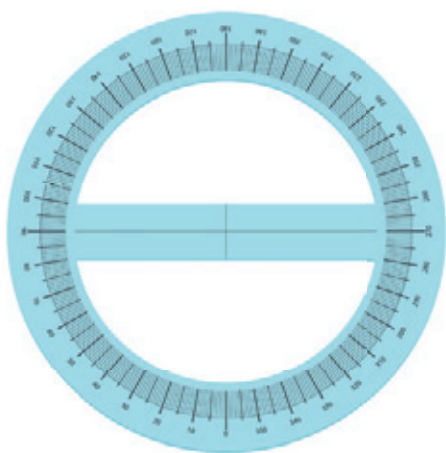
Per tracciare una circonferenza di dato raggio:

- apri il compasso della misura uguale al raggio (puoi aiutarti con il righello per determinare la misura dell'apertura);
- inserisci la punta del compasso nel centro della circonferenza;
- appoggia la matita del compasso sul foglio e fai compiere un intero giro. Avrai così disegnato la circonferenza cercata.

Il compasso è utile anche per riportare la misura di un segmento su un altro foglio o in un'altra regione del piano. Procedi così:

- punta il compasso in uno degli estremi del segmento;
- apri il compasso, in modo che la matita giunga sull'altro estremo;
- l'ampiezza del compasso è uguale alla lunghezza del segmento, che puoi riportare dove necessario.

IL GONIOMETRO

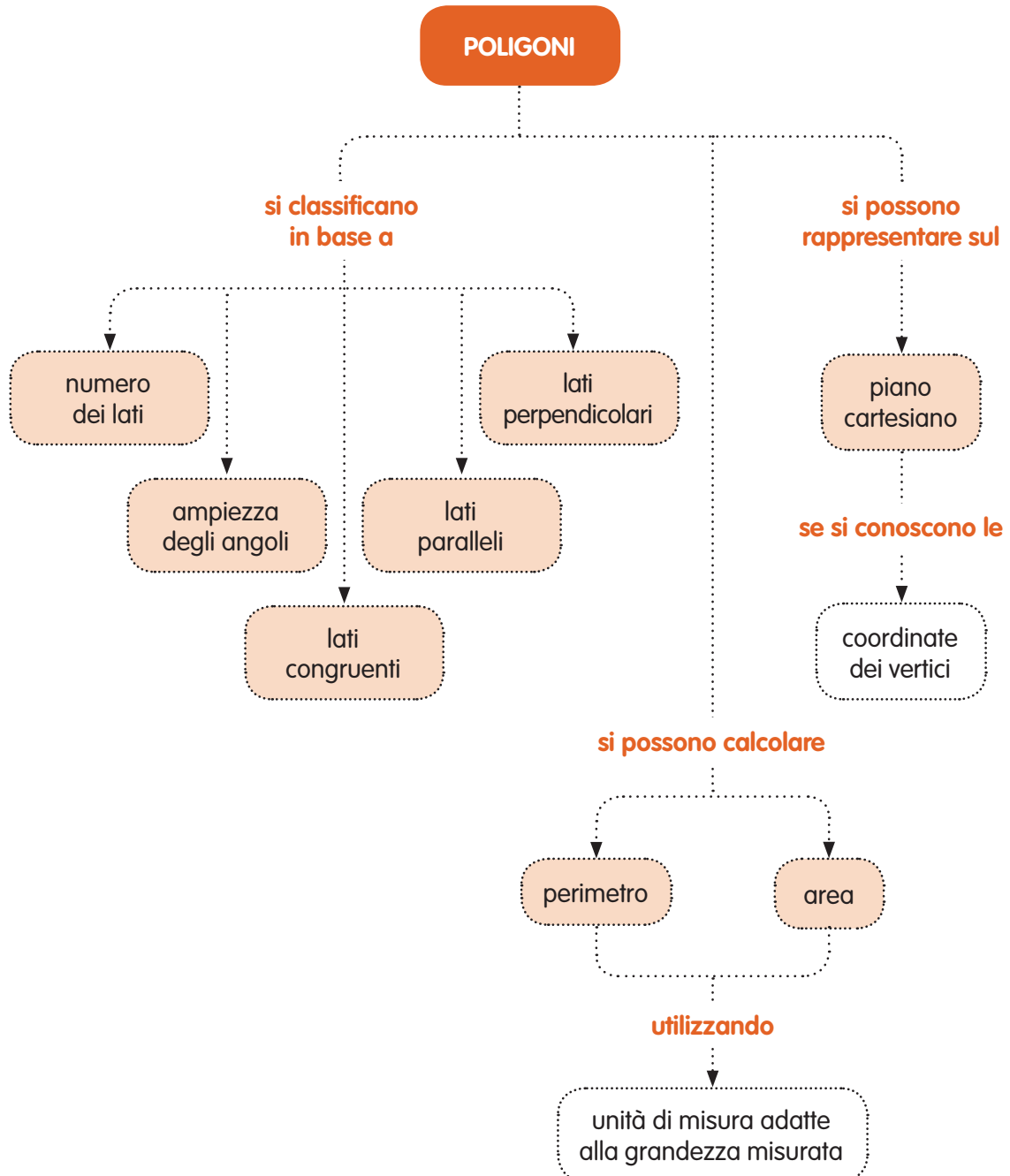


Il goniometro ti permette di misurare l'ampiezza di un angolo. Sovrapponi il centro del goniometro al vertice dell'angolo e la tacca dello 0 su una delle due semirette lato dell'angolo. Osserva la posizione dell'altro lato dell'angolo e leggi la misura dell'ampiezza.

Allo stesso modo, se devi disegnare un angolo di ampiezza fissata, disegna il primo lato dell'angolo, sovrapponi ad esso il goniometro (centro nel vertice e tacca dello 0 sul lato), indica con un punto l'ampiezza fissata e unisci il vertice dell'angolo con tale punto. Hai trovato in questo modo il secondo lato dell'angolo.

POLIGONI E PIANO CARTESIANO

Quali sono le caratteristiche dei poligoni?





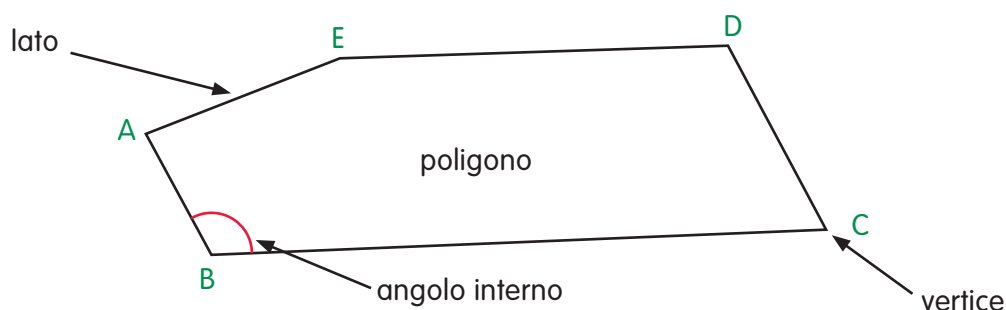
POLIGONI



La piantina della linea di autobus che utilizzo per andare in palestra è una linea spezzata chiusa formata da tanti segmenti con un estremo in comune.

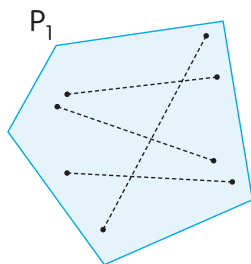


Un **POLIGONO** è la regione di piano delimitata da una linea spezzata chiusa.

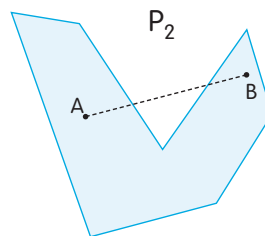


I poligoni si suddividono in:

Poligono **convesso**: contiene i segmenti che uniscono due suoi qualsiasi punti interni.
In un poligono convesso, tutti gli angoli interni sono minori di 180° .



Poligono **concavo**: non tutti i segmenti che uniscono due qualsiasi punti interni sono contenuti nel poligono.
In un poligono concavo, almeno un angolo interno è maggiore di 180° .

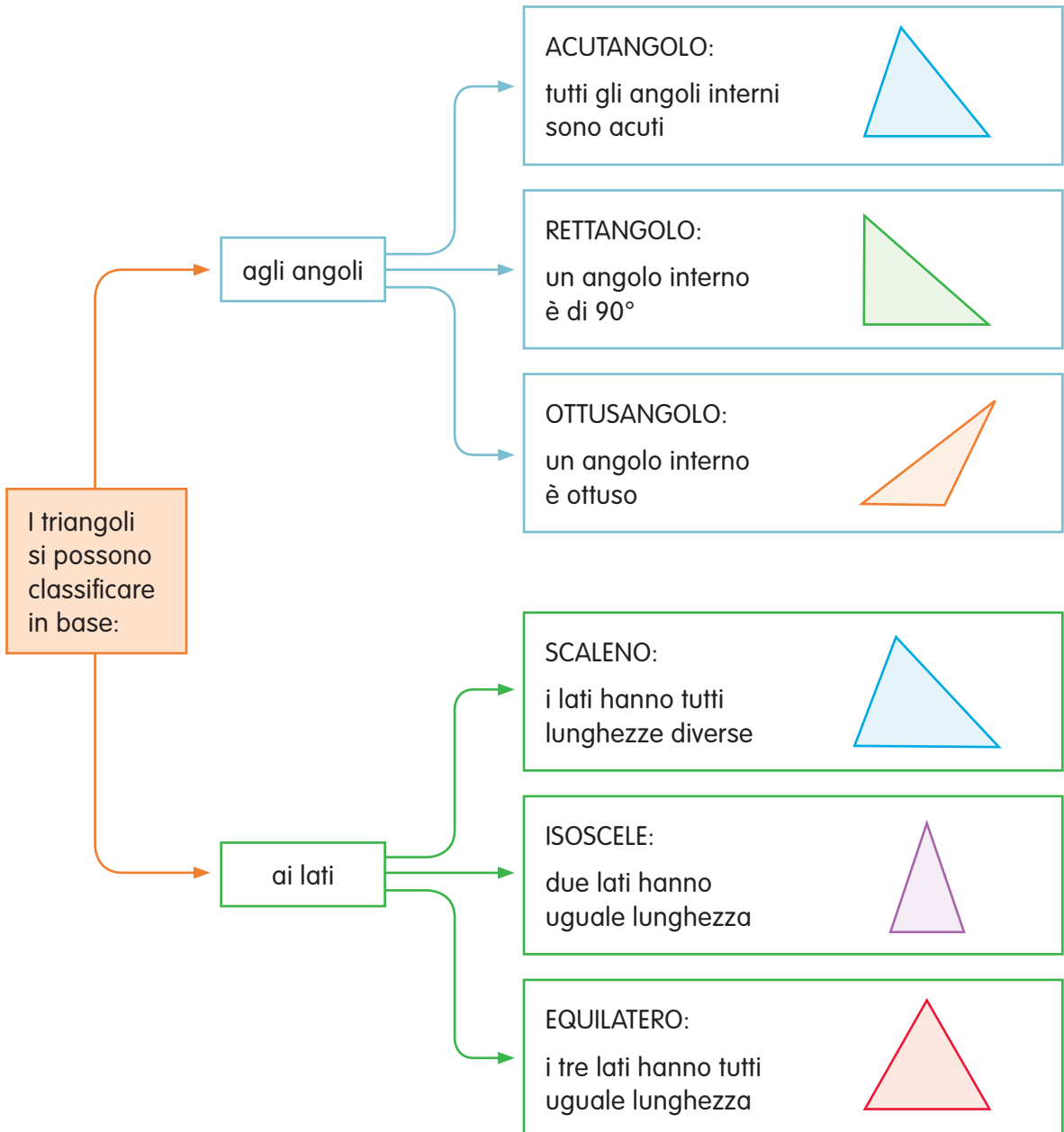




TRIANGOLI: CLASSIFICAZIONE



Nella raccolta di francobolli del nonno ho visto tanti francobolli triangolari. Alcuni hanno tre angoli uguali, altri due. C'è un modo per distinguere i nomi di triangoli con caratteristiche così diverse?





ELEMENTI NOTEVOLI DEL TRIANGOLO: BISETTRICI, MEDIANE, ASSI, ALTEZZE



Per disegnare un percorso per una mostra nella nostra scuola devo tracciare le altezze e gli assi di un triangolo con i vertici posizionati alla base di tre colonne che sono presenti nella sala della mostra. Come posso procedere?

BISETTRICE: è il segmento che divide a metà ogni angolo interno.

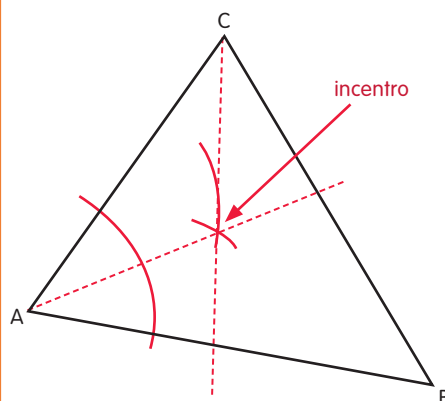
Per disegnarla ti servono:

- il compasso
- il righello (o una squadretta).

Segui questi passi per ogni angolo:

1. punta il compasso in un vertice e, con apertura a scelta, disegna un arco che ne intersechi i due lati;
2. punta il compasso in ognuno dei due punti di intersezione e, con la stessa apertura precedente, traccia due archi interni al triangolo;
3. unisci con il righello il vertice dell'angolo con il punto di intersezione dei due archi.

Le tre bisettrici si incontrano in un punto interno, detto **incentro**.



MEDIANA: è il segmento che unisce ogni vertice con il punto medio del lato opposto.

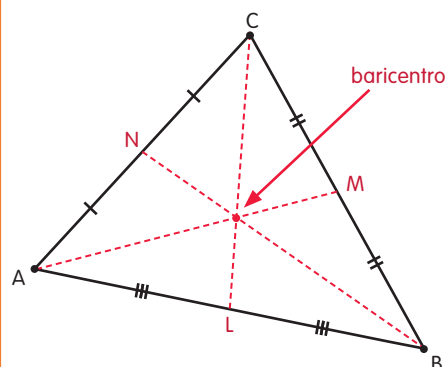
Per disegnarla ti serve:

- il righello (o una squadretta).

Segui questi passi:

1. misura con il righello la lunghezza di un lato;
2. calcola la metà della lunghezza del lato e indicala con un punto;
3. unisci questo punto con il vertice opposto al lato.

Le tre mediane si incontrano in un punto: il **baricentro**.





ASSE: è il segmento perpendicolare a un lato nel suo punto medio.

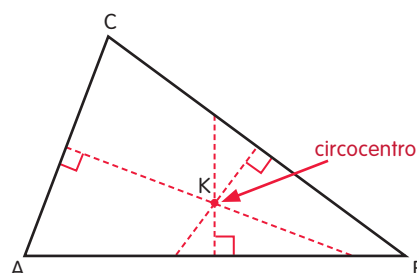
Per disegnarlo ti servono:

- le squadrette.

Segui questi passi:

1. misura con una squadretta la lunghezza di un lato;
2. calcola la metà della lunghezza del lato e indicala con un punto;
3. posiziona l'altra squadretta perpendicolarmente alla prima e traccia il segmento passante per il punto che hai trovato nel passaggio precedente.

I tre assi si incontrano in un punto interno al triangolo, detto **circocentro**.



ALTEZZA: è la distanza da un vertice al lato ad esso opposto.

È quindi il segmento che parte da un vertice e cade perpendicolarmente sul lato opposto (o sul suo prolungamento).

Per disegnarla ti servono:

- le squadrette.

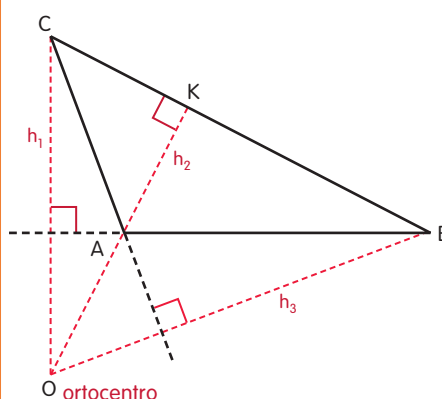
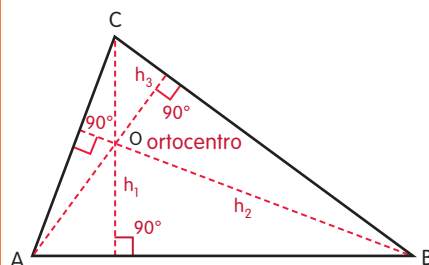
Segui questi passi:

1. scegli il vertice da cui tracciare l'altezza;
2. sovrapponi una squadretta al lato opposto del vertice considerato;
3. posiziona l'altra squadretta perpendicolarmente alla prima e falla scorrere fino a quando incontra il vertice considerato;
4. traccia l'altezza.

Ricorda che l'altezza può anche cadere sul prolungamento di un lato, come puoi vedere nella figura in basso.

Le tre altezze si incontrano in un punto, l'**ortocentro**.

L'ortocentro può anche essere esterno al triangolo.



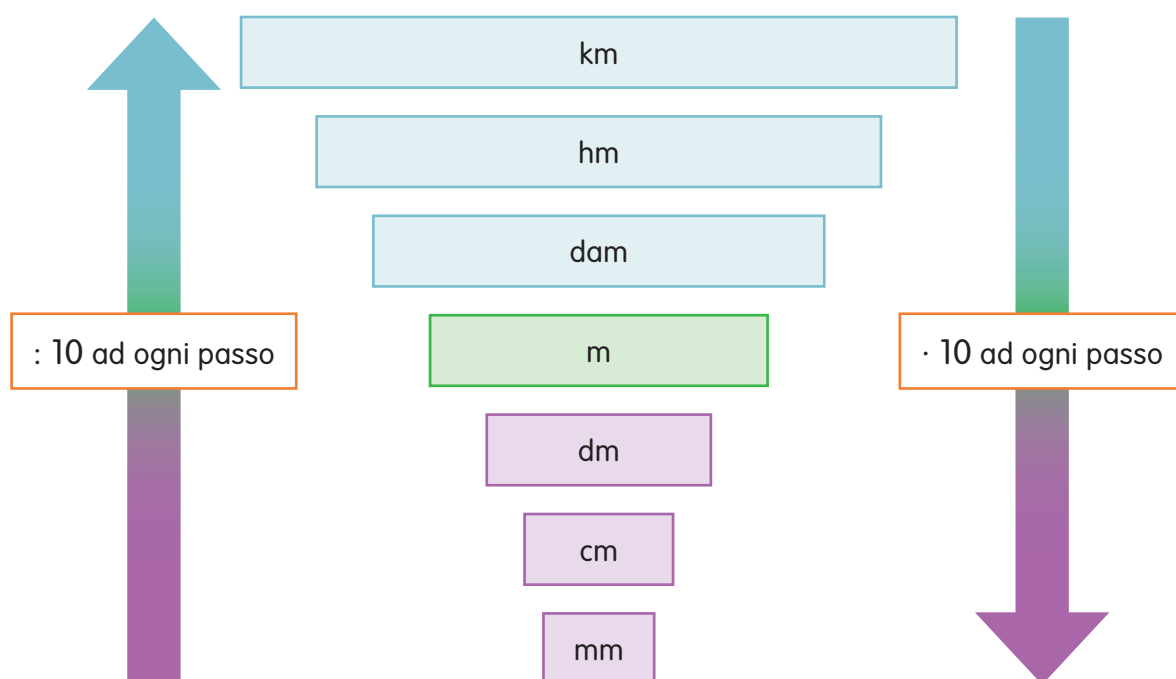


LUNGHEZZA E UNITÀ DI MISURA



Confrontando le confezioni di due tablet uguali, ho visto che le dimensioni indicate sulla scatola sono diverse. Ma com'è possibile, se i due tablet sono identici e si possono sovrapporre?

Nel Sistema Internazionale (SI), l'unità di misura base per le lunghezze è il **metro** (m). Per poter misurare oggetti di diverse lunghezze (immagina di dover misurare la lunghezza di una strada e quella di un insetto), puoi utilizzare i multipli e i sottomultipli del metro. Osserva qui sotto quali sono.



Ricorda! Per moltiplicare per una potenza di 10, aggiungi tanti 0 (o sposti la virgola alla tua destra) quanti indicati dall'esponente del 10.

Per dividere per una potenza di 10, togli tanti 0 (o sposti la virgola alla tua sinistra) quanti indicati dall'esponente del 10.



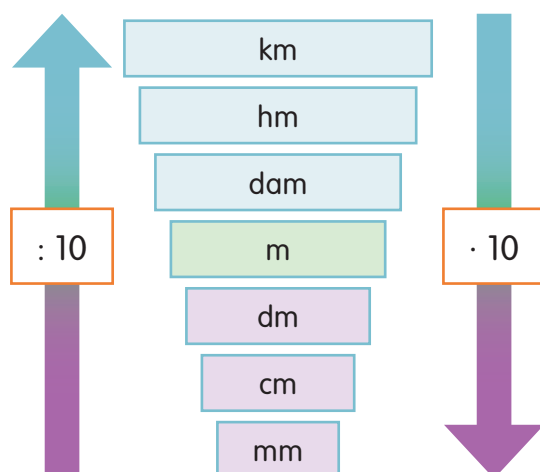


PROCEDIMENTO

LUNGHEZZA E UNITÀ DI MISURA: EQUIVALENZE

Carlo, per recarsi a scuola, percorre 2400 m. Sandra percorre 1,5 km.

Come posso confrontare le due lunghezze per capire chi fa più strada?



$$2400 \text{ m} = \dots \text{ km}$$

- Quanti passi devi fare da m a km?
3 passi verso l'alto.
- Moltiplichi o dividi per 10^3 ?
Divido.
- Dividere per 10^3 significa spostare la virgola di quanti posti e in quale verso?
Di 3 posti verso la mia sinistra.
- Scrivi l'equivalenza:

$$2400 \text{ m} = 2,4 \text{ km}$$

Equivalenza	Procedimento	Risultato
1,2 dm = ... mm	Da dm a mm ci sono 2 passi verso il basso. Moltiplica quindi per 10^2 .	1,2 dm = 120 mm
0,032 km = ... cm	Da km a cm ci sono 5 passi verso il basso. Moltiplica quindi per 10^5 .	0,032 km = 3200 cm
230 cm = ... dam	Da cm a dam ci sono 3 passi verso l'alto. Dividi quindi per 10^3 .	230 cm = 0,23 dam
14,2 mm = ... m	Da mm a m ci sono 3 passi verso l'alto. Dividi quindi per 10^3 .	14,2 mm = 0,0142 m
23,61 hm = ... m	Da hm a m ci sono 2 passi verso il basso. Moltiplica quindi per 10^2 .	23,61 hm = 2361 m



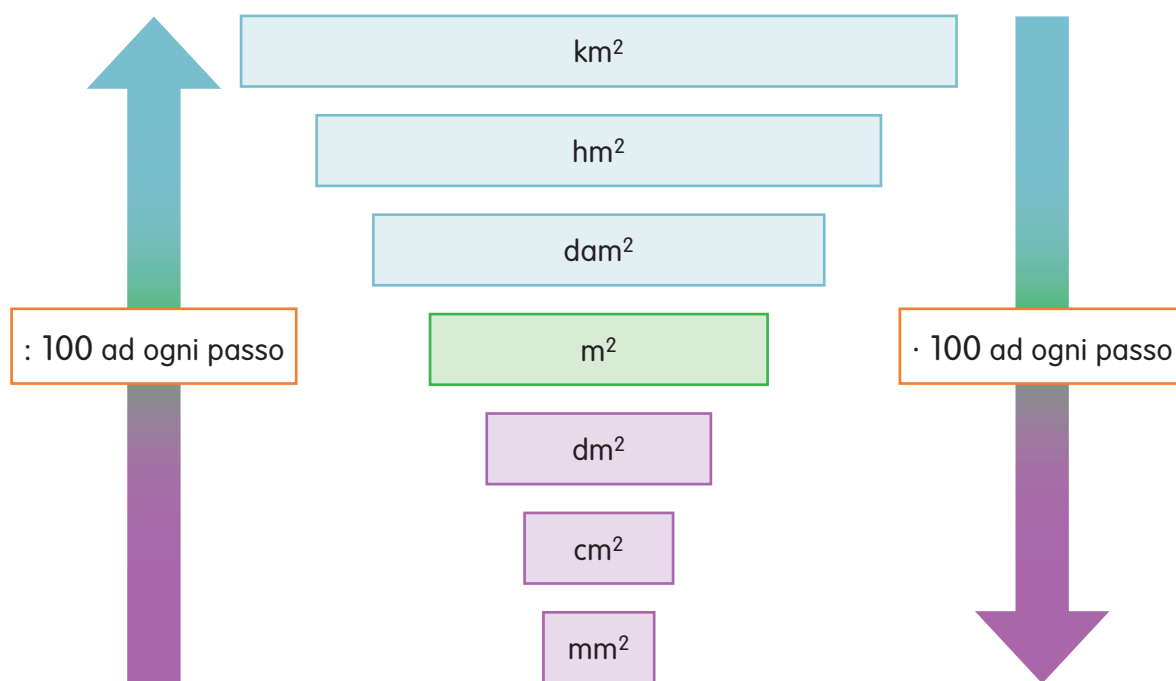
SUPERFICIE E UNITÀ DI MISURA



Per determinare l'area di una superficie si moltiplicano due dimensioni.
Se le dimensioni sono espresse in m, quale sarà l'unità di misura della superficie?



Nel Sistema Internazionale (SI), l'unità di misura base per la superficie è il **metro quadrato** (m^2). Anche in questo caso, ci sono multipli e sottomultipli.



Ricorda! Per moltiplicare per una potenza di 100, aggiungi tante **coppie di 0** (o sposti la virgola alla tua destra) quante indicate dall'esponente del 100.

Per dividere per una potenza di 100, toglì tante **coppie di 0** (o sposti la virgola alla tua sinistra) quante indicate dall'esponente del 100.



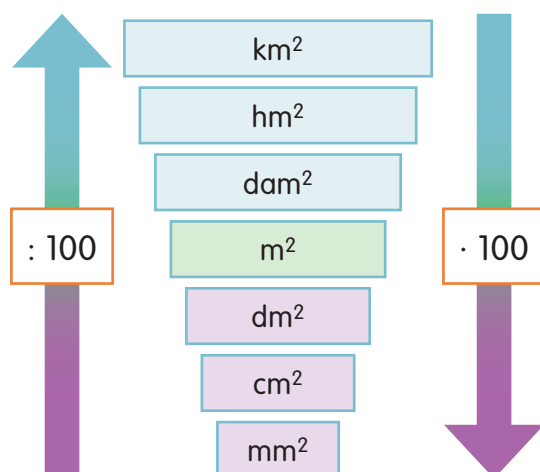


PROCEDIMENTO

SUPERFICIE E UNITÀ DI MISURA: EQUIVALENZE

La camera di Antonella misura 36 m^2 , quella di Sofia $0,4 \text{ dam}^2$.

Chi ha la camera più grande?



$$0,4 \text{ dam}^2 = \dots \text{ m}^2$$

- Quanti passi devi fare da dam^2 a m^2 ?
1 passo verso il basso.
- Moltiplichi o dividi per 100?
Moltiplico.
- Moltiplicare per 100 significa spostare la virgola di quanti posti e in quale verso?
Di 2 posti verso la mia destra.
- Scrivi l'equivalenza:

$$0,4 \text{ dam}^2 = 40 \text{ m}^2$$

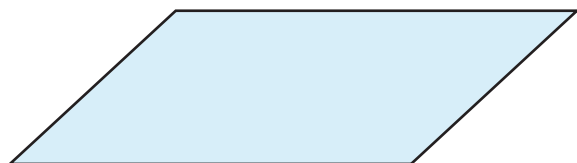
Equivalenza	Procedimento	Risultato
$1,2 \text{ m}^2 = \dots \text{ dam}^2$	Da m^2 a dam^2 c'è un passo verso l'alto. Dividi quindi per 100.	$1,2 \text{ m}^2 = 0,012 \text{ dam}^2$
$2,37 \text{ hm}^2 = \dots \text{ m}^2$	Da hm^2 a m^2 ci sono due passi verso il basso. Moltiplica quindi per 100^2 .	$2,37 \text{ hm}^2 = 23700 \text{ m}^2$
$1486 \text{ mm}^2 = \dots \text{ dm}^2$	Da mm^2 a dm^2 ci sono 2 passi verso l'alto. Dividi quindi per 100^2 .	$1486 \text{ mm}^2 = 0,1486 \text{ dm}^2$
$35,21 \text{ cm}^2 = \dots \text{ m}^2$	Da cm^2 a m^2 ci sono due passi verso l'alto. Dividi quindi per 100^2 .	$35,21 \text{ cm}^2 = 0,003521 \text{ m}^2$



PARALLELOGRAMMA: DEFINIZIONE, ELEMENTI



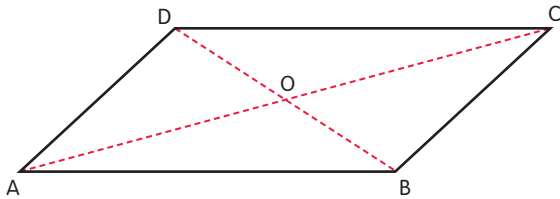
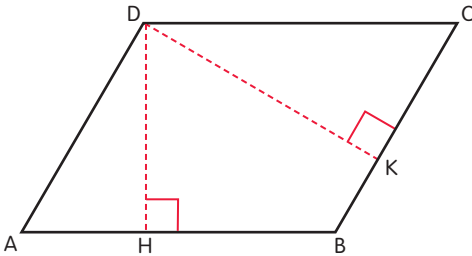
In un corso sugli origami, si è parlato molto spesso di un parallelogramma che va piegato seguendo una diagonale o un'altezza. Ecco come tracciarle!



Un **PARALLELOGRAMMA** è un quadrilatero con i lati opposti paralleli.

- In un parallelogramma i lati opposti sono tra loro congruenti (hanno cioè la stessa lunghezza).
- In un parallelogramma gli angoli opposti sono tra loro congruenti (hanno cioè la stessa ampiezza).

Per risolvere i problemi, ti potrebbero essere utili le diagonali o le altezze.

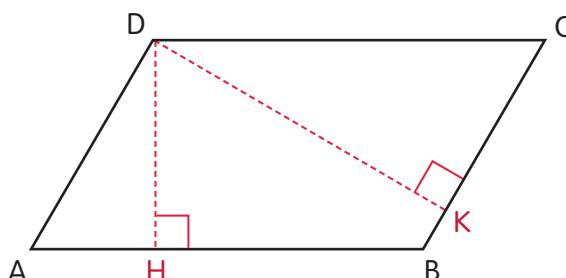
DIAGONALE	ALTEZZA
È il segmento che unisce due vertici opposti. Per disegnarla, è sufficiente unire due vertici non consecutivi. 	È la distanza da un vertice al lato ad esso opposto. Per disegnarla, sovrapponi una squadra al lato che hai scelto come base, fai scorrere sopra l'altra squadra fino a incontrare il vertice e traccia l'altezza. 



PARALLELOGRAMMA: PERIMETRO E AREA



Per un rinfresco in giardino, ho deciso di preparare delle tovaglette di carta a forma di parallelogramma. Vorrei avere un'idea della lunghezza del contorno della tovagletta e dell'area della sua superficie. Come posso procedere?



Il **PERIMETRO** è dato dalla somma delle lunghezze di tutti i lati:

$$P = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{AD}$$

oppure, ricordando che i lati sono congruenti a due a due:

$$P = 2 \cdot \overline{AB} + 2 \cdot \overline{BC}$$

L'**AREA** del parallelogramma è data dal prodotto della base b per l'altezza h :

$$\text{Area} = b \cdot h$$

Se scegli come base $\overline{AB}$:

$$\text{Area} = \overline{AB} \cdot \overline{DH}$$

Se scegli come base $\overline{BC}$:

$$\text{Area} = \overline{BC} \cdot \overline{DK}$$

Ricorda! Se conosci l'area e la base e vuoi trovare l'altezza, oppure conosci l'area e l'altezza e vuoi trovare la base, puoi inserire nelle formule precedenti i dati che conosci. A questo punto, sarà molto semplice trovare il valore che rende vera l'uguaglianza.



**PROCEDIMENTO**

Un parallelogramma ha l'area di 291 cm^2 e l'altezza di 30 cm .
Determina la lunghezza della base.

passo 1

Scrivi i dati, individua l'incognita e disegna il parallelogramma.

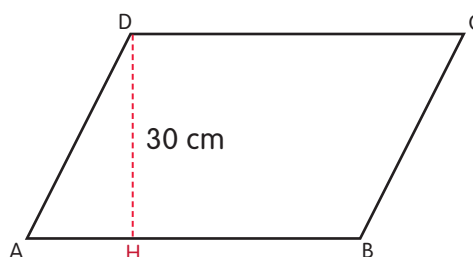
DATI:

$$\text{Area} = 291 \text{ cm}^2$$

$$h = \overline{DH} = 30 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$b = \overline{AB} = ?$$

**passo 2**

Scrivi la formula dell'Area e sostituisci al suo interno i dati che conosci.

$$\text{Area} = b \cdot h \rightarrow 291 \text{ cm}^2 = b \cdot 30 \text{ cm}$$

passo 3

Stai cercando b , cioè il numero che moltiplicato per 30 dà 291 .

Per determinarlo, è sufficiente dividere 291 per 30 .

$$b = \frac{291 \text{ cm}^2}{30 \text{ cm}} = 9,7 \text{ cm}$$

RISPOSTA: La base del parallelogramma misura $9,7 \text{ cm}$.

Ricorda! Non è necessario studiare a memoria le formule inverse, basta imparare a ricavarle dalla formula iniziale. L'aggettivo **inversa** indica che bisogna utilizzare le operazioni inverse rispetto a quelle che ci sono nella formula iniziale.

Quindi, se c'era una moltiplicazione diventa una divisione, se c'era un'addizione diventa una sottrazione, e così via.

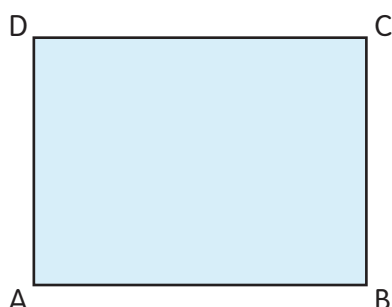




RETTANGOLO: PERIMETRO E AREA



Ho preparato una crostata in una teglia di dimensioni 60 x 45 cm. Rosanna mi ha detto che ne ha preparata una di dimensioni 80 x 30 cm. Quale delle due ha superficie maggiore?



Il **RETTANGOLO** è un parallelogramma con tutti gli angoli congruenti, ognuno dei quali misura 90°.



Il **PERIMETRO** è dato dalla somma delle lunghezze di tutti i lati:

$$P = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{AD}$$

oppure, ricordando che i lati sono congruenti a due a due:

$$P = 2 \cdot \overline{AB} + 2 \cdot \overline{BC}$$

L'**AREA** del rettangolo è data dal prodotto della base b per l'altezza h :

$$\text{Area} = b \cdot h$$

Se scegli come base $\overline{AB}$:

$$\text{Area} = \overline{AB} \cdot \overline{AD}$$

Se scegli come base $\overline{BC}$:

$$\text{Area} = \overline{BC} \cdot \overline{CD}$$

Ricorda! Se conosci l'area e la base e vuoi trovare l'altezza, oppure conosci l'area e l'altezza e vuoi trovare la base, puoi iniziare inserendo nella formula i valori che conosci. Ricavando una formula inversa, puoi determinare la misura del dato che non conosci.



**PROCEDIMENTO**

Un piccolo orto di forma rettangolare ha l'area di 700 m^2 . La base misura 20 m . Determina quanti m di rete servono per recintarlo.

passo 1

Scrivi i dati, individua l'incognita e disegna il rettangolo.

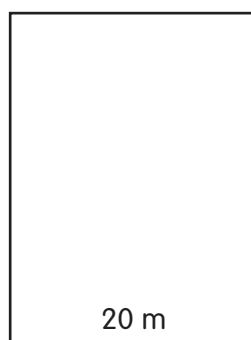
DATI:

$$\text{Area} = 700 \text{ m}^2$$

$$b = 20 \text{ m}$$

INCOGNITA:

$$P = ?$$

**passo 2**

Per determinare il perimetro devi conoscere le misure dei lati.

La base la conosci.

Devi determinare l'altezza.

$$h = ?$$

passo 3

Scrivi la formula dell'area e sostituisci al suo interno i dati che conosci.

$$\text{Area} = b \cdot h \rightarrow 700 \text{ m}^2 = 20 \cdot h$$

passo 4

Stai cercando h , cioè il numero che moltiplicato per 20 dà 700 .

Per determinarlo, è sufficiente dividere 700 per 20 .

$$h = \frac{700 \text{ m}^2}{20 \text{ m}} = 35 \text{ m}$$

passo 5

Calcola il perimetro sommando le lunghezze dei lati.

$$P = 2b + 2h = 2 \cdot 20 + 2 \cdot 35 = 110 \text{ m}$$

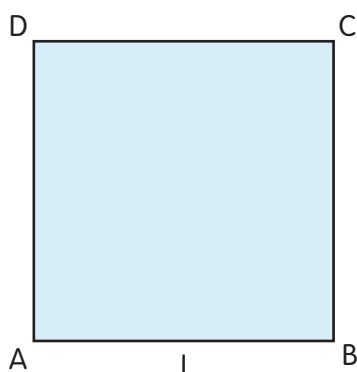
RISPOSTA: Sono necessari 110 m di rete per recintare l'orto.



QUADRATO: PERIMETRO E AREA



Per il pavimento della camera dobbiamo scegliere tra due piastrelle quadrate, una di lato 20 cm e l'altra 35 cm. La superficie della piastrella più grande è almeno il doppio di quella più piccola?



Il **QUADRATO** è un parallelogramma con tutti i lati e gli angoli congruenti (i quattro lati hanno stessa lunghezza e i quattro angoli stessa ampiezza di 90°).



Il **PERIMETRO** è dato dalla somma delle lunghezze di tutti i lati:

$$P = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{AD}$$

ma, visto che sono tutti congruenti, possiamo scrivere:

$$P = 4 \cdot l$$

L'**AREA** del quadrato è data dal prodotto della base b per l'altezza h :

$$\text{Area} = b \cdot h$$

La base e l'altezza sono entrambe uguali a l e quindi l'area si può scrivere come:

$$\text{Area} = l \cdot l = l^2$$

Ricorda! Per determinare un lato conoscendo area o perimetro, puoi usare le operazioni inverse rispetto a quelle che compaiono nelle formule. Utilizzerai quindi la divisione se cerchi il lato conoscendo il perimetro e la radice quadrata se cerchi il lato partendo dall'area.



**PROCEDIMENTO**

Alessandro ha una piscina a pianta quadrata, il cui contorno misura 24 m. Cinzia invece ha una piscina, sempre a pianta quadrata, che copre una superficie di 36 m². Qual è la piscina più grande?

passo 1

Scrivi i dati e individua le incognite.

DATI:

$$P_1 = 24 \text{ m}$$

$$\text{Area}_2 = 36 \text{ m}^2$$

INCOGNITA:

$$l_1 = ?$$

$$l_2 = ?$$

passo 2

Considera il primo quadrato, di cui conosci il perimetro.

Scrivi la formula per determinare il perimetro e sostituisci al suo interno i dati che conosci.

$$P_1 = 4 \cdot l_1 \rightarrow 24 = 4 \cdot l_1$$

passo 3

Stai cercando il lato l_1 cioè il numero che moltiplicato per 4 ti dà 24. Per determinarlo, è sufficiente dividere 24 per 4.

$$l_1 = \frac{24}{4} \text{ m} = 6 \text{ m}$$

passo 4

Considera il secondo quadrato, di cui conosci l'area.

Scrivi la formula per determinare l'area e sostituisci al suo interno i dati che conosci.

$$\text{Area}_2 = (l_2)^2 \rightarrow 36 = (l_2)^2$$

passo 5

Stai cercando il lato l_2 cioè il numero che, al quadrato, dà 36.

Per determinarlo, è sufficiente calcolare la radice quadrata di 36.

$$l_2 = \sqrt{36} = 6 \text{ m}$$

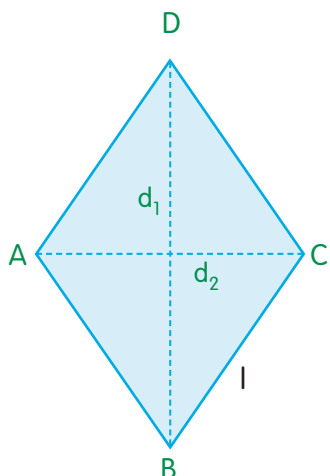
RISPOSTA: Le due piscine hanno le stesse dimensioni, avendo entrambe il lato di 6 m.



ROMBO: PERIMETRO E AREA



Ieri abbiamo fatto i biscotti. Dopo aver steso lo stesso impasto, Gabriele ha tagliato dei biscotti romboidali, io invece li ho tagliati rettangolari. I vertici del rombo coincidevano con il punto medio di ogni lato del rettangolo. Abbiamo fatto lo stesso numero di biscotti ma a Gabriele è avanzato metà impasto!



Il **PERIMETRO** è dato dalla somma delle lunghezze di tutti i lati:

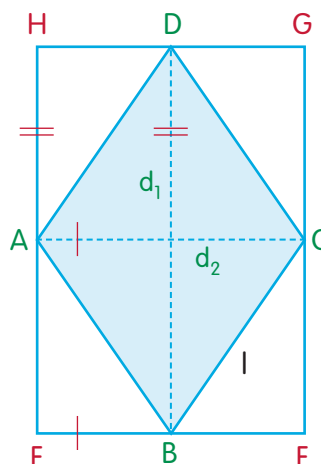
$$P = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{AD}$$

ma, visto che sono tutti congruenti, possiamo scrivere:

$$P = 4 \cdot l$$



Il **ROMBO** è un parallelogramma con tutti i lati congruenti (cioè hanno stessa lunghezza).



Osserva la figura sopra: l'**AREA** del rombo ricopre metà della superficie del rettangolo con base e altezza congruenti alle due diagonali d_1 e d_2 del rombo.

Possiamo quindi scrivere che:

$$\text{Area}_{\text{rombo}} = \frac{\text{Area}_{\text{rettangolo}}}{2} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$$

**PROCEDIMENTO**

Un rombo ha l'area di 200 cm^2 e una diagonale di 25 cm .
Quanto misura l'altra diagonale?

passo 1

Scrivi i dati e individua le incognite.

DATI:

$$\text{Area} = 200 \text{ cm}^2$$

$$d_1 = 25 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$d_2 = ?$$

passo 2

Scrivi la formula per determinare l'area e sostituisci i dati che conosci.

$$\text{Area} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} \rightarrow 200 = \frac{25 \cdot d_2}{2}$$

passo 3

Moltiplica da entrambe le parti per il numero che hai al denominatore e semplifica dove possibile.

$$200 \cdot 2 = \frac{25 \cdot d_2}{2} \cdot 2 \rightarrow 400 = 25 \cdot d_2$$

passo 4

Per trovare d_2 è sufficiente dividere 400 per 25.

$$d_2 = \frac{400}{25} = 16 \text{ cm}$$

RISPOSTA: La seconda diagonale misura 16 cm .

In un rombo, le diagonali sono una il doppio dell'altra. Quella minore misura $13,5 \text{ m}$. Quanto misura l'area della superficie del rombo?

passo 1

Scrivi i dati e individua le incognite.

DATI:

$$d_1 = 13,5 \text{ m}$$

$$d_2 = 2 \cdot d_1$$

INCOGNITA:

$$\text{Area} = ?$$

passo 2

Determina la lunghezza della seconda diagonale.

$$d_2 = 2 \cdot d_1 = 2 \cdot 13,5 = 27 \text{ m}$$

passo 3

Calcola l'area del rombo, sostituendo le misure delle diagonali nella formula.

$$\text{Area} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \frac{13,5 \cdot 27}{2} = 182,25 \text{ m}^2$$

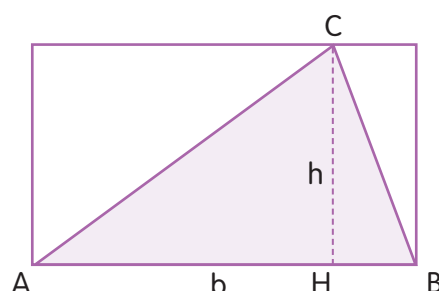
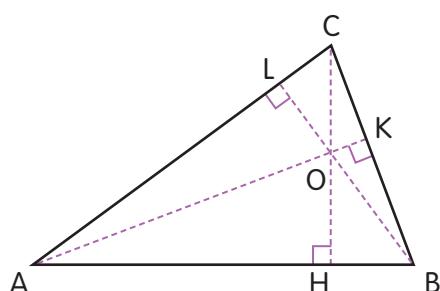
RISPOSTA: L'area della superficie del rombo misura $182,25 \text{ m}^2$.



TRIANGOLO: PERIMETRO E AREA



Nel cortile della scuola è stato disegnato un triangolo per indicare un'area in cui non si può sostare. L'area va colorata di rosso e circondata da un nastro bianco e rosso. Quanto sarà la superficie da colorare e quanto nastro servirà?



Il **PERIMETRO** è dato dalla somma delle lunghezze di tutti i lati:

$$P = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}$$

Osserva la figura sopra: l'**AREA** del triangolo ricopre metà della superficie del rettangolo con stessa base b e stessa altezza h del triangolo.

Possiamo quindi scrivere che:

$$Area_{\text{triangolo}} = \frac{Area_{\text{rettangolo}}}{2} = \frac{b \cdot h}{2}$$



Ricorda! Come base puoi scegliere un qualsiasi lato. Per calcolare l'area, dovrai considerare l'altezza ad esso relativa.

**PROCEDIMENTO**

La base di un triangolo misura 2,5 m e l'altezza è lunga il triplo.

Quanto misura l'area?

1

Scrivi i dati e individua le incognite.

DATI:

$$b = 2,5 \text{ m}$$

$$h = 3 \cdot b$$

INCOGNITA:

$$\text{Area} = ?$$

2

Calcola la misura dell'altezza.

$$h = 3 \cdot b = 3 \cdot 2,5 = 7,5 \text{ m}$$

3

Scrivi la formula per determinare l'area e sostituisci i dati che conosci.

$$\text{Area} = \frac{b \cdot h}{2} \rightarrow \text{Area} = \frac{2,5 \cdot 7,5}{2} = 9,375 \text{ m}^2$$

RISPOSTA: L'area del triangolo è di 9,375 m².

L'area di un triangolo misura 400 cm² e un lato è lungo 25 cm.

Quanto misura l'altezza ad esso relativa?

1

Scrivi i dati e individua le incognite.

DATI:

$$\text{Area} = 400 \text{ cm}^2$$

$$b = 25 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$h = ?$$

2

Scrivi la formula dell'area e sostituisci i dati che conosci.

$$\text{Area} = \frac{b \cdot h}{2} \rightarrow 400 = \frac{25 \cdot h}{2}$$

3

Moltiplica da entrambe le parti per il numero che hai al denominatore e semplifica dove possibile.

$$400 \cdot 2 = \frac{25 \cdot h}{2} \cdot 2 \rightarrow 800 = 25 \cdot h$$

4

Stai cercando il numero che, moltiplicato per 25, dà 800.
Per determinarlo, è sufficiente dividere 800 per 25.

$$h = \frac{800}{25} = 32 \text{ cm}$$

RISPOSTA: L'altezza relativa al lato noto misura 32 cm.

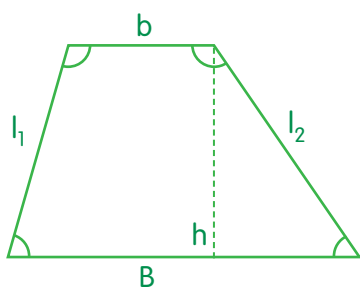


TRAPEZIO: PERIMETRO E AREA

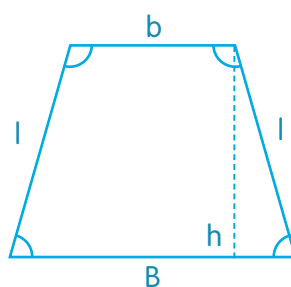


Ho delle formine per biscotti a forma di trapezio. Hanno dimensioni diverse, quindi non riesco a confrontarle sovrapponendole. Come faccio a capire quale mi permette di preparare biscotti con la superficie minore?

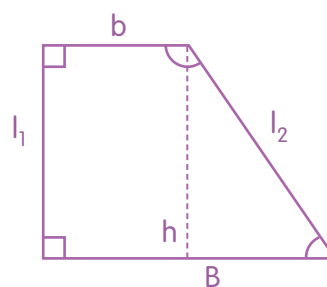
Il **TRAPEZIO** è un quadrilatero con una coppia di lati paralleli. In base alle caratteristiche degli altri lati, può essere **scaleno**, **isoscele** o **rettangolo**.



Trapezio scaleno



Trapezio isoscele



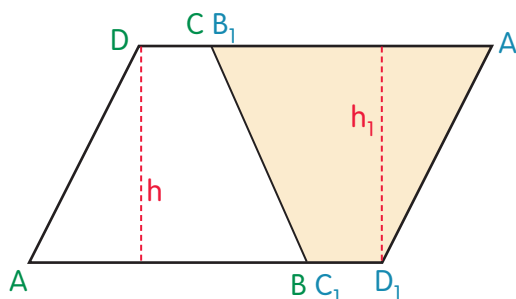
Trapezio rettangolo

Il **PERIMETRO** è dato dalla somma delle lunghezze di tutti i lati:

$$P = B + b + l_1 + l_2$$

dove B indica la base maggiore e b la base minore (cioè i due lati paralleli).

Osserva la figura: unendo due trapezi congruenti, ottieni un parallelogramma che ha per base la somma delle basi ($B + b$) e la stessa altezza h del trapezio.



Per il calcolo dell'**AREA**, possiamo quindi scrivere che:

$$\text{Area}_{\text{trapezio}} = \frac{\text{Area}_{\text{pgr}}}{2} = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

**PROCEDIMENTO**

Un trapezio ha la base maggiore di 42 cm, l'altezza di 25 cm e l'area di 900 cm².

Quanto è lunga la base minore?

passo 1

Scrivi i dati e individua le incognite.

DATI:

$$B = 42 \text{ cm}$$

$$h = 25 \text{ cm}$$

$$\text{Area} = 900 \text{ cm}^2$$

INCOGNITA:

$$b = ?$$

passo 2

Scrivi la formula per determinare l'area e sostituisci i dati che conosci.

$$\text{Area} = \frac{(B + b) \cdot h}{2} \rightarrow 900 = \frac{(42 + b) \cdot 25}{2}$$

passo 3

Moltiplica da entrambe le parti per il numero che hai al denominatore e semplifica dove possibile.

$$900 \cdot 2 = \frac{(42 + b) \cdot 25}{2} \cdot 2 \rightarrow$$
$$1800 = (42 + b) \cdot 25$$

passo 4

La somma in parentesi (somma delle basi) è quel numero che moltiplicato per 25 dà 1800.

Per determinarla, è sufficiente dividere 1800 per 25.

$$(42 + b) = \frac{1800}{25} \rightarrow 42 + b = 72 \text{ cm}$$

passo 5

Devi ora determinare b , cioè il numero che, sommato con 42, dà 72.

Per trovarlo, è sufficiente sottrarre 42 da 72.

$$b = 72 - 42 = 30 \text{ cm}$$

RISPOSTA: La base minore misura 30 cm.



PENTAGONO ED ESAGONO REGOLARI: PERIMETRO E AREA

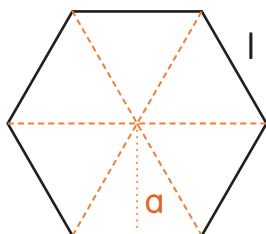


A una bancarella di cioccolato artigianale ci sono delle tavolette a forma di pentagono ed esagono regolari. Il lato è di circa 10 cm. Quanto misurerà l'area?

Dato un **poligono regolare**, si può:

determinare la circonferenza **circoscritta**, il cui raggio coincide con il raggio del poligono

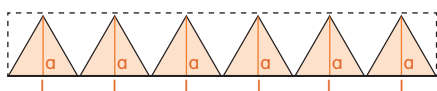
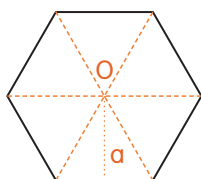
determinare la circonferenza **inscritta**, il cui raggio si chiama **apotema** (indicato con a)



- I triangoli in cui risulta diviso il poligono sono equilateri.
- L'**apotema** è l'altezza di ogni triangolo interno ed è possibile determinarne la misura applicando il Teorema di Pitagora (p. 112).

- Per rendere più veloce la risoluzione di un problema, puoi ricordare il valore di alcune costanti, dette **numero fisso**, caratteristiche di ogni poligono regolare, che legano tra loro la misura dell'apotema e del lato del poligono.

Vale infatti che **$a = \text{numero fisso} \cdot l$**



Area di un poligono regolare

Immagina di ritagliare i triangoli in cui è diviso un poligono regolare e di metterli uno accanto all'altro. Puoi calcolare l'area con questa formula:

$$\text{Area} = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{P \cdot a}{2}$$

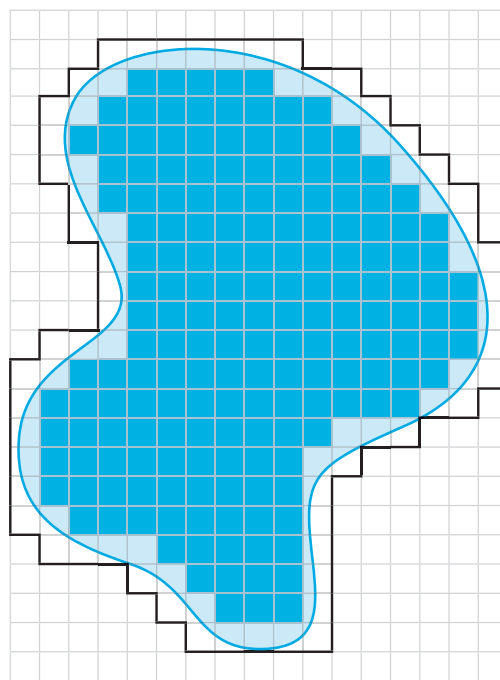
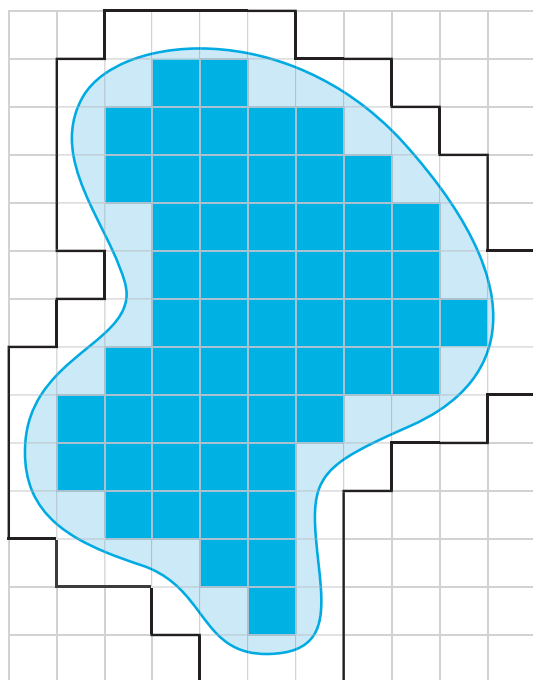


AREA APPROSSIMATA DI UNA FIGURA DELIMITATA DA UNA CURVA



Ho macchiato con l'olio un tappeto e in lavanderia mi hanno detto che il prezzo varia a seconda della superficie della macchia. Ma la macchia non ha una forma regolare. Come faccio a calcolarne l'area?

Per **approssimare** l'area di una superficie delimitata da una linea curva, puoi aiutarti con una quadrettatura e disegnare, seguendo i quadretti interni o esterni, un poligono tutto interno alla superficie e un altro contenente la superficie.



Contando i quadretti che formano il poligono interno e quelli che costituiscono quello esterno, puoi trovare un'approssimazione per difetto e una per eccesso della superficie cercata.



Ricorda! Più sono piccoli i quadrati della quadrettatura, migliore è l'approssimazione dell'area cercata.



FIGURE EQUIVALENTI



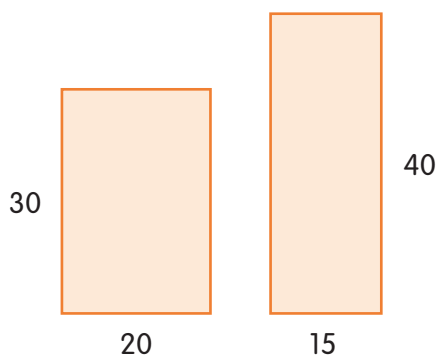
Devo rivestire il bordo di due torte di forma rettangolare che hanno la stessa superficie. Anche se le strisce di cartoncino per alimenti sono lunghe uguali, per una torta la lunghezza è sufficiente, mentre per la seconda non mi basta! Come è possibile?



Due figure si dicono **EQUIVALENTI** se hanno la stessa superficie.

Due figure equivalenti non sono necessariamente **isoperimetriche** (cioè con lo stesso perimetro).

Osserva l'esempio.



- I due rettangoli sono equivalenti, perché l'area di entrambi è 600 u^2 (dove u è l'unità di misura).
- I due rettangoli NON sono però isoperimetrici, perché i perimetri misurano rispettivamente 100 u e 110 u .



Ricorda! Due figure, per essere equivalenti, non devono necessariamente avere la stessa forma. Pensa a un quadrato di lato 6 cm e a un rettangolo di base 9 cm e altezza 4 cm . Entrambi hanno l'area di 36 cm^2 e sono quindi equivalenti.



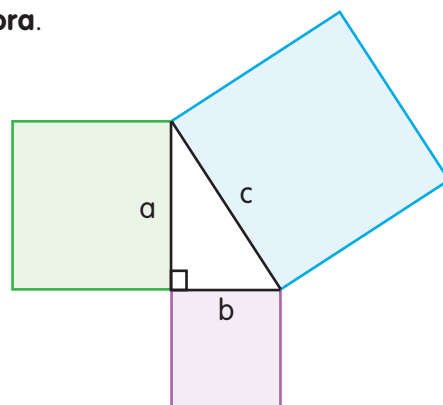
TEOREMA DI PITAGORA



Ho una scala a pioli lunga 2 m e devo raggiungere un'altezza di 1,5 m. A quale distanza dal muro dovrò appoggiare la scala?

Per risolvere il problema, puoi usare il **Teorema di Pitagora**.

TEOREMA DI PITAGORA: In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'ipotenusa (c) è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti (a e b).

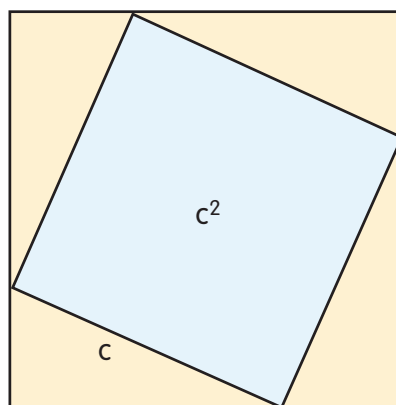
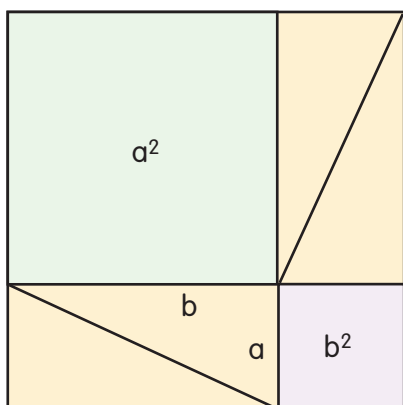


Per capire meglio osserva le figure sotto.

- Nella prima, i due quadrati verde e viola (di area $a^2 + b^2$) sono equivalenti al quadrato intero meno i quattro triangoli gialli (triangoli rettangoli con cateti a , b)
- Nella seconda, il quadrato azzurro (di area c^2) è equivalente al quadrato intero meno gli stessi quattro triangoli gialli (triangoli rettangoli con ipotenusa c)

Si può quindi affermare che i due quadrati verde e viola della prima figura sono **equivalenti** al quadrato azzurro della seconda figura. In formule:

$$c^2 = a^2 + b^2$$





PROCEDIMENTO

Una scala a pioli lunga 2 m viene appoggiata al muro e raggiunge l'altezza di 1,5 m.

A quale distanza dal muro è appoggiata la scala?

passo 1

Individua i dati e l'incognita e rappresentali in un disegno.

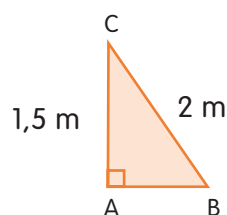
DATI:

scala = $\overline{BC}$ = 2 m

muro = $\overline{AC}$ = 1,5 m

INCOGNITA:

distanza = $\overline{AB}$ = ?



passo 2

Il triangolo è rettangolo in A.

$\overline{AB}$ e $\overline{AC}$ sono i cateti, $\overline{BC}$ è l'ipotenusa.

Puoi quindi applicare il Teorema di Pitagora. Scrivi la formula e sostituisci i dati che conosci.

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$

$$2^2 = \overline{AB}^2 + 1,5^2$$

$$4 = \overline{AB}^2 + 2,25$$

passo 3

Ricava l'incognita $\overline{AB}$.

- Determina il valore di $\overline{AB}^2$, cioè il numero da sommare a 2,25 per trovare 4.
- Per trovare $\overline{AB}$, calcola la radice quadrata del numero trovato.

$$\overline{AB}^2 = 4 - 2,25 = 1,75$$

$$\overline{AB} = \sqrt{1,75} \text{ m} \approx 1,32 \text{ m}$$

RISPOSTA: La scala è appoggiata a una distanza di 1,32 m dal muro (risultato arrotondato per difetto).

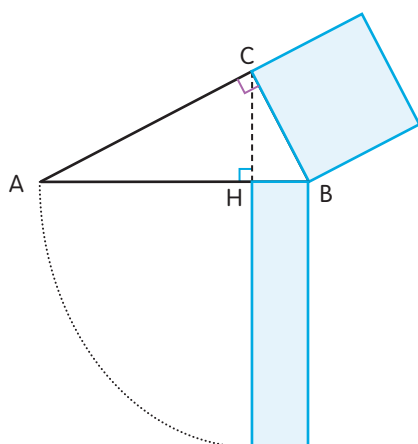


PRIMO TEOREMA DI EUCLIDE



Se considero un triangolo rettangolo e traccio un'altezza, trovo due triangoli rettangoli interni al triangolo di partenza. Ci sono dei legami tra di loro?

PRIMO TEOREMA DI EUCLIDE: In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito su uno dei cateti è equivalente al rettangolo che ha per dimensioni l'ipotenusa e la proiezione dello stesso cateto sull'ipotenusa.



In formule, possiamo scrivere che:

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{HB}$$

oppure, considerando il cateto $\overline{AC}$:

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}$$

Il Teorema può essere enunciato anche utilizzando le proporzioni.

In un triangolo rettangolo, ogni cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la proiezione dello stesso cateto sull'ipotenusa.



In formule:

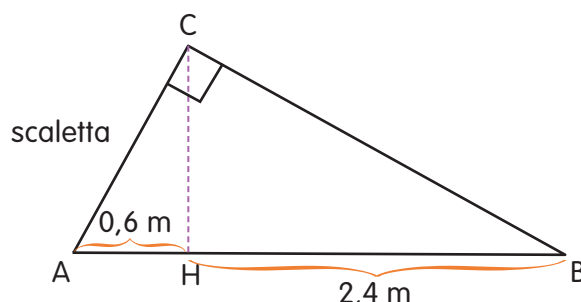
$$\text{(considerando il cateto } \overline{BC}) \quad \overline{AB} : \overline{BC} = \overline{BC} : \overline{HB}$$

$$\text{(considerando il cateto } \overline{AC}) \quad \overline{AB} : \overline{AC} = \overline{AC} : \overline{AH}$$



PROCEDIMENTO

Il disegno sottostante rappresenta uno scivolo per bambini. Utilizzando le misure indicate nella figura, determina la lunghezza della scaletta.



passo 1

Individua i dati e l'incognita.

DATI:

$$\overline{HB} = 2,4 \text{ m}$$

$$\overline{AH} = 0,6 \text{ m}$$

INCOGNITA:

$$\overline{AC} = ?$$

passo 2

Il triangolo è rettangolo in C.

Calcola la lunghezza dell'ipotenusa.

$$\overline{AB} = \overline{AH} + \overline{HB} = 2,4 + 0,6 \text{ m} = 3 \text{ m}$$

passo 3

Il lato $\overline{AC}$ è il cateto minore del triangolo rettangolo.

Conoscendo l'ipotenusa e la proiezione di $\overline{AC}$ sull'ipotenusa, puoi utilizzare il primo Teorema di Euclide.

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}$$

$$\overline{AC}^2 = 3 \cdot 0,6 = 1,8 \text{ m}^2$$

passo 4

Per determinare la lunghezza di $\overline{AC}$ calcola la radice quadrata.

$$\overline{AC} = \sqrt{1,8 \text{ m}^2} \approx 1,34 \text{ m}$$

RISPOSTA: La scaletta è lunga circa 1,34 m.

Avresti trovato lo stesso risultato utilizzando le proporzioni. Infatti:

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{AC} : \overline{AH}$$

Applicando la proprietà fondamentale delle proporzioni, si trova:

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}$$

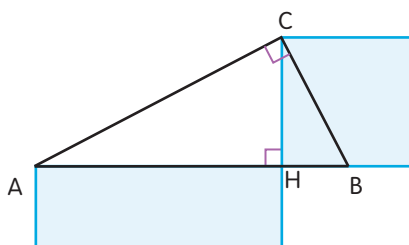


SECONDO TEOREMA DI EUCLIDE



In un triangolo rettangolo, l'altezza relativa all'ipotenusa la divide in due parti. Ci sono delle relazioni tra la lunghezza dell'altezza e le due parti trovate?

SECONDO TEOREMA DI EUCLIDE: In ogni triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo che ha per lati le proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa.



In formule, possiamo scrivere che:

$$\overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{HB}$$

Il Teorema può essere enunciato anche utilizzando le proporzioni.

In un triangolo rettangolo, l'altezza relativa all'ipotenusa è medio proporzionale tra le proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa.



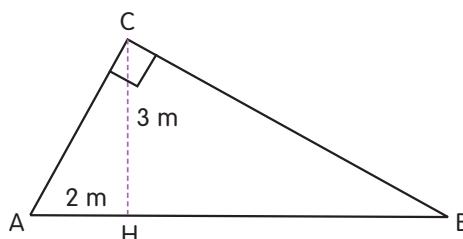
In formule:

$$\overline{AH} : \overline{CH} = \overline{CH} : \overline{HB}$$



PROCEDIMENTO

Uno scivolo di un parco acquatico è rappresentato dal triangolo rettangolo nella figura sotto. Sapendo che l'altezza relativa all'ipotenusa misura 3 m e la proiezione del cateto minore sull'ipotenusa misura 2 m, determina la lunghezza dell'ipotenusa $\overline{AB}$.



- 1 Individua i dati e l'incognita.

DATI:

$$\overline{CH} = 3 \text{ m}$$

$$\overline{AH} = 2 \text{ m}$$

INCOGNITA:

$$\overline{AB} = ?$$

Il triangolo è rettangolo in C.

Il lato $\overline{AH}$ è la proiezione del cateto minore.

2

Conoscendo l'altezza e la lunghezza di una delle proiezioni dei cateti, puoi utilizzare il secondo Teorema di Euclide.

$$\overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{HB}$$

$$3^2 = 2 \cdot \overline{HB} \text{ m}^2$$

$$9 = 2 \cdot \overline{HB} \text{ m}^2$$

3

Puoi determinare la lunghezza di $\overline{HB}$, cioè il numero che, moltiplicato per 2, dà 9.

$$\overline{HB} = \frac{9}{2} \text{ m} = 4,5 \text{ m}$$

Per determinare la lunghezza di $\overline{AB}$, somma le lunghezze delle proiezioni dei due cateti.

4

$$\overline{AB} = \overline{AH} + \overline{HB} = 2 + 4,5 \text{ m} = 6,5 \text{ m}$$

RISPOSTA: L'ipotenusa è lunga 6,5 m.

Avresti trovato lo stesso risultato utilizzando le proporzioni. Infatti:

$$\overline{AH} : \overline{CH} = \overline{CH} : \overline{HB}$$

Applicando la proprietà fondamentale delle proporzioni, si trova

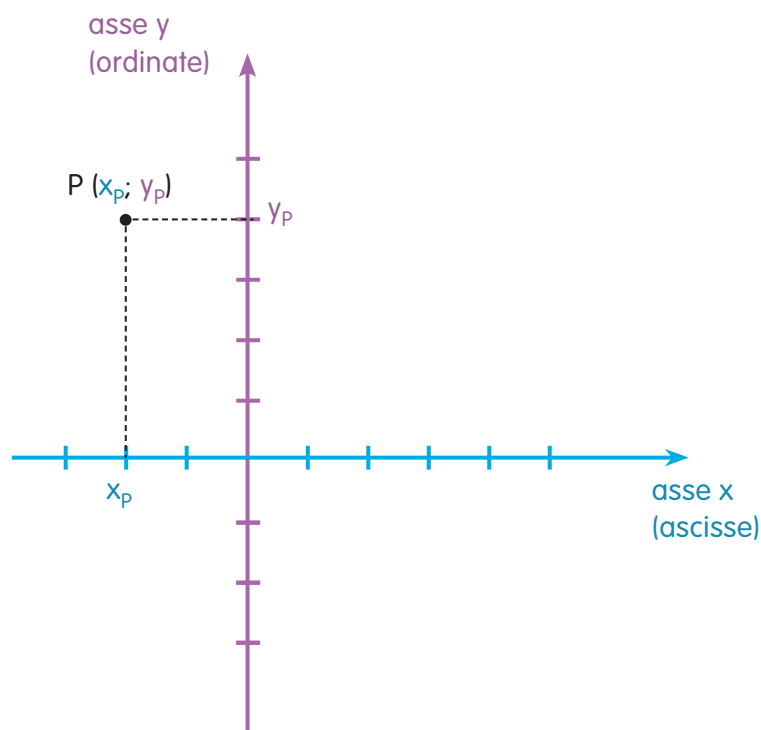
$$\overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{HB}$$



PUNTI SUL PIANO CARTESIANO



Per posizionare i punti sul piano cartesiano, provo a immaginare di giocare a battaglia navale!



Un punto sul piano cartesiano è individuato dalle due coordinate **x** e **y**.

La coordinata **x** dice a quale distanza orizzontale dallo 0 si posiziona il punto.

La coordinata **y** dice a quale altezza (cioè a quale distanza verticale dallo 0) si posiziona il punto.



Ricorda! L'ordine delle coordinate è fondamentale! La **x** è sempre la prima coordinata e la **y** la seconda.



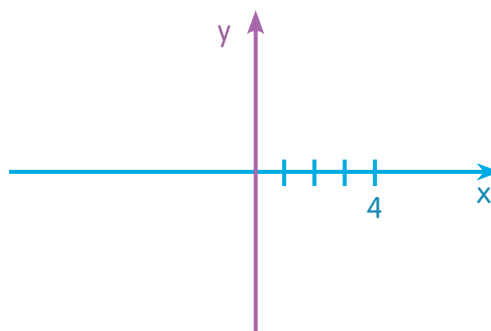
PROCEDIMENTO

RAPPRESENTARE UN PUNTO SUL PIANO CARTESIANO

Rappresenta sul piano cartesiano il punto A (4; - 2).

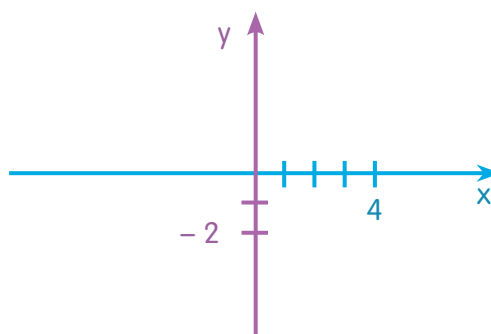
passo 1

Disegna il piano cartesiano e individua il 4 sull'asse delle x.



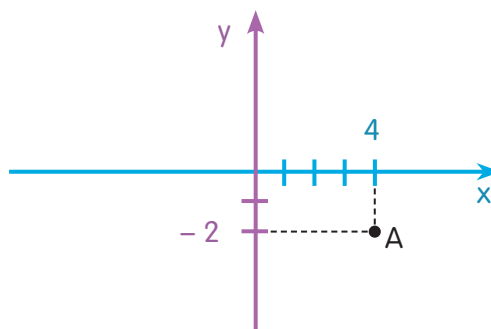
passo 2

Ora individua il - 2 sull'asse delle y.



passo 3

Traccia una linea verticale passante per il 4 e una orizzontale passante per il - 2. L'intersezione che trovi è il punto A cercato.



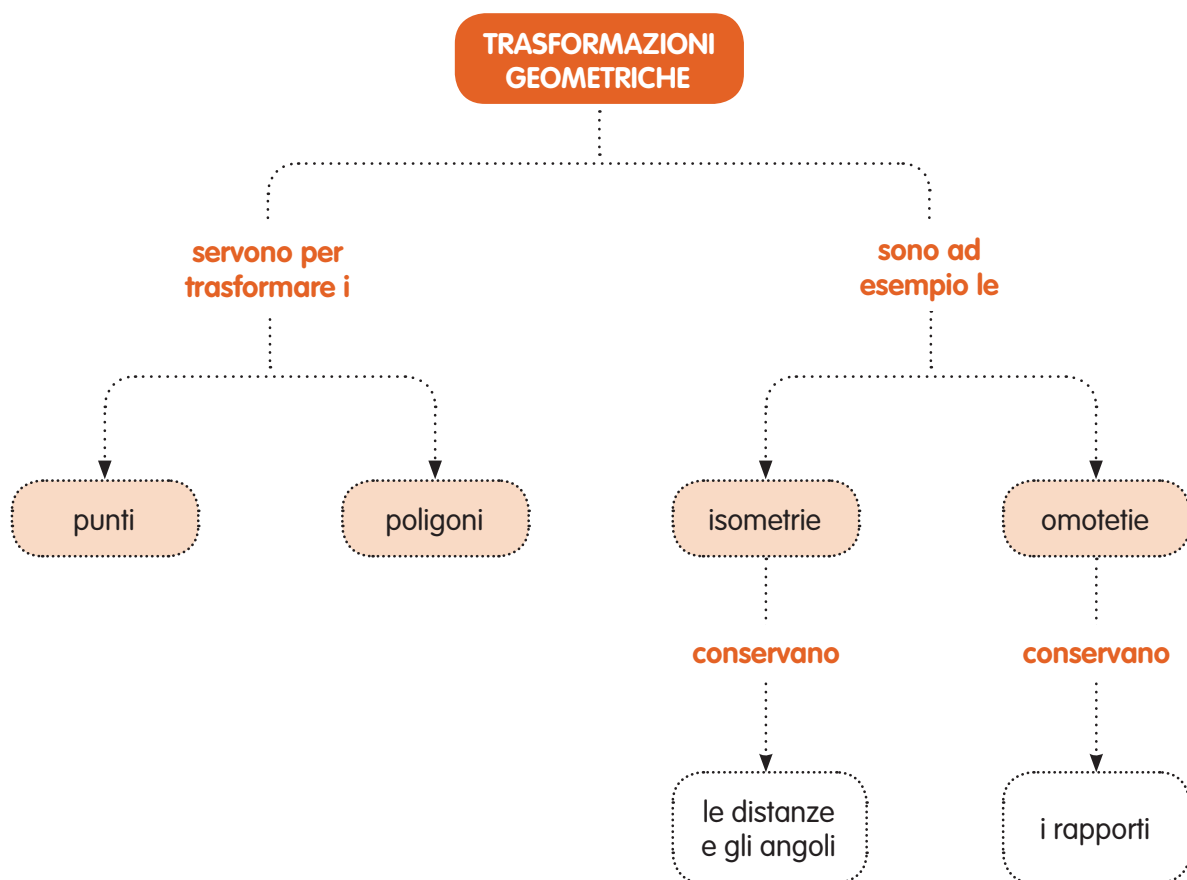
Se dal punto sul piano cartesiano devi risalire alle coordinate, procedi al contrario:

1. Dal punto traccia due segmenti perpendicolari agli assi cartesiani.
2. Il valore in cui intersechi l'asse x è la coordinata x del punto.
3. Il valore in cui intersechi l'asse y è la coordinata y del punto.



TRASFORMAZIONI

A cosa servono e quali sono le principali trasformazioni geometriche?





TRASLAZIONE



In un negozio di abbigliamento posizionato su due piani, viene utilizzato un tapis roulant per il trasporto della merce. Questo spostamento in geometria si dice traslazione.

La **traslazione** è una trasformazione geometrica che sposta della stessa distanza e nella stessa direzione tutti i punti di una figura.



La traslazione sposta la figura di partenza, senza deformarla e ruotarla.

Per definire una traslazione, sono necessari:

una **direzione**, cioè la retta su cui avviene lo spostamento

un **verso**, cioè il senso in cui avviene lo spostamento

un **modulo**, cioè la distanza tra il punto di partenza e quello in cui si trova il suo traslato

Per indicare direzione, verso e modulo, si utilizza un **vettore**:

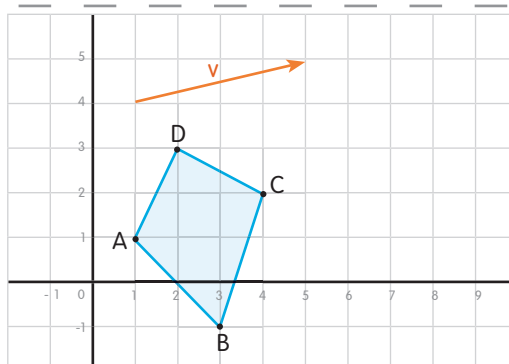


- la retta su cui giace rappresenta la **direzione** della traslazione
- la punta della freccia rappresenta il **verso** della traslazione
- la lunghezza del vettore rappresenta il **modulo** della traslazione.

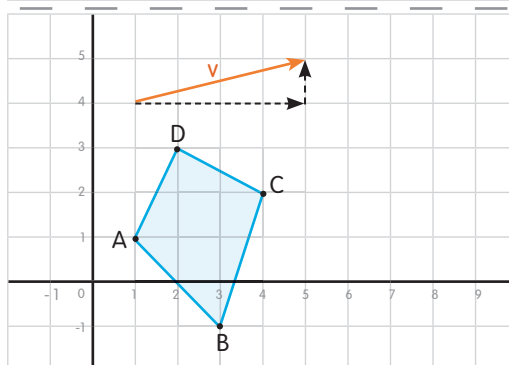


**PROCEDIMENTO****COME TRASLARE UN POLIGONO****passo 1**

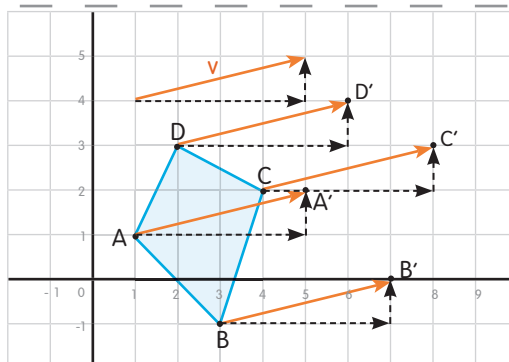
Nell'immagine a fianco trovi il poligono di partenza e il vettore che individua la traslazione.

**passo 2**

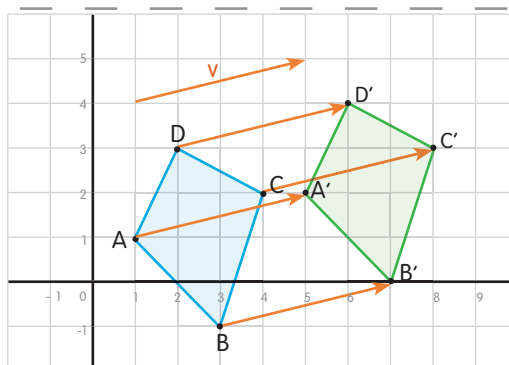
Per determinare il poligono traslato, devi prima capire come agisce il vettore. Osserva i quadretti: per andare dalla coda alla punta del vettore, ti muovi orizzontalmente verso destra di 4 quadretti e poi di 1 in su, come puoi vedere in figura.

**passo 3**

Applica ora il vettore a tutti i vertici del poligono.

**passo 4**

Unisci i vertici trovati.
Hai determinato il poligono A'B'C'D', cioè il traslato del poligono di partenza.





ROTAZIONE



La lancetta dei minuti, spostandosi tra le varie tacche, ruota sul perno inserito al centro dell'orologio. Posso descrivere la rotazione indicando l'ampiezza dell'angolo formato dalla lancetta nella posizione iniziale e dalla lancetta nella posizione finale.

La **rotazione** è una trasformazione geometrica che sposta tutti i punti di una figura nello stesso verso (orario o antiorario) e della stessa ampiezza intorno a un punto fisso (il centro di rotazione).

La rotazione sposta la figura di partenza senza deformarla.



Per definire una rotazione, sono necessari:

il **centro di rotazione**

il **verso di rotazione** (orario o antiorario)

l'**angolo di rotazione**, che è l'angolo formato dalle semirette che uniscono il centro di rotazione con le posizioni iniziali e finali di un punto

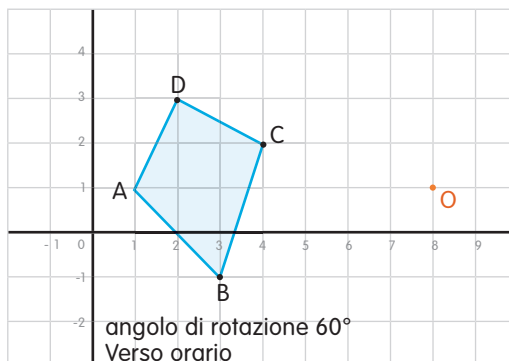


PROCEDIMENTO

COME RUOTARE UN POLIGONO

passo 1

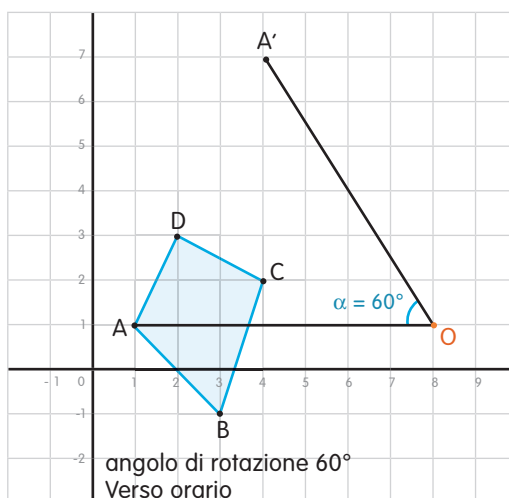
Nell'immagine a fianco trovi il poligono di partenza e le indicazioni sulla rotazione da applicare. Il punto rosso O è il centro di rotazione.



passo 2

Per determinare il poligono ruotato, applica la rotazione ad ogni vertice del poligono. Determina l'immagine del vertice A:

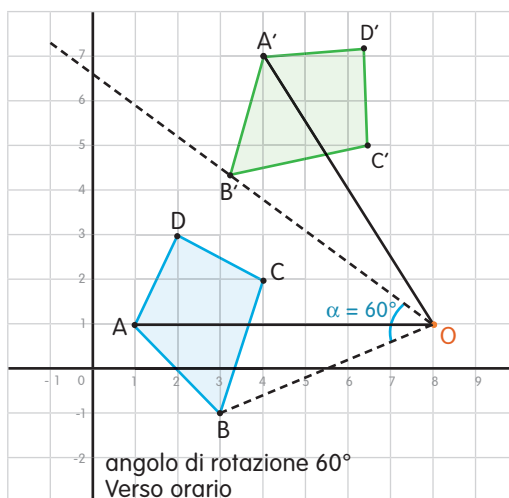
- unisci A con O;
- a partire da questo segmento, individua l'angolo di 60° in verso orario;
- Sul secondo lato dell'angolo, determina il punto A' tale che $\overline{AO} = \overline{A'O}$.



passo 3

Applica lo stesso procedimento agli altri vertici e unisci tra loro i punti trovati.

Hai determinato il poligono A'B'C'D', cioè il poligono iniziale ruotato di 60° in verso orario intorno al punto O.





SIMMETRIE

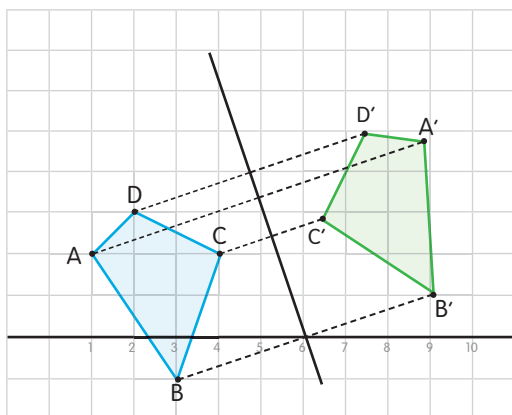


A volte mi piace mandare le foto scegliendo l'effetto della riflessione a specchio. Un mio amico mi ha detto che questo effetto si ottiene con una simmetria rispetto a un asse.

Distinguiamo due tipi di **simmetrie**

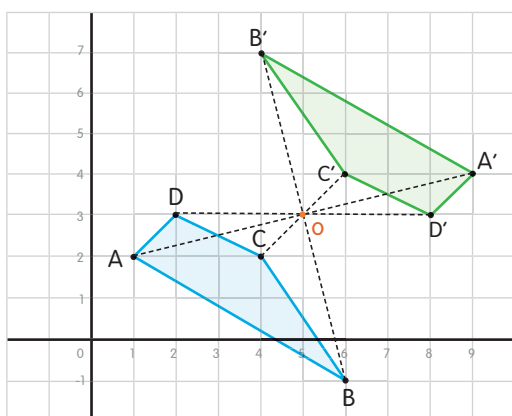
Simmetria assiale (rispetto a una retta, detta asse)

Simmetria centrale (rispetto a un punto, detto centro)



Nella **simmetria assiale**, i punti che si corrispondono si trovano alla stessa distanza dall'asse di simmetria.

L'asse di simmetria è perpendicolare, nel punto medio, al segmento che unisce due punti corrispondenti.



Nella **simmetria centrale**, i punti che si corrispondono si trovano alla stessa distanza dal centro di simmetria **O**.

Il centro di simmetria si trova nel punto medio del segmento che unisce due punti corrispondenti.



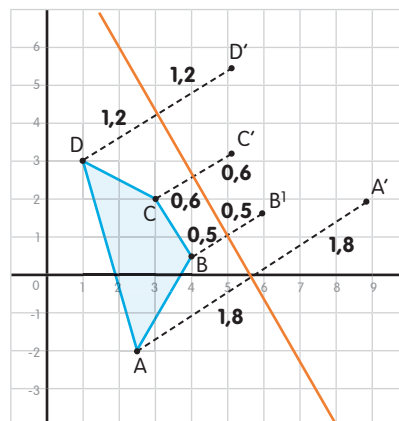
PROCEDIMENTO

DETERMINARE IL SIMMETRICO DI UN POLIGONO

passo 1

Considera il poligono ABCD in figura. Devi costruire il simmetrico rispetto all'asse rappresentato in arancione:

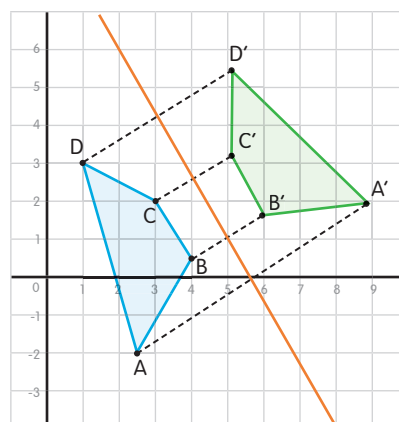
- traccia da ogni vertice la perpendicolare (ricordati di utilizzare le squadrette) all'asse;
- prolunga la perpendicolare in modo da avere due segmenti congruenti, uno a sinistra e uno a destra dell'asse.



passo 2

Unisci i quattro punti trovati.

Il poligono A'B'C'D' è il simmetrico rispetto all'asse di simmetria del poligono di partenza ABCD.

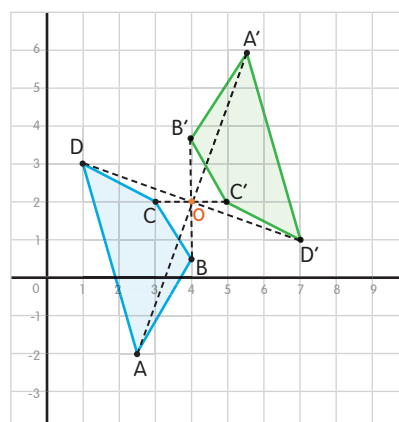


passo 3

Applica ora una simmetria di centro O.

- Unisci il vertice A con il punto O e prolunga il segmento della stessa lunghezza, cioè in modo che $\overline{AO} = \overline{A'O}$.
- Procedi allo stesso modo con gli altri vertici.
- Unisci i quattro punti trovati.

Il poligono A'B'C'D' è il simmetrico di ABCD rispetto al centro O.





OMOTETIA



I gestori di un B&B hanno messo un'insegna luminosa formata da diverse frecce, tutte della stessa forma, ma ognuna con la lunghezza di ogni lato doppia rispetto a quella precedente.

Un'**omotetia** di centro O e rapporto k (numero positivo) è una trasformazione del piano che associa ad ogni punto A un punto A' , tale che O , A e A' siano allineati e che

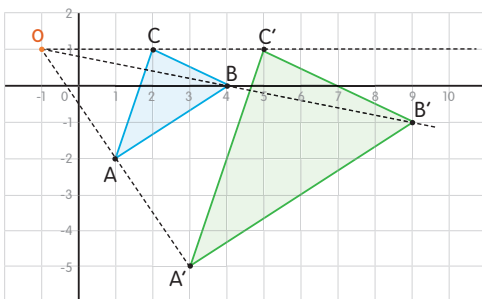
$$\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = k.$$



Si distingue in:

Omotetia **diretta**, se A e A' sono dalla stessa parte di O

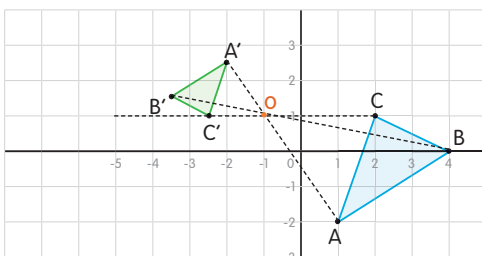
Omotetia **inversa**, se A e A' sono da parti opposte rispetto a O .
Si indica inserendo il segno - davanti al rapporto k



Nell'omotetia **diretta** di rapporto $k = 2$ il triangolo ABC viene trasformato nel triangolo $A'B'C'$.

$A'B'C'$ e ABC si trovano dalla stessa parte di O

$$\text{e } \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'C'}}{\overline{AC}} = 2$$



Nell'omotetia **inversa** di rapporto $k = -\frac{1}{2}$ il triangolo ABC viene trasformato nel triangolo $A'B'C'$.

$A'B'C'$ e ABC si trovano da parti opposte

$$\text{rispetto a } O \text{ e } \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'C'}}{\overline{AC}} = \frac{1}{2}$$



PROCEDIMENTO

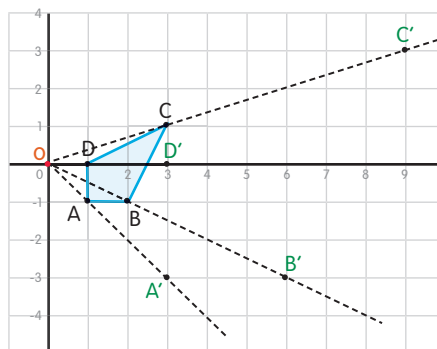
OMOTETIA DIRETTA E INVERSA DI UN POLIGONO

Applica al poligono un'omotetia diretta di rapporto $k = 3$

passo 1

Considera il poligono di partenza ABCD:

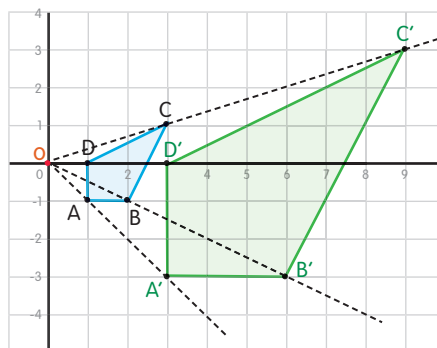
- dal centro dell'omotetia O, traccia le semirette passanti per i vertici del poligono;
- misura la lunghezza del segmento $\overline{OA}$, moltiplicala per 3 (rapporto dell'omotetia) e determina il punto A' tale che $\overline{OA'} = 3 \overline{OA}$;
- ripeti il procedimento con gli altri vertici.



passo 2

Unisci i punti trovati A', B', C', D'.

Osserva che il poligono A'B'C'D' ha i lati congruenti al triplo dei lati del poligono di partenza.

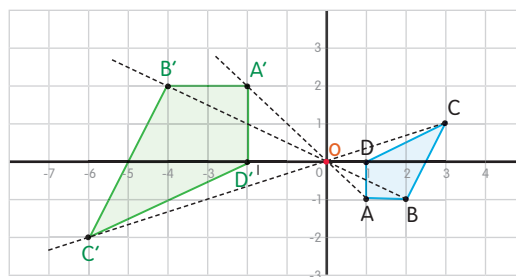


Applica al poligono un'omotetia inversa di rapporto $k = -2$

passo 1

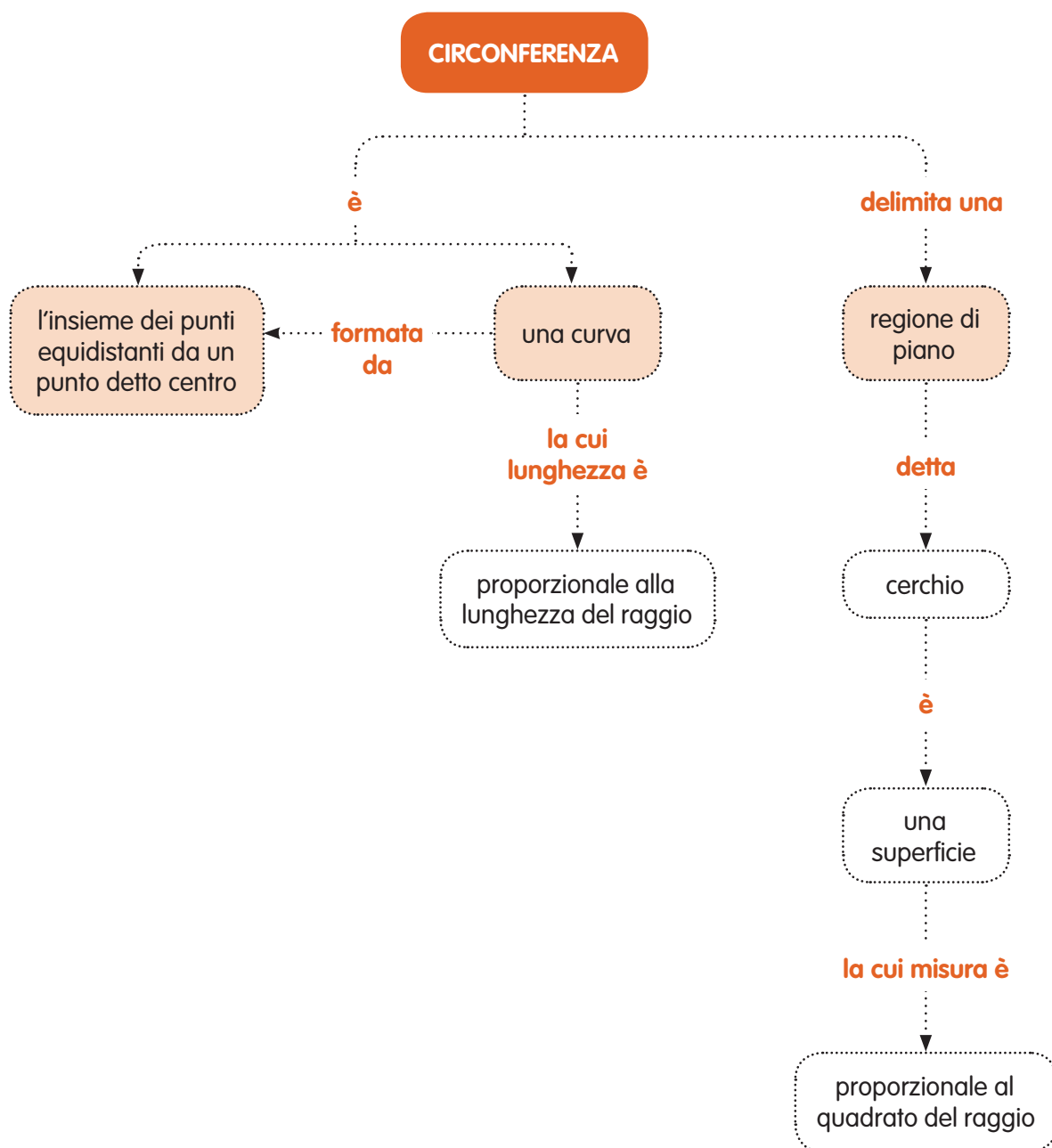
Per determinare il poligono ottenuto dall'omotetia inversa di rapporto -2 :

- unisci ogni vertice con il centro O e prolunga il segmento dalla parte opposta rispetto a O;
- misura la lunghezza del segmento $\overline{OA}$ e moltiplicala per 2;
- segna sul prolungamento del segmento il punto A' tale che $\overline{OA'} = 2 \overline{OA}$;
- ripeti il procedimento con gli altri vertici e unisci i punti trovati.



CIRCONFERENZA E CERCHIO

Come si definiscono circonferenza e cerchio?



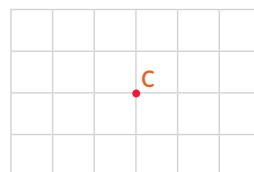


CIRCONFERENZA E CERCHIO

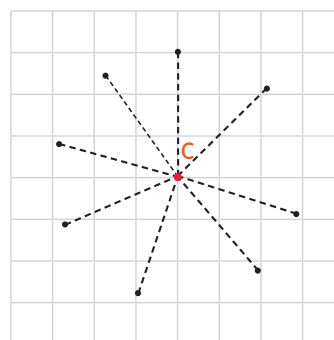


Il simbolo delle Olimpiadi è costituito da 5 anelli. Sono cinque circonferenze o cinque cerchi?

Scegli un punto sul piano cartesiano e chiamalo **C**.



Traccia alcuni segmenti congruenti tra loro (cioè con la stessa lunghezza) con estremo comune in **C**.

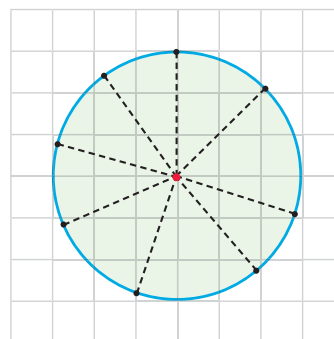


Unisci i punti.

Hai trovato una **circonferenza**, cioè l'insieme dei punti equidistanti dal punto **C**, detto **centro**.

La distanza tra un punto della circonferenza e il centro si chiama **raggio**.

La circonferenza è una **curva**.



Il **cerchio** è la regione di piano delimitata da una circonferenza. È quindi costituito dalla circonferenza e da tutti i punti interni ad essa.

Il cerchio è una **superficie**.



LUNGHEZZA DELLA CIRCONFERENZA



La mia bicicletta ha le ruote con raggio di 26 cm.
Se la ruota fa un giro intero, quale distanza percorre?

In una circonferenza, il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e il raggio r è costante e vale 2π :

$$\frac{\text{circonferenza}}{r} = 2\pi$$



Per calcolare la **lunghezza della circonferenza**, è quindi sufficiente moltiplicare il raggio per la costante 2π :

$$\text{circonferenza} = 2\pi r$$

Ricorda! Il numero π è un numero irrazionale, perciò non è possibile scriverlo sotto forma di numero decimale finito.

Nei calcoli, puoi approssimarlo con il valore **3,14**.



**PROCEDIMENTO**

Calcola la distanza percorsa in un giro completo da una ruota di una bicicletta con raggio 26 cm.

1 Individua i dati e l'incognita.

DATI: $r = 26 \text{ cm}$ INCOGNITA: distanza percorsa = ?

2 La distanza percorsa dalla ruota è data dalla lunghezza della circonferenza.
Scrivi la formula per determinare la lunghezza della circonferenza.

$$\text{distanza} = \text{lunghezza}_{\text{crf}} = 2\pi r$$

3 Sostituisci i dati noti e calcola il risultato.

$$\begin{aligned}\text{lunghezza}_{\text{crf}} &= 2\pi \cdot 26 \text{ cm} = \\ &= 52 \pi \text{ cm} \approx 52 \cdot 3,14 \text{ cm} \approx \\ &\approx 163,28 \text{ cm}\end{aligned}$$

RISPOSTA: In un giro completo la ruota percorre circa 163,28 cm.

Sabrina ha rivestito il contorno di uno specchio circolare con 1,9 m di nastro argentato. Quanti cm misura il raggio dello specchio?

1 Individua i dati e l'incognita.

DATI: $\text{crf} = 1,9 \text{ m}$ INCOGNITA: $r = ?$

2 Scrivi la formula per determinare la lunghezza della circonferenza.
Sostituisci i termini che conosci.

$$\begin{aligned}\text{crf} &= 2\pi r \\ 1,9 &= 2\pi r\end{aligned}$$

3 Il raggio r è quindi il numero che, moltiplicato per 2π , dà come risultato 1,9.
Per determinarlo, dividi 1,9 per 2π .

$$\begin{aligned}r &= 1,9 : (2\pi) \text{ m} \approx \\ &\approx 1,9 : 6,28 \text{ m} \approx 0,3 \text{ m}\end{aligned}$$

4 Trasforma la misura del raggio in cm.

$$0,3 \text{ m} = 30 \text{ cm}$$

RISPOSTA: Il raggio dello specchio misura circa 30 cm.



AREA DEL CERCHIO



Un piatto da pizza ha il diametro di 33 cm.
Quale dev'essere l'area massima di una pizza da posizionare sul piatto, senza farla uscire dai bordi?

In un cerchio, il rapporto tra la sua area e il quadrato del raggio è costante e vale π :

$$\frac{\text{Area}_{\text{cerchio}}}{r^2} = \pi$$



Per calcolare l'**area del cerchio**, è quindi sufficiente moltiplicare il quadrato del raggio per la costante π :

$$\text{Area}_{\text{cerchio}} = \pi r^2$$

Anche in questo caso, puoi approssimare il numero π con il valore 3,14.

Ricorda! Spesso nei dati viene fornita la misura del **diametro** e non del raggio. Il diametro unisce due punti della circonferenza passando per il centro della circonferenza. È quindi congruente al **doppio del raggio**.



**PROCEDIMENTO**

Calcola l'area di un cerchio di raggio 30 cm.

1 Individua i dati e l'incognita.

DATI:

$$r = 30 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$\text{Area}_{\text{cerchio}} = ?$$

2 Scrivi la formula per determinare l'area del cerchio.

$$\text{Area}_{\text{cerchio}} = \pi r^2$$

3

Sostituisci i dati noti e calcola il risultato.

$$\begin{aligned}\text{Area}_{\text{cerchio}} &= \pi \cdot 30^2 \text{ cm}^2 = \\ &= 900 \pi \text{ cm}^2 \approx \\ &\approx 900 \cdot 3,14 \approx 2826 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

RISPOSTA: L'area del cerchio misura circa 2826 cm².

Determina quanti cm misura il diametro di un cerchio di area 38,5 dm².

1 Individua i dati e l'incognita.

DATI:

$$\text{Area}_{\text{cerchio}} = 38,5 \text{ dm}^2$$

INCOGNITA:

$$d = ?$$

2 Scrivi la formula per determinare l'area del cerchio e sostituisci i termini che conosci.

$$\text{Area}_{\text{cerchio}} = \pi r^2$$

$$38,5 = \pi \cdot r^2$$

3

Il quadrato del raggio r è quindi il numero che, moltiplicato per π , dà come risultato 38,5.

$$\begin{aligned}r^2 &= 38,5 : \pi \approx \\ &\approx 38,5 : 3,14 \approx 12,26 \text{ dm}^2\end{aligned}$$

Per determinare r^2 , è sufficiente dividere 38,5 per π .

4

Determina ora il raggio r , calcolando la radice quadrata di r^2 .

$$r = \sqrt{12,26 \text{ dm}^2} \approx 3,5 \text{ dm}$$

Il diametro è il doppio del raggio, quindi è sufficiente moltiplicare per 2 la lunghezza trovata.

5

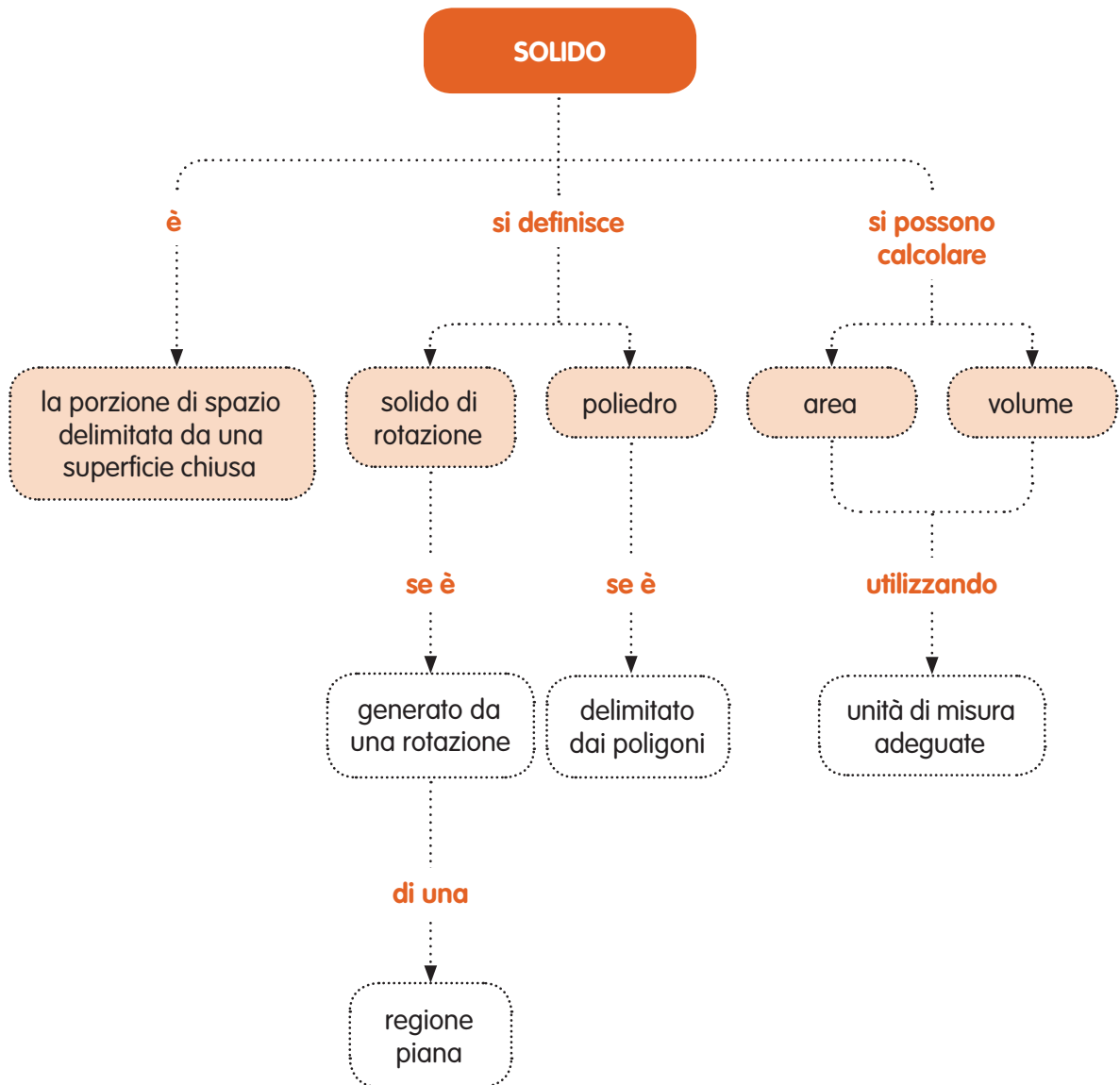
Trasforma il risultato trovato in cm, come richiesto dal testo del problema.

$$\begin{aligned}d &= 3,5 \cdot 2 \text{ dm} = 7 \text{ dm} \\ 7 \text{ dm} &= 70 \text{ cm}\end{aligned}$$

RISPOSTA: Il diametro del cerchio misura circa 70 cm.

SOLIDI

Cosa sono i solidi?





SOLIDI



Devo rivestire una scatola che non ho sottomano, ma ne conosco le dimensioni. Come calcolo quanta carta mi serve?
E come posso farmi un'idea dello spazio occupato dalla scatola?

Un **SOLIDO** è la porzione di spazio delimitata da una superficie chiusa.

Un particolare solido è il **POLIEDRO**, che è delimitato da un numero finito di facce a forma poligonale.



Di un solido puoi considerare:

la **SUPERFICIE**

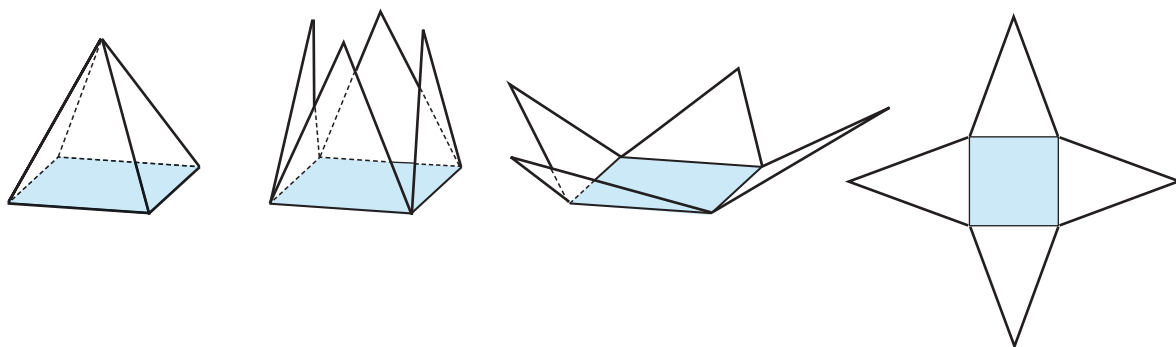
La superficie delimita il solido nello spazio.

Se il solido è un poliedro, la superficie è data dalla somma di tutte le facce.

La superficie si può visualizzare facilmente disegnando sul piano lo sviluppo del solido.

il **VOLUME**

È la misura della porzione di spazio occupata dal solido riferita all'unità di misura scelta.



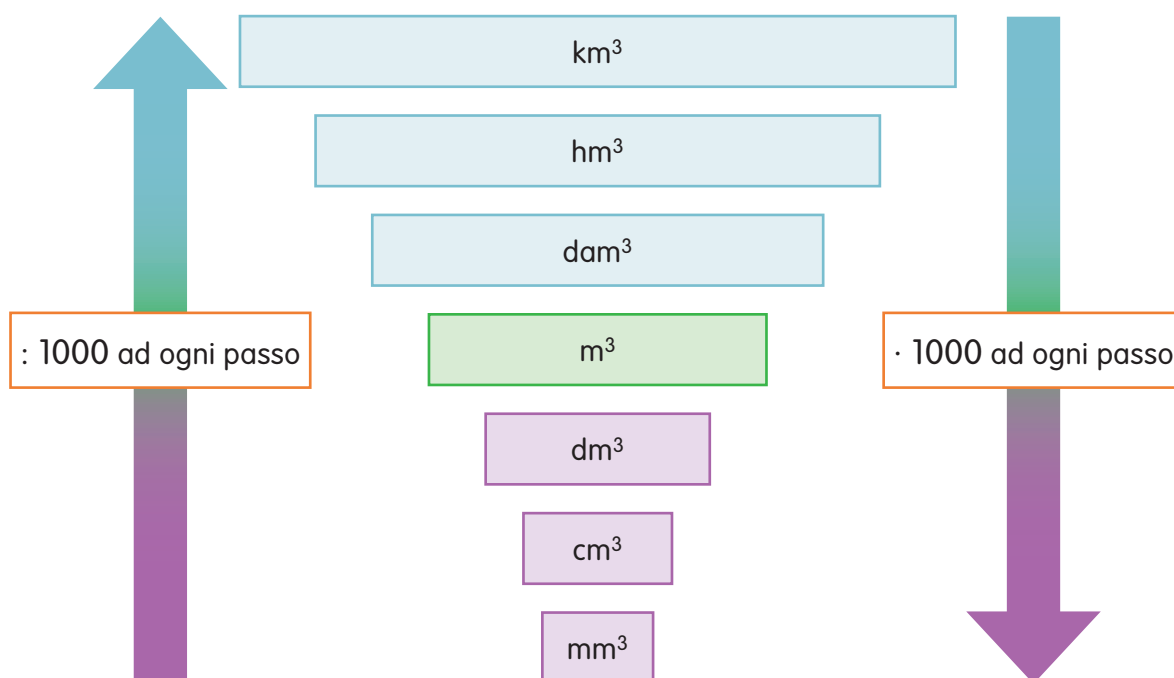


VOLUME E UNITÀ DI MISURA



Ho visto che in alcuni casi il volume è indicato in litri e in altri in m^3 .
C'è un legame tra le due unità di misura?

- Nel Sistema Internazionale (SI), l'unità di misura base per il volume è il **metro cubo** (m^3).
- Anche per i volumi, puoi utilizzare i multipli e i sottomultipli del metro cubo, come puoi vedere nello schema qui sotto.



Ricorda! Per il volume, puoi anche utilizzare il **litro** (l) e i suoi multipli e sottomultipli, ricordando che:

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$$

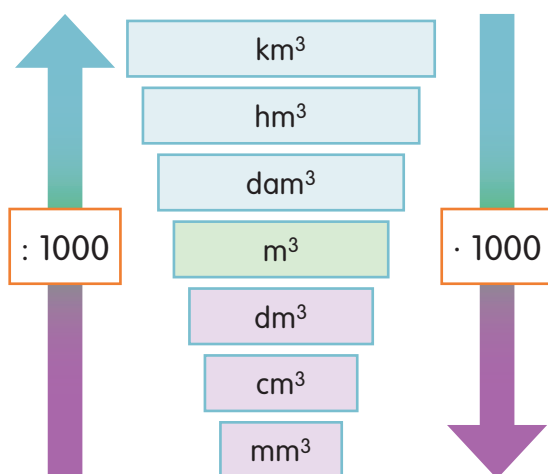




VOLUME E UNITÀ DI MISURA: EQUIVALENZE



Una scatola ha il volume di 50 dm^3 e un'altra di 45000 cm^3 . Qual è la scatola più piccola?



Trasforma i cm^3 in dm^3 :

$$45\,000 \text{ cm}^3 = \dots \text{ dm}^3$$

- Quanti passi devi fare da cm^3 a dm^3 ?
1 passo verso l'alto.
- Moltiplichi o dividi per 1000?
Divido.
- Dividere per 1000 significa spostare la virgola di quanti posti e in quale verso?
Di 3 posti verso la mia sinistra.
- Scrivi l'equivalenza:

$$45\,000 \text{ cm}^3 = 45 \text{ dm}^3$$

Equivalenza	Procedimento	Risultato
$3,2 \text{ l} = \dots \text{ m}^3$	$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$, quindi per passare a m^3 bisogna fare un passo verso l'alto. Dividi quindi per 1000.	$3,2 \text{ l} = 0,0032 \text{ m}^3$
$15\,000 \text{ cm}^3 = \dots \text{ m}^3$	Da cm^3 a m^3 ci sono due passi verso l'alto. Dividi quindi due volte per 1000.	$15\,000 \text{ cm}^3 = 0,015 \text{ m}^3$
$0,013 \text{ hm}^3 = \dots \text{ dam}^3$	Da hm^3 a dam^3 c'è un passo verso il basso. Moltiplica quindi per 1000.	$0,013 \text{ hm}^3 = 13 \text{ dam}^3$



PRISMA: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME



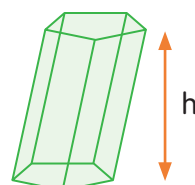
Ho acquistato una scatola di vetro a forma di prisma a base esagonale. Devo riempirla con polistirolo e rivestirla con della carta per poterla trasportare nello zaino. Devo calcolare il volume e l'area della superficie...



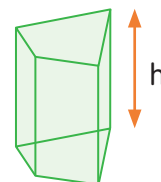
Un **PRISMA** è un poliedro che ha per basi due poligoni congruenti e per facce i parallelogrammi individuati dai segmenti che uniscono i vertici corrispondenti delle basi.

Distinguiamo in:

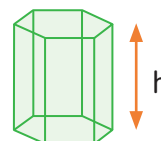
prisma **obliquo**: gli spigoli laterali formano con le basi angoli non retti



prisma **retto**: gli spigoli laterali formano con le basi angoli retti



prisma **regolare**: è un prisma retto le cui basi sono poligoni regolari



Area della superficie	Volume
È data dalla somma delle aree delle facce.	È dato dal prodotto dell'area della base per l'altezza h (che è la distanza tra le due basi).
Nel prisma retto: $\text{Area}_{\text{laterale}} = P_{\text{base}} \cdot h$ $\text{Area}_{\text{totale}} = 2 \text{Area}_{\text{base}} + \text{Area}_{\text{laterale}}$	$V = \text{Area}_{\text{base}} \cdot h$



PROCEDIMENTO

Una scatola ha la forma di un prisma regolare a base triangolare di lato 8 cm. L'altezza misura 24 cm. Determina la superficie e il volume della scatola.

passo 1

Scrivi i dati, individua le incognite e disegna il prisma.

DATI:

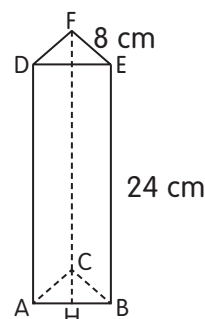
$$l = 8 \text{ cm}$$

$$h = 24 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$A_{\text{totale}} = ?$$

$$V = ?$$



passo 2

Scrivi la formula dell'area e sostituisci al suo interno i dati che conosci.

$$A_{\text{totale}} = A_{\text{laterale}} + 2 A_{\text{base}}$$

$$A_{\text{laterale}} = P_{\text{base}} \cdot h = (8 \cdot 3) \cdot 24 = 576 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{base}} = \frac{l \cdot \overline{CH}}{2} = \frac{8 \cdot \overline{CH}}{2}$$

passo 3

Devi determinare $\overline{CH}$, l'altezza della base.

Considera il triangolo $\widehat{AHC}$ e ricorda che, essendo il triangolo equilatero, $\overline{AH}$ misura la metà del lato $\overline{AB}$.

Applica il Teorema di Pitagora a $\widehat{AHC}$:

$$\overline{CH} = \sqrt{\overline{AC}^2 - \overline{AH}^2} = \sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} \approx 6,93 \text{ cm}$$

passo 4

Calcola l'area della base e, successivamente, l'area totale del prisma.

$$A_{\text{base}} = \frac{8 \cdot \overline{CH}}{2} = \frac{8 \cdot 6,93}{2} = 27,72 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} A_{\text{totale}} &= A_{\text{laterale}} + 2 A_{\text{base}} = \\ &= 576 + 2 \cdot 27,72 = 576 + 55,44 = \\ &= 631,44 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

passo 5

Calcola ora il volume del prisma.

$$V = A_{\text{base}} \cdot h = 27,72 \cdot 24 = 665,28 \text{ cm}^3$$

RISPOSTA: La superficie della scatola misura $631,44 \text{ cm}^2$.

Il volume della scatola misura $665,28 \text{ cm}^3$.



PARALLELEPIPEDO: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME



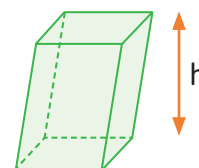
Mi piacerebbe avere una piscina in giardino. Ma quanti litri di acqua occorreranno per riempirla?



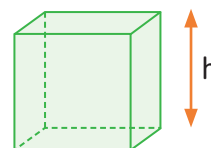
Un **PARALLELEPIPEDO** è un poliedro delimitato da sei parallelogrammi.

Distinguiamo:

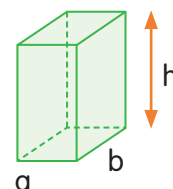
parallelepipedo **obliquo**: gli spigoli laterali formano con le basi angoli non retti



parallelepipedo **retto**: gli spigoli laterali formano con le basi angoli retti



parallelepipedo **rettangolo**: è un parallelepipedo retto in cui le basi sono dei rettangoli



Area della superficie	Volume
È data dalla somma delle aree delle facce.	È dato dal prodotto dell'area della base per l'altezza h (che è la distanza tra le due basi).
Nel parallelepipedo retto: $\text{Area}_{\text{laterale}} = P_{\text{base}} \cdot h$ $\text{Area}_{\text{totale}} = 2 \text{Area}_{\text{base}} + \text{Area}_{\text{laterale}}$ Nel parallelepipedo rettangolo, la formula diventa: $\text{Area}_{\text{totale}} = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot h + b \cdot h)$	$V = \text{Area}_{\text{base}} \cdot h$ Nel parallelepipedo rettangolo, è sufficiente moltiplicare le tre dimensioni: $V = a \cdot b \cdot h$

**PROCEDIMENTO**

Una scatola a forma di parallelepipedo rettangolo ha base rettangolare di dimensioni 60 x 42 cm e altezza 26 cm. Calcola la capacità della scatola e la sua superficie.

passo 1

Scrivi i dati, individua le incognite e disegna il parallelepipedo rettangolo.

DATI:

$$a = 60 \text{ cm}$$

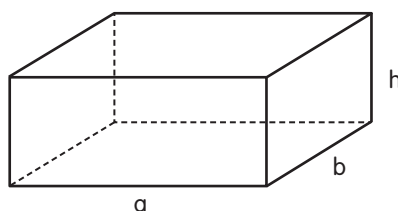
$$b = 42 \text{ cm}$$

$$h = 26 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$A_{\text{totale}} = ?$$

$$\text{capacità} = ?$$

**passo 2**

Scrivi la formula dell'area e sostituisci al suo interno i dati che conosci.

Trova l'area totale.

$$\begin{aligned} A_{\text{totale}} &= 2 \cdot (ab + ah + bh) \\ A_{\text{totale}} &= 2 \cdot (60 \cdot 42 + 60 \cdot 26 + 42 \cdot 26) = \\ &= 2 \cdot (2520 + 1560 + 1092) \\ &= 2 \cdot 5172 = 10344 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

passo 3

Calcola ora il volume del parallelepipedo rettangolo.

$$V = a \cdot b \cdot h = 60 \cdot 42 \cdot 26 = 65520 \text{ cm}^3$$

passo 4

Per determinare la capacità, devi trasformare in litri la misura del volume.

Ricorda che $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$, quindi come primo passaggio trasforma la misura del volume in dm^3 .

$$65520 \text{ cm}^3 = 65,52 \text{ dm}^3 = 65,52 \text{ l}$$

RISPOSTA: La superficie della scatola è di 10344 cm^2 .

La capacità della scatola è di $65,52 \text{ l}$.



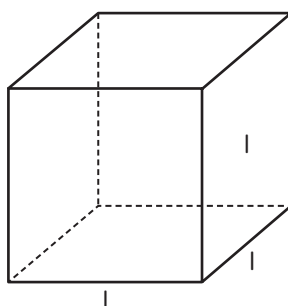
CUBO: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME



Per allenarmi, uso degli ostacoli in plastica a forma di cubo. Per renderli più stabili, potrei riempirli di sabbia! Quanta ne servirà per riempirne uno?



Un **CUBO** è un particolare parallelepipedo rettangolo che ha per facce sei quadrati congruenti. Gli spigoli sono tutti congruenti tra loro, perché sono lati di quadrati tra loro congruenti.



Area della superficie	Volume
È data dalla somma delle aree delle facce.	È dato dal prodotto dell'area della base per l'altezza h (che è la distanza tra le due basi).
Il cubo è un particolare parallelepipedo rettangolo, quindi si possono utilizzare le formule del parallelepipedo rettangolo, ricordando che le tre dimensioni sono tutte congruenti a l . Si ottengono quindi le seguenti formule.	
$\text{Area}_{\text{totale}} = 6 l^2$	$V = l^3$

**PROCEDIMENTO**

Un cubo di plastica di lato 65 cm dev'essere riempito di acqua per renderlo più stabile. Qual è la capacità del cubo?

Scrivi i dati, individua l'incognita e disegna il cubo.

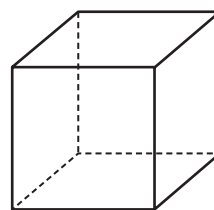
- 1 Ricorda che la capacità è una misura dello spazio, quindi è legata al volume.

DATI:

$$l = 65 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$\text{capacità} = ?$$



65 cm

- 2 Calcola il volume del cubo.

$$V = l^3 = 65^3 = 274\,625 \text{ cm}^3$$

Trasforma i cm^3 in litri, ricordando che $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$

3

$$274\,625 \text{ cm}^3 = 274,625 \text{ dm}^3 = 274,625 \text{ l}$$

RISPOSTA: La capacità del cubo è di 274,625 litri.

Giada ha utilizzato 4 m^2 di stoffa per rivestire un pouf a forma di cubo che tiene in camera. Quanto misura lo spigolo del pouf?

Scrivi i dati, individua l'incognita e disegna il cubo.

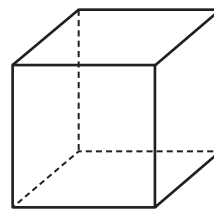
1

DATI:

$$\text{Area}_{\text{totale}} = 4 \text{ m}^2$$

INCOGNITA:

$$l = ?$$



l

- 2 Scrivi la formula dell'area e sostituisci i valori noti.

$$\text{Area}_{\text{totale}} = 6 \cdot l^2 \rightarrow 4 = 6 \cdot l^2$$

Partendo dall'uguaglianza trovata, determina lo spigolo del cubo.

3

$$l^2 = 4 : 6 \approx 0,67 \text{ m}^2$$
$$l = \sqrt{l^2} = \sqrt{0,67} \approx 0,82 \text{ m} = 82 \text{ cm}$$

RISPOSTA: Lo spigolo del pouf misura circa 82 cm.



PIRAMIDE: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME



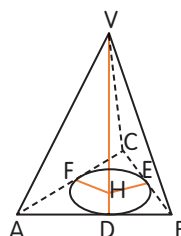
In una pasticceria vengono vendute delle scatole piramidali per cioccolatini. Il venditore non mi ha saputo dire la loro capacità. Come posso calcolarla?



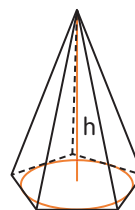
Una **PIRAMIDE** è un poliedro delimitato da un poligono detto base e da tanti triangoli individuati dai segmenti che uniscono i vertici della base con un punto, non appartenente al piano della base, detto vertice.

Una piramide si dice **retta** se è possibile inscrivere una circonferenza nella base.

- Il centro della circonferenza inscritta nella base coincide con il piede dell'altezza della piramide.
- Le facce laterali hanno le altezze congruenti, dette **apotema** della piramide.



Una piramide **regolare** è una particolare piramide retta che ha per base un poligono regolare.



Area della superficie	Volume
È data dalla somma delle aree delle facce.	È uguale a un terzo del prodotto dell'area della base per l'altezza h.
Nel caso di una piramide retta, le facce sono triangoli con la stessa altezza (l'apotema): $\text{Area}_{\text{laterale}} = \frac{P_{\text{base}} \cdot \text{apotema}}{2}$ $\text{Area}_{\text{totale}} = \text{Area}_{\text{laterale}} + \text{Area}_{\text{base}}$	$V = \frac{\text{Area}_{\text{base}} \cdot h}{3}$



PROCEDIMENTO

Una confezione di sali da bagno ha la forma di una piramide regolare. La base è un quadrato di lato 9 cm e l'altezza misura 12 cm. Calcola il volume e l'area della confezione.

1

Scrivi i dati, individua le incognite e disegna la piramide.

DATI:

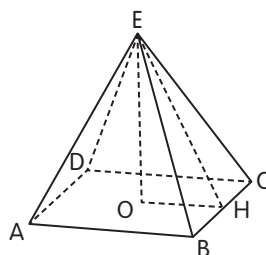
$$\overline{AB} = 9 \text{ cm}$$

$$\overline{OE} = 12 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$A_{\text{totale}} = ?$$

$$V = ?$$



2

Scrivi la formula per determinare l'area totale e sostituisci i termini noti.

$$A_{\text{totale}} = A_{\text{laterale}} + A_{\text{base}}$$

$$A_{\text{base}} = AB^2 = 9^2 = 81 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{laterale}} = \frac{P_{\text{base}} \cdot \overline{EH}}{2} = \frac{9 \cdot 4 \cdot \overline{EH}}{2} = 18 \cdot \overline{EH}$$

3

Determina l'apotema $\overline{EH}$ applicando il Teorema di Pitagora al triangolo $\triangle OEH$.

Ricorda che $\overline{OH}$ è il raggio della circonferenza inscritta nella base. Nel nostro caso, avendo una base quadrata, $\overline{OH}$ è congruente a metà base.

$$\overline{EH} = \sqrt{\overline{OE}^2 + \overline{OH}^2} = \sqrt{12^2 + 4,5^2} = \sqrt{144 + 20,25} = \sqrt{164,25} \approx 12,82 \text{ cm}$$

4

Calcola quindi l'area laterale e quella totale.

$$A_{\text{laterale}} = 18 \cdot \overline{EH} = 18 \cdot 12,82 = 230,76 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{totale}} = A_{\text{laterale}} + A_{\text{base}} = 230,76 + 81 = 311,76 \text{ cm}^2$$

5

Calcola il volume della piramide.

$$V = \frac{A_{\text{base}} \cdot h}{3} = \frac{81 \cdot 12}{3} = 324 \text{ cm}^3$$

RISPOSTA: L'area della piramide è di $311,76 \text{ cm}^2$, il volume è 324 cm^3 .



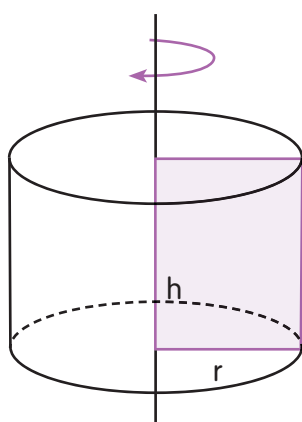
CILINDRO: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME



Vorrei regalare a mia sorella una tazza che ho visto in una vetrina, ma vorrei capire se contiene una quantità di bevanda sufficiente per la colazione. Se conosco l'altezza della tazza e il raggio della base, posso farmi un'idea?



Il **CILINDRO** è un solido di rotazione, ottenuto dalla rotazione di 360° di un rettangolo intorno a un suo lato.



Il cilindro è delimitato da:

due basi circolari appartenenti a due piani paralleli

una superficie laterale generata dalla rotazione del lato parallelo all'asse di rotazione

Un caso particolare è il cilindro equilatero, in cui l'altezza è congruente al diametro di base.

Area della superficie	Volume
È data dalla somma delle aree delle facce.	È uguale al prodotto dell'area della base per l'altezza h .
$\text{Area}_{\text{laterale}} = P_{\text{base}} \cdot h = 2\pi r \cdot h$ $\text{Area}_{\text{totale}} = \text{Area}_{\text{laterale}} + 2 \cdot \text{Area}_{\text{base}} =$ $= 2\pi r \cdot h + 2\pi r^2 = 2\pi r \cdot (h + r)$	$V = \pi r^2 \cdot h$



PROCEDIMENTO

Un contenitore cilindrico ha il raggio di base di 6 cm e l'altezza di 15 cm. Determina il raggio di base di un altro contenitore con la stessa capacità e altezza 12 cm.

- 1 Scrivi i dati, individua l'incognita e disegna i due cilindri.

DATI:

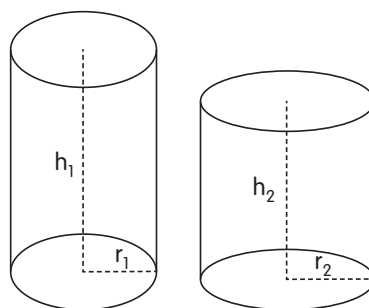
$$r_1 = 6 \text{ cm}$$

$$h_1 = 15 \text{ cm}$$

$$h_2 = 12 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$r_2 = ?$$



- 2 Per determinare la capacità delle tazze, calcola il volume V_1 del primo cilindro.

$$V_1 = \pi r_1^2 \cdot h_1$$

$$V_1 = \pi \cdot 6^2 \cdot 15 = \pi \cdot 36 \cdot 15 = \pi \cdot 540 \text{ cm}^3$$

I due cilindri hanno lo stesso volume.

- 3 Scrivi la formula per determinare il volume V_2 del secondo cilindro e sostituisci i termini noti.

$$V_2 = \pi r_2^2 \cdot h_2$$

$$V_2 = \pi \cdot r_2^2 \cdot 12$$

- 4 Confronta tra loro i due volumi.

$$\pi \cdot 540 = \pi \cdot r_2^2 \cdot 12$$

Poiché π compare in entrambe le espressioni, significa che $540 = r_2^2 \cdot 12$

- 5 Determina quindi r_2^2 , cioè il numero che moltiplicato per 12 dà 540.

$$r_2^2 = 540 : 12 = 45 \text{ cm}^2$$

- 6 Per determinare il raggio r_2 calcola la radice quadrata.

$$r_2 = \sqrt{45} \approx 6,7 \text{ cm}$$

RISPOSTA: Il raggio della seconda tazza misura circa 6,7 cm.



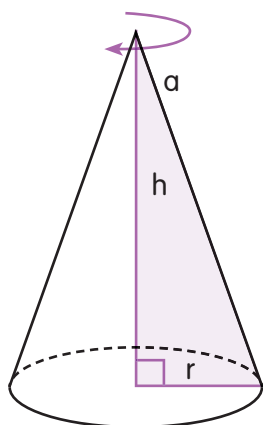
CONO: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME



Vicino ad alcuni cantieri hanno posizionato dei coni di plastica pieni d'acqua.
Quanti litri di acqua avranno utilizzato?



Il **CONO** è un solido di rotazione, ottenuto dalla rotazione di 360° di un triangolo rettangolo intorno ad uno dei suoi cateti.



Il cilindro è delimitato da:

una base circolare

una superficie laterale generata dalla rotazione del lato a , detto **apotema** del cono

Un caso particolare è il cono **equilatero**, in cui l'apotema è congruente al diametro di base:

$$a = 2r$$

Area della superficie	Volume
$\text{Area}_{\text{laterale}} = \frac{P_{\text{base}} \cdot a}{2} = \frac{2\pi r \cdot a}{2} = \pi r a$ $\text{Area}_{\text{totale}} = \text{Area}_{\text{laterale}} + \text{Area}_{\text{base}} =$ $= \pi r a + \pi r^2 = \pi r \cdot (a + r)$	$V = \frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$



PROCEDIMENTO

Una cialda a forma di cono viene prima riempita di gelato e poi ricoperta totalmente di cioccolato fondente. Il raggio di base è 4 cm e l'altezza 18 cm. Qual è il volume occupato dal gelato? E qual è la superficie ricoperta di cioccolato?

passo 1

Scrivi i dati, individua le incognite e disegna il cono.

DATI:

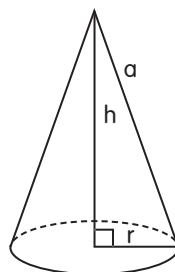
$$r = 4 \text{ cm}$$

$$h = 18 \text{ cm}$$

INCOGNITA:

$$V = ?$$

$$A_{\text{totale}} = ?$$



passo 2

Scrivi la formula per trovare il volume del cono e sostituisci i termini noti.

$$V = \frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$$

$$V = \frac{\pi 4^2 \cdot 18}{3} = \pi \cdot 96 \approx 301,44 \text{ cm}^3$$

passo 3

Scrivi la formula per trovare l'area, sostituisci i termini noti e individua quelli mancanti.

$$A_{\text{totale}} = A_{\text{laterale}} + A_{\text{base}} = \\ = \pi r \cdot (a + r)$$

$$A_{\text{totale}} = \pi r \cdot (a + r) = \pi \cdot 4 (a + 4)$$

passo 4

Ti serve la lunghezza dell'apotema. Se osservi il triangolo interno al cono, puoi vedere che è rettangolo, quindi puoi applicare il Teorema di Pitagora.

$$a = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{4^2 + 18^2} = \sqrt{16 + 324} = \\ = \sqrt{340} \approx 18,44 \text{ cm}$$

passo 5

Ora hai tutti gli elementi per determinare l'area.

$$A_{\text{totale}} = \pi \cdot 4 \cdot (18,44 + 4) \approx \pi \cdot 4 \cdot 22,44 \approx \\ \approx 281,85 \text{ cm}^2$$

RISPOSTA: Il volume del cono è di circa $301,44 \text{ cm}^3$.

L'area totale della superficie è di circa $281,85 \text{ cm}^2$.



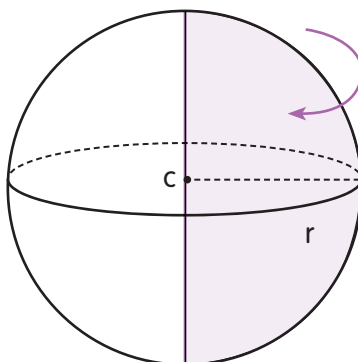
SFERA: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME



Ho visto in una vetrina l'immagine di una boccetta di profumo a forma di sfera. Non erano indicate le dimensioni, ma era indicata la capacità di 200 ml. Come posso farmi un'idea del raggio?

La **SFERA** è un solido di rotazione, ottenuto dalla rotazione di 360° di un semicerchio intorno al suo diametro.

- La sfera è l'insieme dei punti dello spazio equidistanti da un punto detto centro.
- Il raggio è la distanza tra la superficie e il centro della sfera.



Area della superficie	Volume
La superficie di una sfera è equivalente alla superficie di quattro cerchi con raggio r uguale a quello della sfera. $\text{Area}_{\text{sfera}} = 4\pi r^2$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

**PROCEDIMENTO**

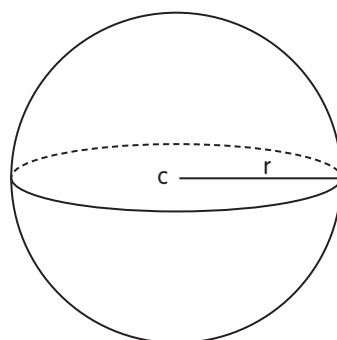
Rosanna ha acquistato una scatola a forma di sfera in cui vuole inserire dei cioccolatini da regalare a una sua amica. Il raggio della scatola misura 8 cm. Qual è la capacità della sfera? E la sua superficie?

passo 1

Scrivi i dati, individua le incognite e disegna la sfera.

DATI:
 $r = 8 \text{ cm}$

INCOGNITA:
capacità = ?
 $A_{\text{sfera}} = ?$

**passo 2**

Scrivi la formula per trovare il volume della sfera e sostituisci i termini noti.

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 8^3 = \\ = \frac{4}{3}\pi \cdot 512 \approx 2143,6 \text{ cm}^3$$

passo 3

Trasforma il volume trovato in dm^3 e poi in litri.

$$V = 2143,6 \text{ cm}^3 = 2,1436 \text{ dm}^3 = 2,1436 \text{ l}$$

passo 4

Determina l'area della superficie della sfera.

$$A_{\text{sfera}} = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot 8^2 = \\ = 4\pi \cdot 64 \approx 803,84 \text{ cm}^2$$

RISPOSTA: La capacità della sfera è di circa 2,14 l.

L'area totale della superficie è di circa 803,84 cm^2 .

RELAZIONI E FUNZIONI

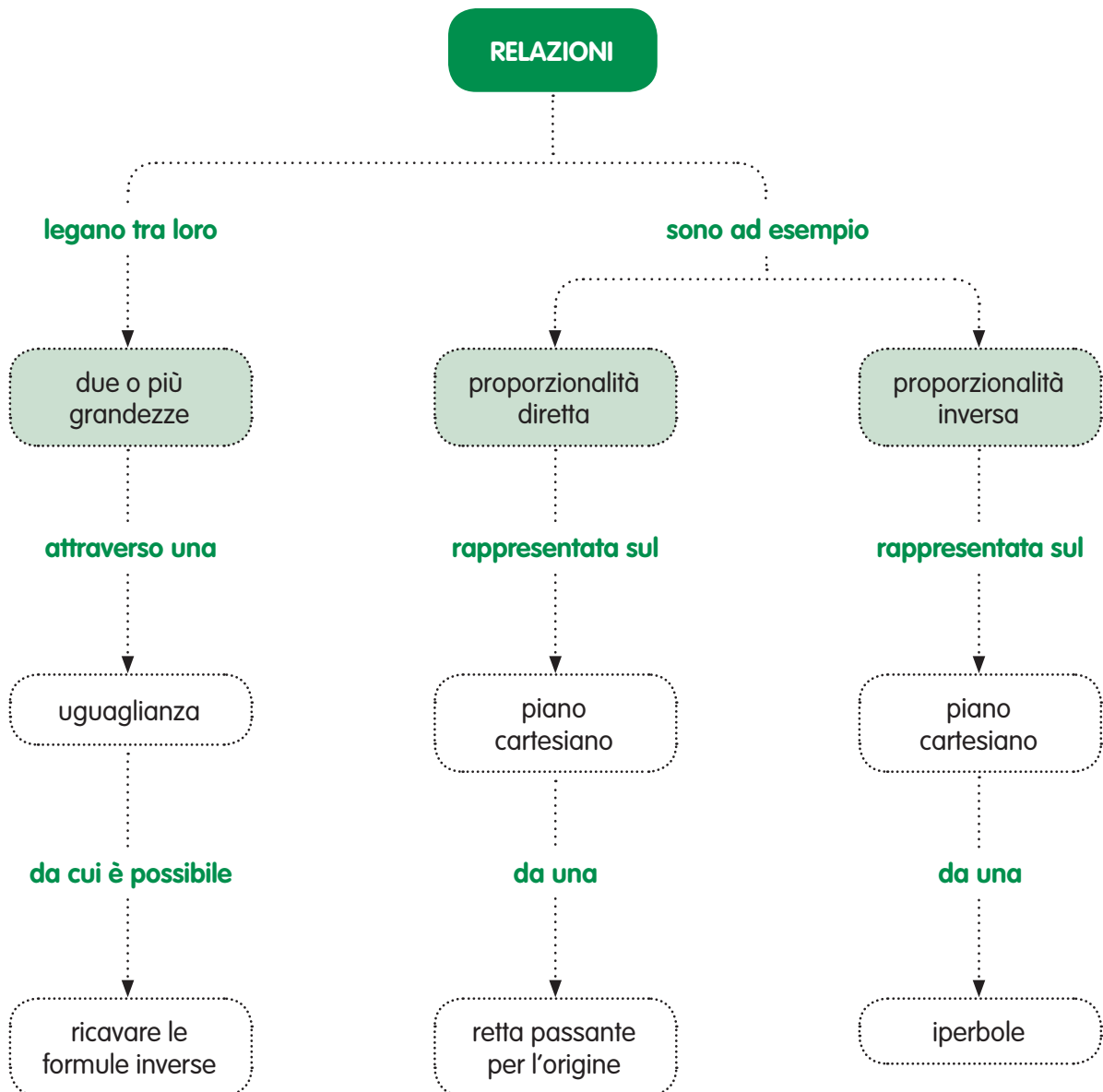


Funzioni	p. 154
Monomi e polinomi	p. 162
Equazioni	p. 173



FUNZIONI

Come si riconosce una relazione?





FORMULE INVERSE: COME DETERMINARLE



Un mio amico mi ha inviato la foto di una palla da ginnastica, ma non riesco a farmi un'idea del diametro. Lui mi ha risposto che il diametro non lo conosce, ma sa quanto misura il volume. Posso utilizzare questo dato per trovare il diametro?



Una **formula** è un'uguaglianza che esprime una relazione tra diverse grandezze.

Partendo da una formula nota, puoi trovare le formule inverse che ti permettono di determinare una qualsiasi delle grandezze in funzione delle altre. Segui questi passaggi.

Isola (cioè lascia dopo l'uguale) la grandezza che vuoi ricavare

Sposta dall'altra parte dell'uguale le altre grandezze, invertendo le operazioni che le precedono

Attenzione!

- Se nella formula iniziale un numero compariva con un $+$ davanti, nella formula inversa ci sarà un $-$
- Se c'era un $-$ diventerà $+$
- Se c'era un $\cdot$ diventerà $:$
- Se c'era un $:$ diventerà $\cdot$
- Se c'era un quadrato, diventerà una radice quadrata...

Osserva gli esempi della pagina seguente.



Formula iniziale	?	Procedimento e formula inversa
$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$	h	Sposta dall'altra parte dell'uguale le grandezze diverse da h: • $(B + b)$ nella formula è vicino al segno $\cdot$ quindi nella formula inversa dovrà essere dopo un segno $:$ (perciò al denominatore) • 2 è dopo un segno $:$ (perché è al denominatore), quindi nella formula inversa dovrà essere dopo un segno $\cdot$ (e cioè al numeratore) $\frac{A \cdot 2}{(B + b)} = h$ Puoi leggere l'uguaglianza anche da destra verso sinistra e scrivere: $h = \frac{A \cdot 2}{(B + b)}$
$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$	B	B è all'interno di una parentesi, quindi inizia a isolare l'intera parentesi $(B + b)$: • h è vicino al segno $\cdot$ quindi nella formula inversa dovrà essere dopo un segno $:$ (perciò al denominatore) • 2 è vicino a un segno $:$ (perché è al denominatore), quindi nella formula inversa dovrà essere dopo un segno $\cdot$ (cioè al numeratore) $(B + b) = \frac{A \cdot 2}{h}$ Ora isola la grandezza che stai cercando, quindi B: • b è dopo un segno $+$, quindi nella formula inversa dovrà essere dopo un segno $-$ $B = \frac{A \cdot 2}{h} - b$
$S = 4\pi r^2$	r	Isola prima r^2: • 4π moltiplica r^2, quindi nella formula inversa passerà al denominatore $\rightarrow r^2 = \frac{S}{4\pi}$ Determina r calcolando la radice quadrata: $r = \sqrt{\frac{S}{4\pi}}$



PROPORZIONALITÀ DIRETTA



Sull'etichetta di un barattolo di marmellata da 100 g c'è scritto che sono stati utilizzati 150 g di frutta; su un barattolo da 300 g, risulta che sono stati utilizzati 450 g di frutta. Il rapporto tra frutta utilizzata e quantità di marmellata è sempre uguale...

Due grandezze si dicono **direttamente proporzionali** se il loro **rapporto** è costante.

In formule possiamo scrivere:

$$\frac{y}{x} = k \quad \text{oppure} \quad y = kx \quad (k \neq 0)$$



Osserva questi esempi.

- Il prezzo pagato per delle lattine di una bibita e il numero delle lattine sono grandezze direttamente proporzionali.

La costante k è il prezzo unitario (cioè per ogni lattina).

x	lattine	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	prezzo	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80
$k = \frac{y}{x}$		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

- La quantità di uova necessarie per una torta e il numero di torte cucinate sono grandezze direttamente proporzionali.

La costante k è il numero di uova necessarie per ogni torta.

x	torte	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	uova	3	6	9	12	15	18	21	24	27
$k = \frac{y}{x}$		3	3	3	3	3	3	3	3	3



PROPORZIONALITÀ INVERSA



Per una festa di fine anno scolastico, abbiamo chiesto in prestito delle teglie rettangolari da pizza equivalenti tra loro. Abbiamo notato che quelle che hanno base maggiore hanno altezza minore...

Due grandezze si dicono **inversamente proporzionali** se il loro **prodotto** è costante.

In formule possiamo scrivere:

$$xy = k \quad \text{oppure} \quad y = \frac{k}{x} \quad (k \neq 0)$$



Osserva questi esempi.

- Alcuni ragazzi hanno deciso di acquistare per il proprio centro di incontro un proiettore del costo di 200 €.

Il numero di persone che contribuiscono e la cifra che ognuno versa sono inversamente proporzionali, perché all'aumentare delle persone diminuisce la cifra.

La costante k è il prezzo del proiettore.

x	persone	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	contributo	200	100	66,67	50	40	33,33	28,57	25	22,22	20
$k = xy$		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

- La base e l'altezza di rettangoli equivalenti sono inversamente proporzionali. Infatti, all'aumentare dell'altezza diminuisce la base e viceversa.

La costante k è la misura dell'area del rettangolo.

x	base	2	3	4	5	6	8	10	12	15
y	altezza	12	8	6	4,8	4	3	2,4	2	1,6
$k = xy$		24	24	24	24	24	24	24	24	24



FUNZIONI SUL PIANO CARTESIANO



Su una rivista ho visto un grafico con la didascalia «grafico dei consumi di un prodotto in funzione delle retribuzioni medie». Tutte le funzioni si possono rappresentare con un grafico sul piano cartesiano?



Una **funzione** f è una relazione che associa ad ogni valore della variabile indipendente x uno e un solo valore della variabile dipendente y . Si può scrivere quindi che $y = f(x)$.

Nota la funzione $y = f(x)$, si possono determinare delle coppie di valori $(x, f(x))$ che rappresentano le coordinate di punti sul piano cartesiano. Unendo questi punti, si trova il grafico della funzione $f(x)$.

Esempio: rappresentiamo sul piano cartesiano la funzione $y = x^2 - 5$

passo 1

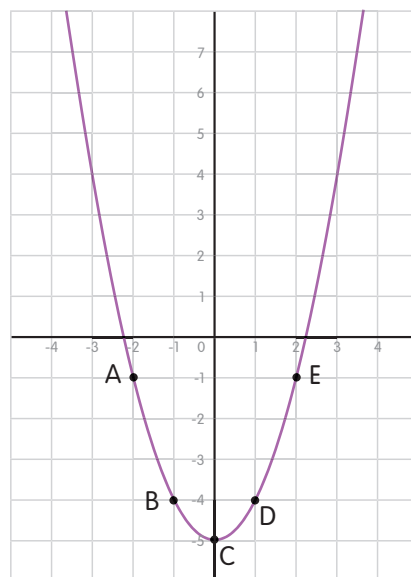
Determina alcune coppie di valori che soddisfano la relazione $y = x^2 - 5$.

- Scegli un valore di x .
- Sostituisci il valore nella $f(x)$ per determinare la corrispondente y .
- Ripeti il procedimento con altri valori di x .

x	$y = x^2 - 5$
-2	$y = (-2)^2 - 5 = -1$
-1	$y = (-1)^2 - 5 = -4$
0	$y = 0^2 - 5 = -5$
1	$y = 1^2 - 5 = -4$
2	$y = 2^2 - 5 = -1$

passo 2

Rappresenta i punti trovati sul piano cartesiano e uniscili per trovare il grafico della funzione.





PROCEDIMENTO

FUNZIONE $y = ax$

Rappresentiamo sul piano cartesiano la funzione $y = 2x$.

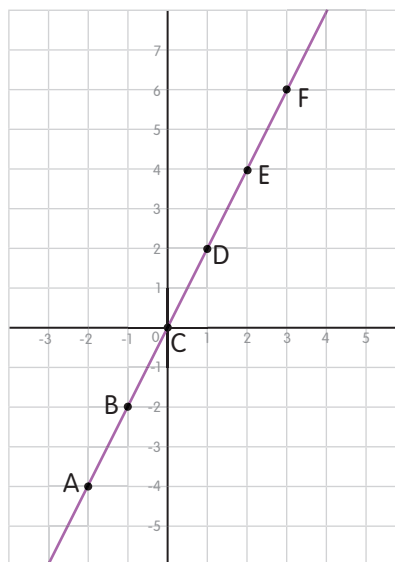
passo 1

Determina alcune coppie di valori che soddisfano la relazione $y = 2x$.

x	$y = 2x$
-2	$y = 2 \cdot (-2) = -4$
-1	$y = 2 \cdot (-1) = -2$
0	$y = 2 \cdot 0 = 0$
1	$y = 2 \cdot 1 = 2$
2	$y = 2 \cdot 2 = 4$
3	$y = 2 \cdot 3 = 6$

passo 2

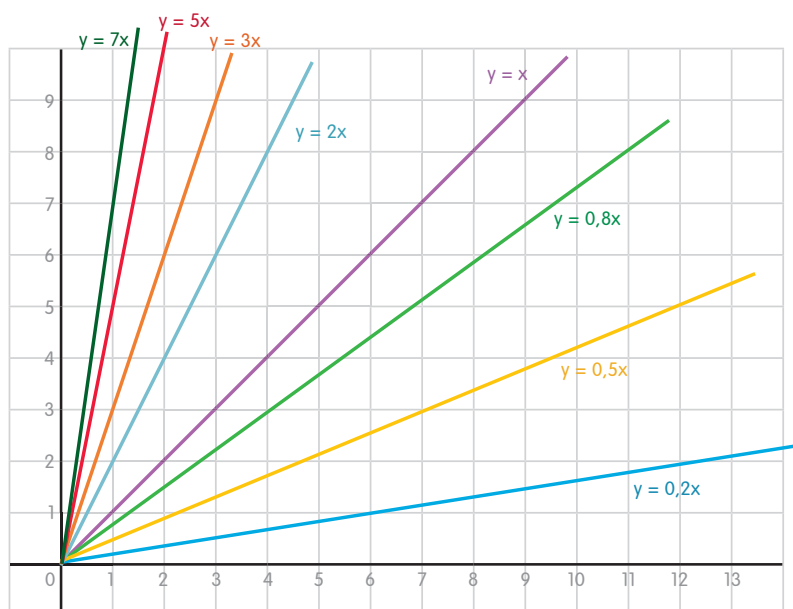
Rappresenta i punti trovati sul piano cartesiano e trova il grafico della funzione.



La **proporzionalità diretta** è rappresentata da una **retta passante per l'origine**.

La costante a indica la pendenza della retta.

Se $a > 0$, all'aumentare di a la retta diventa «più ripida», come puoi vedere nella figura a lato.





PROCEDIMENTO

FUNZIONE $y = \frac{a}{x}$

Rappresentiamo sul piano cartesiano la funzione $y = \frac{3}{x}$

passo 1

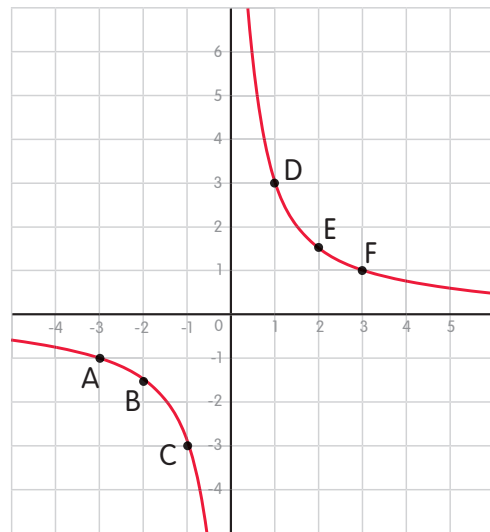
Determina alcune coppie di valori che soddisfano la relazione $y = \frac{3}{x}$

Ricorda che $x \neq 0$ perché si trova al denominatore.

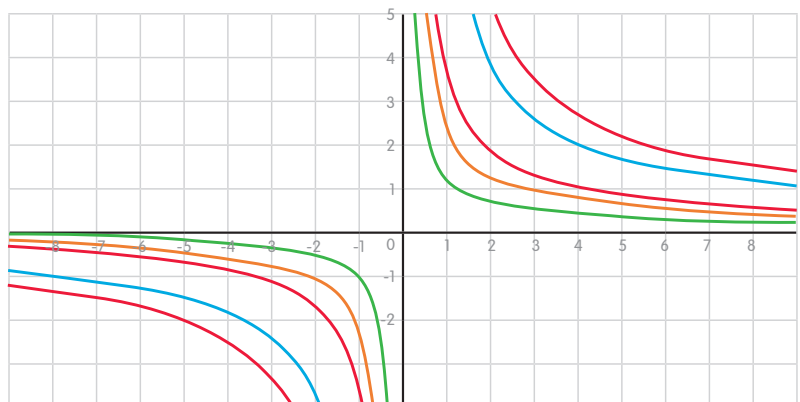
x	$y = \frac{3}{x}$
-3	$y = \frac{3}{-3} = -1$
-2	$y = \frac{3}{-2} = -1,5$
-1	$y = \frac{3}{-1} = -3$
1	$y = \frac{3}{1} = 3$
2	$y = \frac{3}{2} = 1,5$
3	$y = \frac{3}{3} = 1$

passo 2

Rappresenta i punti trovati sul piano cartesiano e trova il grafico della funzione.

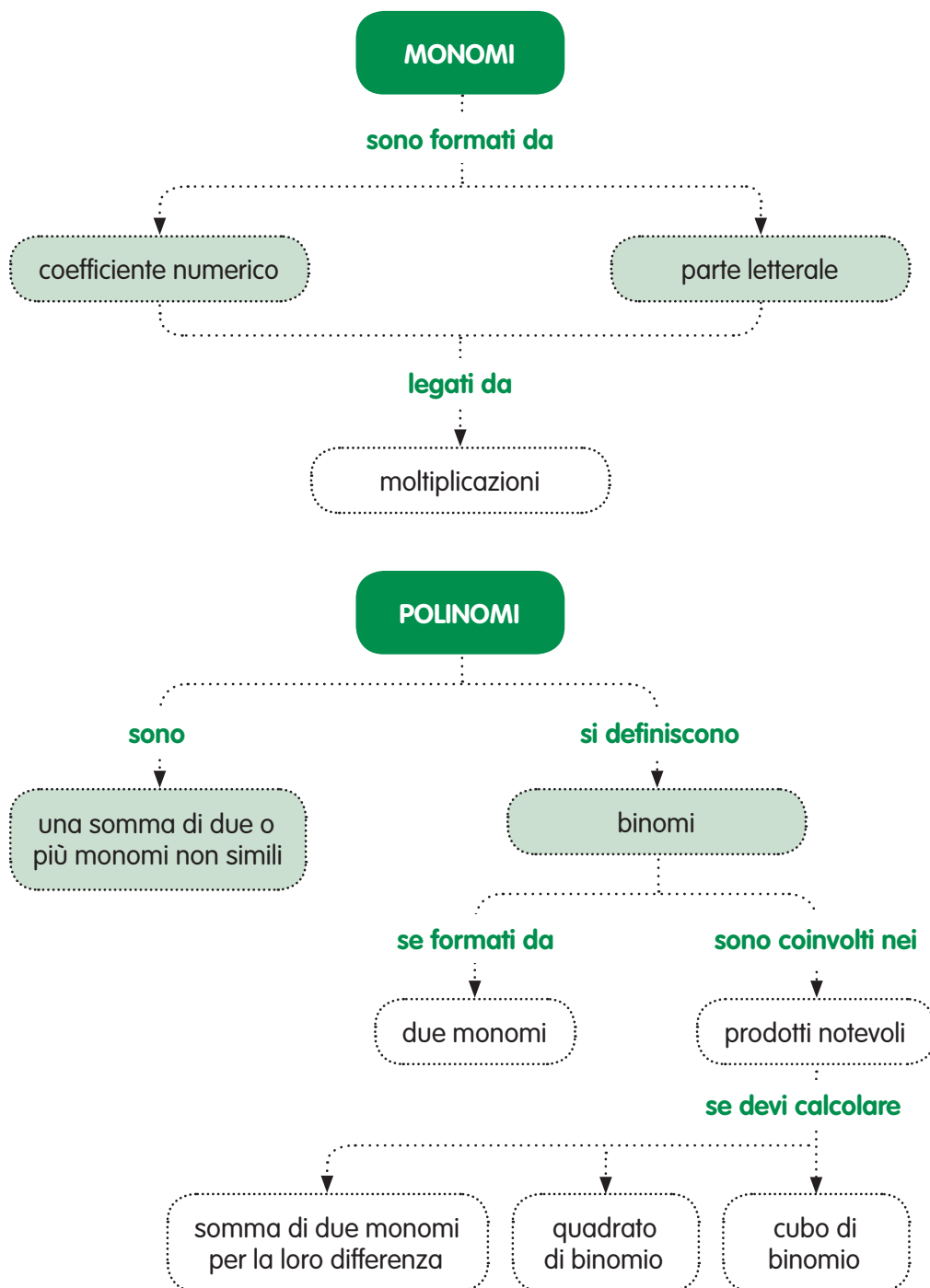


La **proporzionalità inversa** è rappresentata da un'**iperbole**.



MONOMI E POLINOMI

Come si formano i monomi e i polinomi?





MONOMI E POLINOMI: DEFINIZIONE



Vorrei trovare un'espressione per indicare in generale un numero pari e un numero dispari... Per farlo devo usare non solo numeri, ma anche lettere!

Un **monomio** è un'espressione algebrica in cui compaiono come operazioni solo prodotti e potenze. Ecco un esempio di monomio:

$$-\frac{3}{2} a^4 b^7 y$$

La **parte numerica** del monomio viene detta **coefficiente**.

Le lettere che compaiono nel monomio costituiscono la **parte letterale**.



Dagli esponenti della parte letterale si può ricavare il **grado** di un monomio.

- Il **grado totale** è la somma di tutti gli esponenti delle lettere (ricordati che l'esponente 1 viene solitamente sottinteso). Nell'esempio sopra, il grado totale è 12 ($4 + 7 + 1$).
- Il **grado rispetto a una lettera** è invece l'esponente con cui compare la lettera considerata. Nell'esempio sopra, il grado rispetto alla lettera a è 4.

Se più monomi non simili (cioè con parti letterali diverse) vengono legati tra loro con addizioni o sottrazioni, si ottiene un **polinomio**. Ecco un esempio:

$$3 a^2 b^5 - \frac{1}{2} a^6 b + 5 a^2 b^8$$



Anche per un polinomio si definisce il **grado**.

- Il **grado totale** è il grado maggiore tra quelli dei suoi monomi. Nell'esempio, il grado totale è 10 (cioè il grado di $5a^2b^8$).
- Il **grado rispetto a una lettera** è l'esponente maggiore con cui compare la lettera considerata. Nell'esempio, il grado rispetto alla lettera a è 6.



PROCEDIMENTO

ADDIZIONE ALGEBRICA TRA MONOMI

Considera **monomi simili**, cioè con la stessa parte letterale

Esegui i calcoli tra i coefficienti

La parte letterale rimane invariata

Il risultato è un monomio che ha come coefficiente il risultato trovato e come parte letterale la stessa dei monomi di partenza



Ricorda! Se si addizionano tra loro solo monomi simili, il risultato è ancora un monomio. Se, invece, si addizionano monomi simili e non simili, il risultato sarà un polinomio.

Esempi

$$2x^4y - 5x^4y + 12x^4y$$

Sono tutti monomi simili.
Esegui i calcoli tra i coefficienti:

$$2 - 5 + 12 = 9$$

La parte letterale rimane uguale: $9x^4y$

$$13ab + 2a - 6ab + 9a$$

Indica con lo stesso colore i monomi simili:

$$13ab + 2a - 6ab + 9a$$

Esegui le operazioni tra monomi simili:

$$13ab - 6ab = 7ab$$

$$2a + 9a = 11a$$

Il risultato è un polinomio: $7ab + 11a$

$$\frac{8}{5}a^3b^2 + 2a^2b^3 - a^3b^2$$

Esegui le operazioni tra monomi simili:

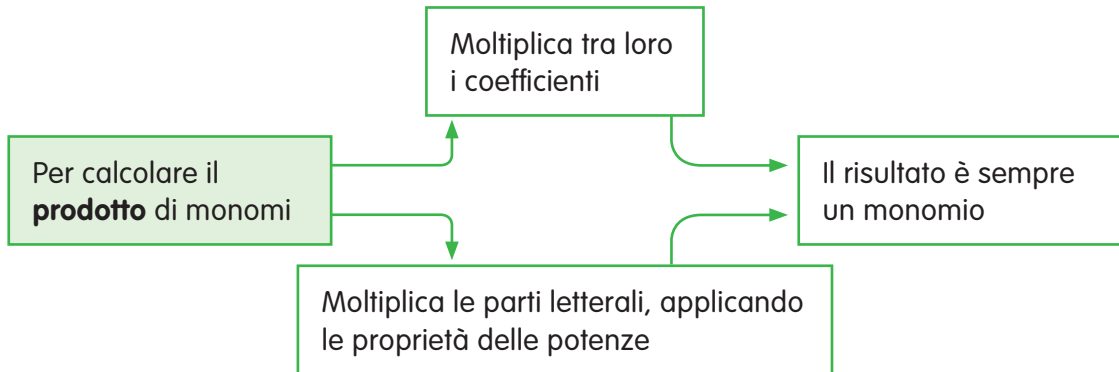
$$\frac{8}{5}a^3b^2 - a^3b^2 = \frac{8-5}{5}a^3b^2 = \frac{3}{5}a^3b^2$$

Il risultato è un polinomio: $\frac{3}{5}a^3b^2 + 2a^2b^3$



PROCEDIMENTO

MOLTIPLICAZIONE DI MONOMI



Esempi		
$5a^5b^6 \cdot 3a^2b$	Moltiplica tra loro i coefficienti: $5 \cdot 3 = 15$ Moltiplica le parti letterali, applicando le proprietà delle potenze, se possibile: $a^5b^6 \cdot a^2b = a^{5+2}b^{6+1} = a^7b^7$	$15a^7b^7$
$\frac{2}{3}a^7b^4 \cdot 6c^2 \cdot (-2b^2)$	Moltiplica tra loro i coefficienti: $\frac{2}{3} \cdot 6 \cdot (-2) = -8$ Moltiplica le parti letterali, applicando le proprietà delle potenze, se possibile: $a^7b^4 \cdot c^2 \cdot b^2 = a^7b^6c^2$	$-8a^7b^6c^2$
$-4x^8yz^4 \cdot (-2x^2y^3)$	Moltiplica tra loro i coefficienti: $-4 \cdot (-2) = +8$ Moltiplica le parti letterali, applicando le proprietà delle potenze, se possibile: $x^8yz^4 \cdot x^2y^3 = x^{10}y^4z^4$	$8x^{10}y^4z^4$

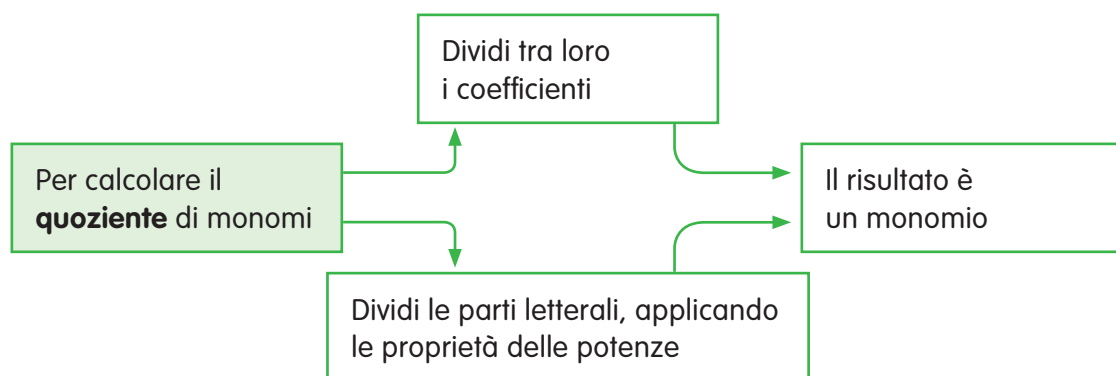


PROCEDIMENTO

DIVISIONE DI MONOMI



Ricorda! La divisione tra monomi è possibile solo se il grado di ogni lettera del dividendo è **maggiore** o **uguale** al grado della stessa lettera del divisore.



Esempi

$12a^6b^7c : (-8a^4c)$	Verifica che la divisione sia possibile, confrontando gli esponenti delle lettere di dividendo e divisore. Calcola il quoziente tra i coefficienti: $12 : (-8) = -\frac{12}{8} = -\frac{3}{2}$ Calcola il quoziente tra le parti letterali, utilizzando le proprietà delle potenze: $a^6b^7c : a^4c = a^{6-4}b^7c^{1-1} = a^2b^7$	$-\frac{3}{2}a^2b^7$
$\frac{7}{2}x^3y^8 : \frac{14}{3}x^2y$	Verifica che la divisione sia possibile. Calcola il quoziente tra i coefficienti: $\frac{7}{2} : \frac{14}{3} = \frac{7}{2} \cdot \frac{3}{14} = \frac{3}{4}$ Calcola il quoziente tra le parti letterali, utilizzando le proprietà delle potenze: $x^3y^8 : x^2y = x^{3-2}y^{8-1} = xy^7$	$\frac{3}{4}xy^7$



PROCEDIMENTO

POTENZE DI MONOMI

Per calcolare la **potenza** di un monomio

Calcola la potenza del coefficiente

Il risultato è ancora un monomio

Eleva a potenza la parte letterale, applicando le proprietà delle potenze

Esempi

$(-3a^5c^8)^3$	Calcola la potenza del coefficiente: $(-3)^3 = -27$ Eleva a potenza la parte letterale: $(a^5c^8)^3 = a^{5 \cdot 3}c^{8 \cdot 3} = a^{15}c^{24}$	$-27a^{15}c^{24}$
$\left(\frac{5}{3}x^{10}y^2z\right)^2$	Calcola la potenza del coefficiente: $\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$ Eleva a potenza la parte letterale: $(x^{10}y^2z)^2 = x^{10 \cdot 2}y^{2 \cdot 2}z^{1 \cdot 2} = x^{20}y^4z^2$	$\frac{25}{9}x^{20}y^4z^2$
$\left(-\frac{1}{2}a^3b^5\right)^4$	Calcola la potenza del coefficiente: $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = +\frac{1}{16}$ Eleva a potenza la parte letterale: $(a^3b^5)^4 = a^{3 \cdot 4}b^{5 \cdot 4} = a^{12}b^{20}$	$\frac{1}{16}a^{12}b^{20}$
$(x^2y^7)^5$	Il coefficiente (sottinteso) rimane 1. Eleva a potenza la parte letterale: $(x^2y^7)^5 = x^{2 \cdot 5}y^{7 \cdot 5} = x^{10}y^{35}$	$x^{10}y^{35}$

**PROCEDIMENTO****ADDIZIONE ALGEBRICA TRA POLINOMI**

Individua i monomi simili

Esegui l'addizione algebrica tra monomi simili

Il risultato è un polinomio formato da tutti i monomi determinati nei passaggi precedenti

Ripeti il procedimento per ogni gruppo di monomi simili

Esempi

$$12a^5b^3 - 4x^6 + x^6 - 2a^5b^3$$

Indica con lo stesso colore i monomi simili:

$$12a^5b^3 - 4x^6 + x^6 - 2a^5b^3$$

Esegui i calcoli tra monomi simili:

$$12a^5b^3 - 2a^5b^3 = 10a^5b^3$$
$$- 4x^6 + x^6 = - 3x^6$$

Scrivi il risultato:

$$10a^5b^3 - 3x^6$$

$$\frac{3}{4}ab^3 - 2ab - \frac{1}{3}ab^3 + ab$$

Indica con lo stesso colore i monomi simili:

$$\frac{3}{4}ab^3 - 2ab - \frac{1}{3}ab^3 + ab$$

Esegui i calcoli tra monomi simili:

$$\frac{3}{4}ab^3 - \frac{1}{3}ab^3 = \frac{9-4}{12}ab^3 = \frac{5}{12}ab^3$$
$$- 2ab + ab = - ab$$

Scrivi il risultato:

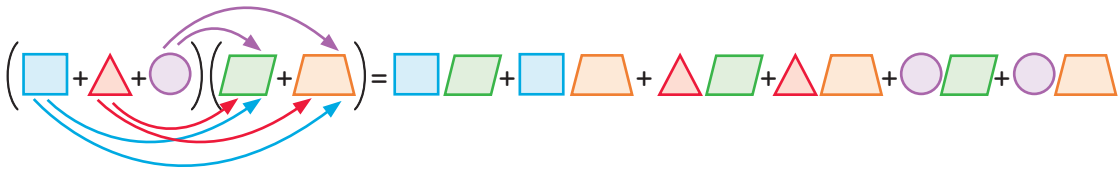
$$\frac{5}{12}ab^3 - ab$$



PROCEDIMENTO

MOLTIPLICAZIONE DI POLINOMI

Per determinare il prodotto di due polinomi si deve moltiplicare ogni monomio del primo polinomio per ogni monomio del secondo polinomio.



Esempi

$$(2a^5 - 3b^2 + 3a^2b^3) \cdot (8a^2 + b) =$$

$$= 16a^7 + 2a^5b - 24a^2b^2 - 3b^3 + 24a^4b^3 + 3a^2b^4$$

Non ci sono monomi simili, quindi il polinomio trovato è il risultato cercato.

$$(-5x^3y^2 + 2x^2) \cdot (2x^3 + 4x^4y^2) =$$

$$= -10x^6y^2 - 20x^7y^4 + 4x^5 + 8x^6y^2 = -2x^6y^2 - 20x^7y^4 + 4x^5$$

monomi simili



PROCEDIMENTO

**PRODOTTI NOTEVOLI:
SOMMA PER DIFFERENZA DI DUE MONOMI**

$$\left(\triangle + \bigcirc \right) \left(\triangle - \bigcirc \right) = \triangle^2 - \bigcirc^2$$
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Come riconosco questo prodotto notevole?

La moltiplicazione è tra due binomi (cioè in ogni parentesi ci sono due monomi)

I due binomi differiscono solo per un segno

Come determino il risultato del prodotto?

Calcola il quadrato di entrambi i monomi

Metti il segno – davanti al quadrato del monomio che compare con segni discordi

Esempi

$$(5a + 3b)(5a - 3b)$$



- Calcola $(5a)^2 = 25a^2$
- Calcola $(3b)^2 = 9b^2$
- Il – è davanti a $9b^2$ perché $3b$ compare con segni discordi

$$25a^2 - 9b^2$$

$$(-2x + 4y^2)(2x + 4y^2)$$



- Calcola $(2x)^2 = 4x^2$
- Calcola $(4y^2)^2 = 16y^4$
- Il – è davanti a $4x^2$ perché $2x$ compare con segni discordi

$$-4x^2 + 16y^4$$



PROCEDIMENTO

PRODOTTI NOTEVOLI: QUADRATO DI BINOMIO

$$\left(\triangle + \bigcirc \right)^2 = \triangle^2 + 2 \triangle \bigcirc + \bigcirc^2$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

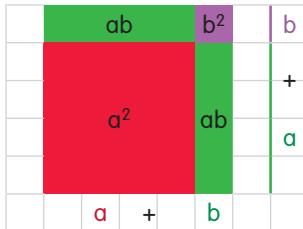
Come riconosco questo prodotto notevole?

La parentesi è elevata al quadrato

Nella parentesi ci sono due monomi

Come determino il risultato del prodotto?

 Calcola il quadrato di entrambi i monomi (ricorda che i quadrati sono sempre **positivi**)

 Calcola il prodotto dei due **monomi presenti nella parentesi iniziale** e moltiplicalo per 2. Per determinare il segno, utilizza la regola dei segni

 Per ricordare lo sviluppo del quadrato di binomio, puoi pensare a un quadrato di lato $a + b$, come puoi vedere nella rappresentazione a fianco.

Esempi

$$(5a + 4b^5)^2$$



- Calcola $(5a)^2 = 25a^2$
- Calcola $(4b^5)^2 = 16b^{10}$
- Calcola il doppio prodotto
 $2 \cdot 5a \cdot 4b^5 = 40ab^5$

$$25a^2 + 40ab^5 + 16b^{10}$$

$$(3x - 2y)^2$$



- Calcola $(3x)^2 = 9x^2$
- Calcola $(-2y)^2 = 4y^2$
- Calcola il doppio prodotto
 $2 \cdot 3x \cdot (-2y) = -12xy$

$$9x^2 - 12xy + 4y^2$$



PROCEDIMENTO

PRODOTTI NOTEVOLI: CUBO DI BINOMIO

$$\left(\triangle + \bigcirc \right)^3 = \triangle^3 + 3 \triangle^2 \bigcirc + 3 \triangle \bigcirc^2 + \bigcirc^3$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Come riconosco questo prodotto notevole?

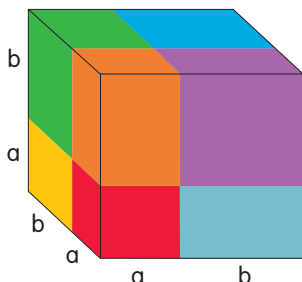
La parentesi è elevata al cubo (esponente 3)

Nella parentesi ci sono due monomi

Come determino il risultato del prodotto?

Calcola il cubo di entrambi i monomi (per il segno, ricorda che hai un esponente dispari)

Calcola il quadrato di uno dei monomi, moltiplicalo per l'altro e poi per 3. Per il segno utilizza la regola dei segni.
Ripeti il procedimento per l'altro monomio



Per ricordare lo sviluppo del cubo di un binomio, puoi pensare a un cubo di spigolo $a + b$, come puoi vedere nella figura a fianco.

Esempio

$$(2x - 3y^4)^3$$

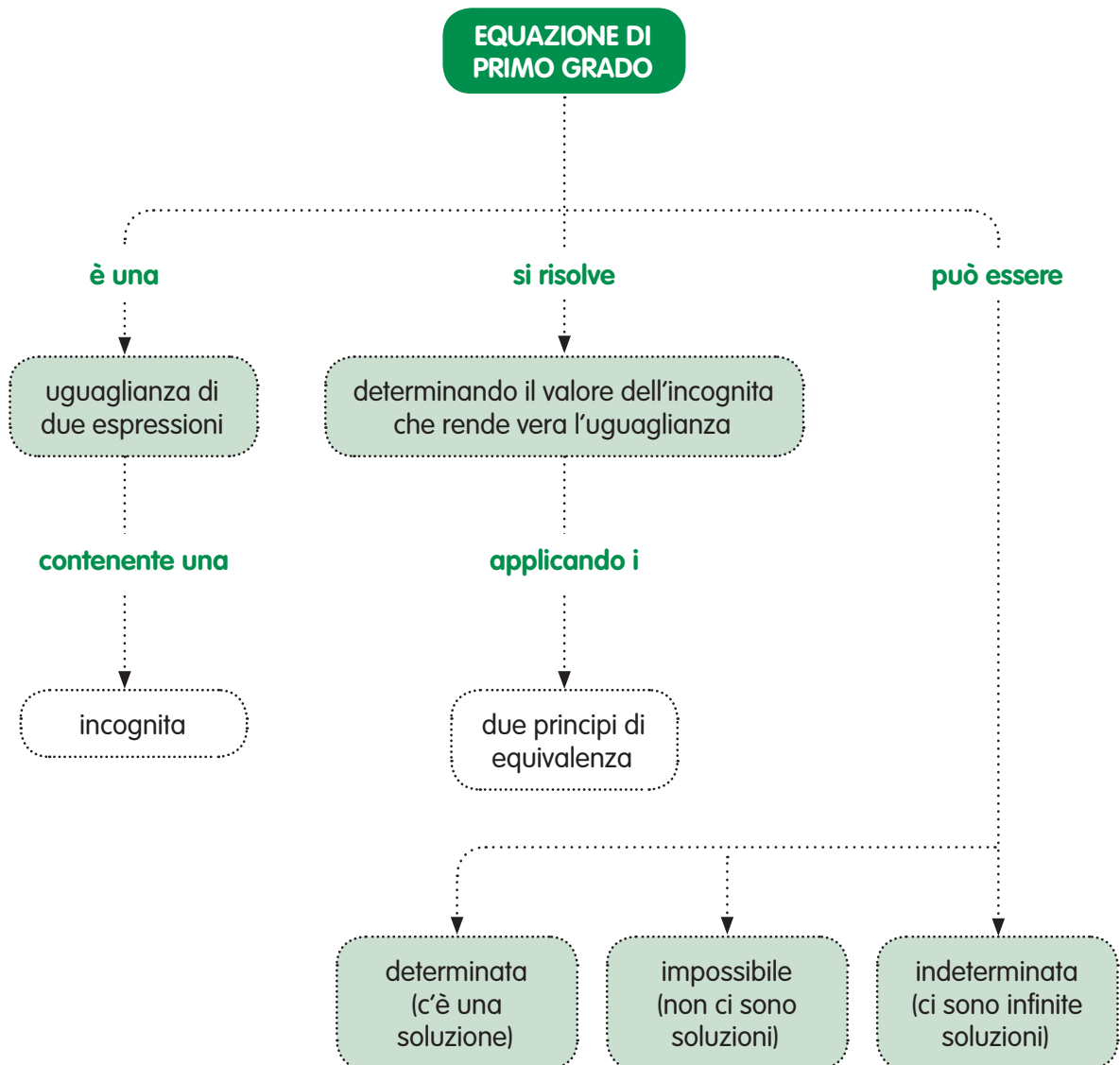


- Calcola $(2x)^3 = 8x^3$
- Calcola $(-3y^4)^3 = -27y^{12}$
- Calcola il primo triplo prodotto
 $3 \cdot (2x)^2 \cdot (-3y^4) = -36x^2y^4$
- Calcola il secondo triplo prodotto
 $3 \cdot 2x \cdot (-3y^4)^2 = 54xy^8$

$$8x^3 - 36x^2y^4 + 54xy^8 - 27y^{12}$$

EQUAZIONI

Quali sono le caratteristiche di un'equazione di primo grado?





EQUAZIONI DI PRIMO GRADO INTERE



All'inizio dell'anno scolastico possiamo decidere se acquistare una felpa o una polo per le lezioni di scienze motorie. La felpa costa 25 € e la polo 15 €. Sapendo che in una classe di 19 alunni sono stati spesi 435 €, posso determinare quanti alunni hanno acquistato la polo?



Un'**equazione** è un'uguaglianza tra due espressioni contenente un'incognita.

Risolvere un'equazione significa trovare, se esiste, il valore dell'incognita che rende vera l'uguaglianza. Considera la seguente equazione:

$$3x - 3 + 2(x + 1) = 2 + 4x$$

Per determinare la soluzione, cioè il valore di x che rende vera l'uguaglianza, puoi procedere per tentativi, sostituendo dei valori a scelta alla x . Compiliamo una tabella, scegliendo alcuni valori di x .

x	Sostituiamo nell'equazione il valore della x	È soluzione?
$x = -1$	$3(-1) - 3 + 2(-1 + 1) = 2 + 4(-1)$ $-3 - 3 + 0 = 2 - 4 \rightarrow -6 \neq -2$	No, perché i due numeri trovati sono diversi
$x = 0$	$3(0) - 3 + 2(0 + 1) = 2 + 4(0)$ $0 - 3 + 2 = 2 + 0 \rightarrow -1 \neq 2$	No, perché i due numeri trovati sono diversi
$x = 1$	$3(1) - 3 + 2(1 + 1) = 2 + 4(1)$ $3 - 3 + 4 = 2 + 4 \rightarrow 4 \neq 6$	No, perché i due numeri trovati sono diversi
$x = 2$	$3(2) - 3 + 2(2 + 1) = 2 + 4(2)$ $6 - 3 + 6 = 2 + 8 \rightarrow 9 \neq 10$	No, perché i due numeri trovati sono diversi
$x = 3$	$3(3) - 3 + 2(3 + 1) = 2 + 4(3)$ $9 - 3 + 8 = 2 + 12 \rightarrow 14 = 14$	Sì, perché i due numeri trovati sono uguali

Come hai potuto vedere, procedere per tentativi può diventare un'operazione molto lunga. Nelle prossime pagine scoprirai **due principi** che ti permetteranno di trovare più agevolmente la soluzione di un'equazione.



PRIMO PRINCIPIO DI EQUIVALENZA



Se su una bilancia a due piatti che si trova in equilibrio aggiungo da entrambe le parti una tavoletta di cioccolato da 300 g, la bilancia rimane ancora in equilibrio. Se tolgo di nuovo le tavolette, la bilancia resta sempre in equilibrio...



Il **primo principio di equivalenza** afferma che, addizionando o sottraendo la stessa quantità (numerica o letterale) a entrambi i membri dell'uguaglianza, si ottiene ancora un'equazione equivalente, cioè con le stesse soluzioni.

Dal primo principio di equivalenza segue che si possono **trasportare dei termini da un membro all'altro, cambiandoli di segno**.

Esempi di applicazione del primo principio di equivalenza	
$8x + 2 - 6x = 3x + 12$	Spostiamo tutti i termini con la X al primo membro e tutti i termini senza la X al secondo membro, cambiandoli di segno. Otteniamo l'equazione equivalente: $8x - 6x - 3x = 12 - 2$
$\frac{1}{3}x - 5 + 2x + \frac{8}{5} = -7 + x$	Spostiamo tutti i termini con la X al primo membro e tutti i termini senza la X al secondo membro, cambiandoli di segno. Otteniamo l'equazione equivalente: $\frac{1}{3}x + 2x - x = -7 + 5 - \frac{8}{5}$
$-\frac{2}{7} + 4x - 5 = 8x - 5 - x + 1$	Spostiamo tutti i termini con la X al primo membro e tutti i termini senza la X al secondo membro, cambiandoli di segno. Otteniamo l'equazione equivalente: $+ 4x - 8x + x = -5 + 1 + \frac{2}{7} + 5$



SECONDO PRINCIPIO DI EQUIVALENZA



Nelle equazioni posso trovare delle frazioni, ma io preferisco fare i calcoli con numeri interi e non con le frazioni. Allora moltiplico entrambi i membri di un'equazione per un numero, così posso svolgere operazioni con numeri interi!



Il **secondo principio di equivalenza** afferma che, moltiplicando o dividendo per lo stesso numero non nullo entrambi i membri dell'uguaglianza, si ottiene ancora un'equazione equivalente, cioè con le stesse soluzioni.

Esempi di applicazione del secondo principio di equivalenza

$\frac{2x - 3}{4} = \frac{7}{4}$	Vogliamo trasformare l'equazione in una equivalente in cui compaiono solo numeri interi. Moltiplichiamo allora entrambi i membri dell'equazione per 4, che si semplifica così con il denominatore: $4 \cdot \frac{2x - 3}{4} = \frac{7}{4} \cdot 4$ da cui si ottiene $2x - 3 = 7$
$-12x = 18$	Vogliamo trasformare l'equazione in una equivalente con coefficiente della x positivo. Possiamo moltiplicare entrambi i membri dell'equazione per -1: $-1 \cdot -12x = 18 \cdot (-1) \text{ e otteniamo } 12x = -18$ Come conseguenza del secondo principio di equivalenza, possiamo cambiare i segni di tutti i termini di un'equazione.
$5x = -12$	Vogliamo trasformare l'equazione in una equivalente con coefficiente della x uguale a 1. Possiamo dividere entrambi i membri dell'equazione per il coefficiente della x, in questo caso 5: $\frac{5}{5}x = -\frac{12}{5}$ e otteniamo $x = -\frac{12}{5}$ Il secondo principio di equivalenza può quindi essere utile per determinare il valore della x soluzione di un'equazione.



PROCEDIMENTO

RISOLUZIONE DI UN'EQUAZIONE DI PRIMO GRADO INTERA

Per risolvere un'equazione segui questi passi.

1. Svolgi i calcoli per togliere le eventuali parentesi.
2. Sposta i termini con la x al primo membro e i numeri al secondo membro (facendo attenzione ai cambi di segno).
3. Determina il valore della x soluzione dell'equazione.

Risolvi la seguente equazione: $\frac{1}{2}x - 2 + 3x = 3(x - 1) - 2x - \frac{3}{4}$

1

Svolgi i calcoli per eliminare le parentesi.

$$\frac{1}{2}x - 2 + 3x = 3x - 3 - 2x - \frac{3}{4}$$

2

Poiché ci sono delle frazioni, trova il minimo comune multiplo tra tutti i denominatori e trasforma l'equazione in una equivalente avente il denominatore trovato.

$$\text{mcm}(2; 4) = 4$$

$$\frac{2x - 8 + 12x}{4} = \frac{12x - 12 - 8x - 3}{4}$$

3

Utilizza il secondo principio di equivalenza per eliminare il denominatore: moltiplica per 4 entrambi i membri dell'equazione.

$$4 \cdot \frac{2x - 8 + 12x}{4} = \frac{12x - 12 - 8x - 3}{4} \cdot 4$$

$$2x - 8 + 12x = 12x - 12 - 8x - 3$$

4

Utilizzando il primo principio di equivalenza, sposta i termini con la x al primo membro e i termini numerici al secondo membro. Poi esegui i calcoli.

$$2x + 12x - 12x + 8x = -12 - 3 + 8$$

$$10x = -7$$

5

Determina la soluzione dividendo entrambi i membri per il coefficiente della x .

$$\frac{10}{10}x = -\frac{7}{10}$$

$$x = -\frac{7}{10}$$



EQUAZIONI DETERMINATE, INDETERMINATE, IMPOSSIBILI



Qualunque equazione ha una soluzione, oppure ci sono equazioni che non sono mai soddisfatte?

Possiamo classificare le equazioni di primo grado in base al numero di soluzioni che hanno:

- **determinata**: ha una soluzione. La puoi riconoscere facilmente, perché il coefficiente della x è diverso da 0;
- **impossibile**: non ha alcuna soluzione. Si presenta nella forma $0x = k$ dove k indica un numero diverso da 0;
- **indeterminata**: ha infinite soluzioni. Si presenta nella forma $0x = 0$.



Esempi

$$7x - 2(3x - 4) = 5 - x \rightarrow 7x - 6x + 8 = 5 - x \rightarrow 7x - 6x + x = 5 - 8 \rightarrow 2x = -3$$

L'equazione è **determinata**, perché il coefficiente della x è diverso da 0.

Determiniamo la soluzione: $\frac{2}{2}x = -\frac{3}{2} \rightarrow x = -\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} -5x + 2 - (2 - 3x) &= -2x + 6 \rightarrow -5x + 2 - 2 + 3x = -2x + 6 \rightarrow \\ -5x + 3x + 2x &= 6 - 2 + 2 \rightarrow 0x = 6 \end{aligned}$$

L'equazione si presenta nella forma $0x = k$ ed è quindi **impossibile**.

Infatti, qualunque valore si sostituisca alla x , il primo membro sarà sempre 0, che non può essere uguale a 6.

$$8x - 4 + 5x = 13x - 4 \rightarrow 8x + 5x - 13x = -4 + 4 \rightarrow 0x = 0$$

L'equazione si presenta nella forma $0x = 0$ ed è quindi **indeterminata**.

Infatti qualunque numero x è soluzione, perché qualunque numero moltiplicato per 0 dà 0. L'uguaglianza tra i due membri è quindi sempre verificata.



PROBLEMI DI PRIMO GRADO



Sto raccogliendo i soldi dei biglietti per la festa dello studente e mi hanno dato una busta con 240 € per un totale di 18 paganti. Sapendo che i ragazzi delle classi prime e seconde pagano 12 € e i ragazzi di terza 15 €, posso capire quanti sono i ragazzi di prima e seconda che hanno pagato e quanti quelli di terza?

Per risolvere il problema, puoi impostare un'equazione seguendo i passi indicati.

1. Scegli l'incognita x e scrivi in funzione di essa tutti i dati che non conosci.
2. Determina le eventuali condizioni di accettabilità della x (ad esempio, se la x rappresenta delle persone, dovrà essere un numero naturale).
3. Risolvi l'equazione, confronta la soluzione con le condizioni di accettabilità, determina tutti i dati richiesti dal problema.

Ricorda! Quando risolvi un problema di primo grado:

- è probabile che, prima di poter scrivere l'equazione risolutiva, tu debba esprimere più grandezze in funzione dell'incognita scelta;
- non sempre l'incognita scelta è già la soluzione del problema. Rileggi quindi bene il testo, per capire se il problema è stato risolto interamente;
- la soluzione va sempre confrontata con le condizioni di accettabilità, perché non è detto che la soluzione dell'equazione sia anche la soluzione del problema.



**PROCEDIMENTO**

Risolviamo il problema del fumetto.

1 Individua i dati del problema.

DATI:

240 € = totale soldi raccolti

18 = totale paganti

12 € = costo biglietto classi prime e seconde

15 € = costo biglietto classi terze

2 Scegli ora l'incognita. Devi determinare i ragazzi di prima e seconda e quelli di terza. Scegli uno dei due gruppi come x e scrivi l'altro gruppo in funzione di x (ricorda che in totale i ragazzi sono 18).

Scrivi le condizioni di accettabilità.

INCOGNITE

x = ragazzi di prima e seconda

$18 - x$ = ragazzi di terza

CONDIZIONI DI ACCETTABILITÀ

La x indica delle persone, quindi deve essere un numero intero positivo.

3 Scrivi l'**equazione risolutiva**, rileggendo con attenzione il testo del problema.

$$\text{quota}_{\text{prime.seconde}} + \text{quota}_{\text{terze}} = 240 \text{ €}$$

$$\text{quota}_{\text{prime.seconde}} = 12x$$

$$\text{quota}_{\text{terze}} = 15 \cdot (18 - x)$$

$$12x + 15(18 - x) = 240$$

$$12x + 270 - 15x = 240$$

$$12x - 15x = 240 - 270$$

$$-3x = -30$$

$$\frac{-3x}{-3} = \frac{-30}{-3}$$

$$x = 10$$

4 Risolvi l'equazione.

5 Scrivi a che cosa corrisponde la x e confronta la soluzione trovata con le condizioni di accettabilità.

La x rappresenta i ragazzi di prima e seconda. La soluzione trovata soddisfa le condizioni di accettabilità, perché 10 è un numero intero positivo.

6 Determina l'altro dato non noto del problema.

$$\text{ragazzi}_{\text{terza}} = 18 - x = 18 - 10 = 8$$

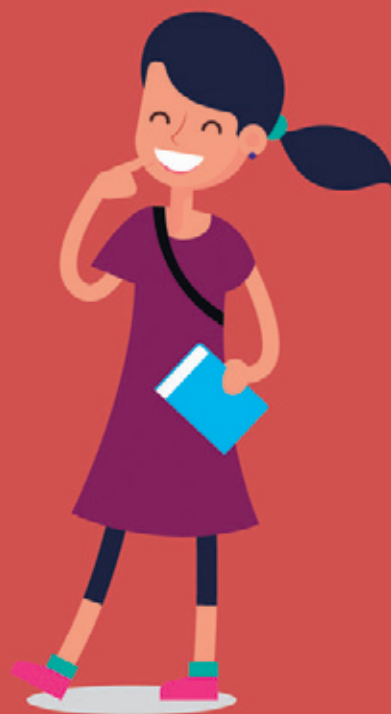
RISPOSTA: I ragazzi paganti di prima e seconda sono 10 e quelli di terza sono 8.

DATI E PREVISIONI



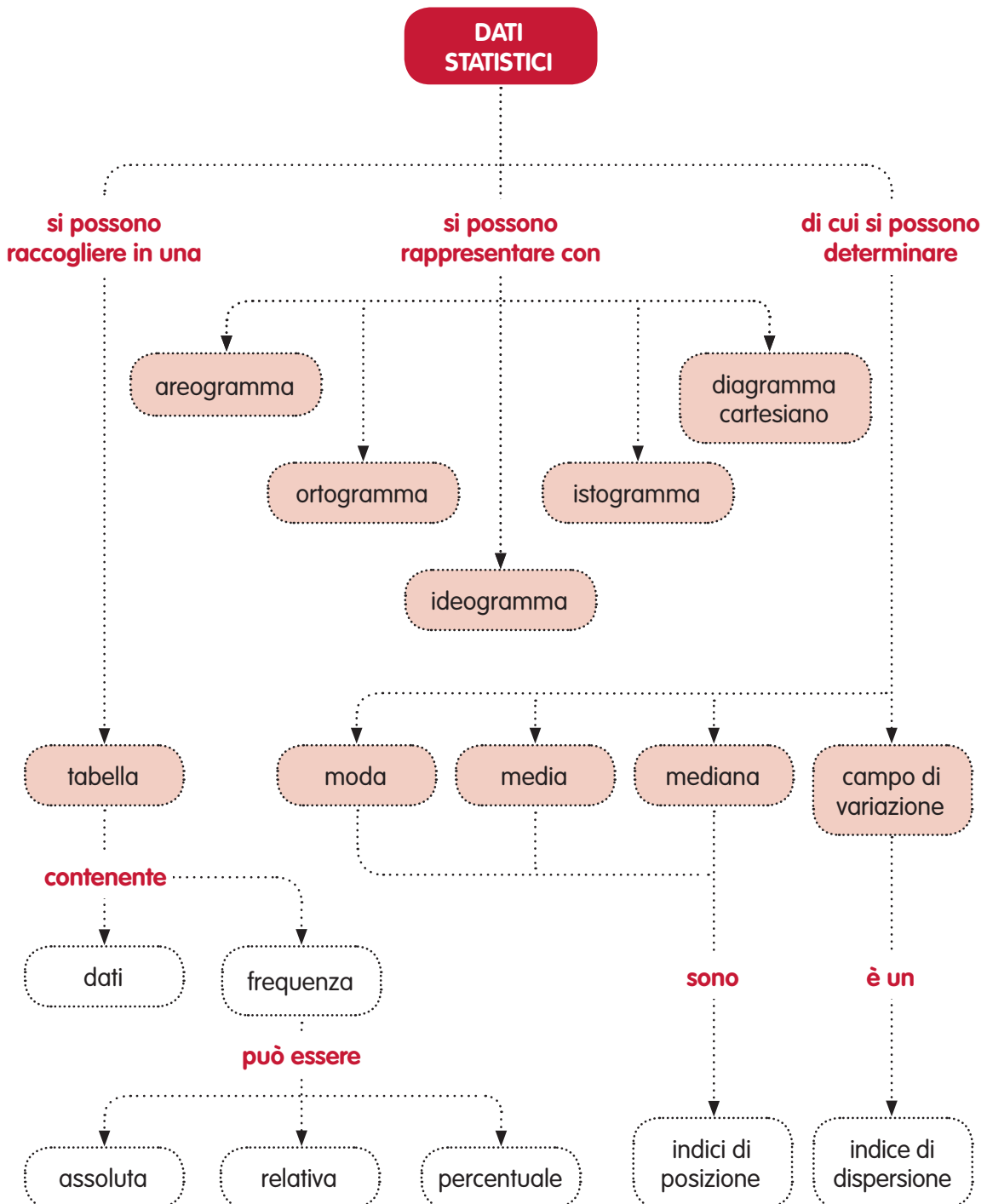
Statisticap. 182

Probabilitàp. 193



STATISTICA

Come si raccolgono e rappresentano i dati statistici?





INSIEMI DI DATI



Per la mia festa di compleanno acquisterò dei succhi di frutta, ma non vorrei averne troppi di alcuni gusti e pochi di altri. E se facessi un'indagine statistica tra gli invitati per conoscere meglio i loro gusti preferiti?



Un'**indagine statistica** raccoglie informazioni su un fenomeno che coinvolge più persone, oppure oggetti, relativamente a un momento o a un luogo specifico.

Gli elementi per un'indagine statistica sono

POPOLAZIONE STATISTICA:

l'insieme degli elementi (detti **unità statistiche**) a cui si riferisce l'indagine.

Nell'esempio considerato, la popolazione statistica è costituita dalle persone invitate alla festa.

VARIABILE STATISTICA:

è una caratteristica che può essere misurata nelle unità della popolazione statistica.

I valori registrati della variabile sono detti **dati**.

Nell'esempio considerato, la variabile statistica è il gusto del succo di frutta.

Può essere di tipo

QUALITATIVO, se i suoi valori sono espressi da nomi o aggettivi.

Nell'esempio, la variabile statistica è qualitativa, perché è descritta dal nome del frutto che dà il gusto al succo.

QUANTITATIVO, se i suoi valori sono espressi da un valore numerico.

Ad esempio, sono quantitativi l'età o il peso delle unità statistiche.



FREQUENZA ASSOLUTA, RELATIVA E PERCENTUALE



Una volta raccolti i dati, come posso scriverli in modo che siano di facile lettura?

Sarebbe bello poter capire quali sono le percentuali di gradimento di ogni gusto di succo di frutta...

Puoi riassumere i dati raccolti in una tabella inserendo nella prima colonna i dati della variabile statistica e nella seconda colonna il numero di volte in cui si presenta tale dato.

Gusto succo di frutta	Numero amici
Mela	8
Pera	12
Ananas	4
Mirtillo	5

Puoi calcolare la **FREQUENZA** di ogni dato statistico

La **FREQUENZA ASSOLUTA** di un dato è il numero di volte con cui quel dato si presenta.

Dai dati in tabella, la frequenza assoluta del gusto «mela» è 8.

La **FREQUENZA RELATIVA** di un dato è il rapporto tra la frequenza assoluta di un dato e il numero totale di unità statistiche considerate.

Dai dati in tabella, la frequenza relativa del gusto «mela» è $8 : (8 + 12 + 4 + 5) \approx 0,28$.

La **FREQUENZA PERCENTUALE** di un dato è la frequenza relativa espressa in percentuale.

Nel nostro esempio, la frequenza percentuale del gusto «mela» è $0,28 = \frac{28}{100} = 28\%$.



PROCEDIMENTO

DETERMINARE FREQUENZA ASSOLUTA, RELATIVA E PERCENTUALE

Come si determinano frequenza assoluta, relativa e percentuale dei seguenti dati statistici?

Piatto preferito	Persone
Lasagne	32
Paella	30
Zuppa di verdure	15
Spaghetti alla carbonara	24
Trofie al pesto	27

- 1** Per iniziare determina il totale delle persone intervistate.

$$32 + 30 + 15 + 24 + 27 = 128$$

- 2** La colonna denominata «Persone» indica il numero di volte con cui un dato si ripete: si tratta quindi della **frequenza assoluta**.

Frequenza assoluta lasagne
32

- 3** Per determinare la **frequenza relativa** trova il rapporto tra la frequenza assoluta e la popolazione statistica.

Frequenza relativa lasagne
 $32 : 128 = 0,25$

- 4** La **frequenza percentuale** è la frequenza relativa espressa in percentuale.

Frequenza percentuale lasagne
 $0,25 = \frac{25}{100} = 25\%$

Ripeti lo stesso procedimento per gli altri dati.



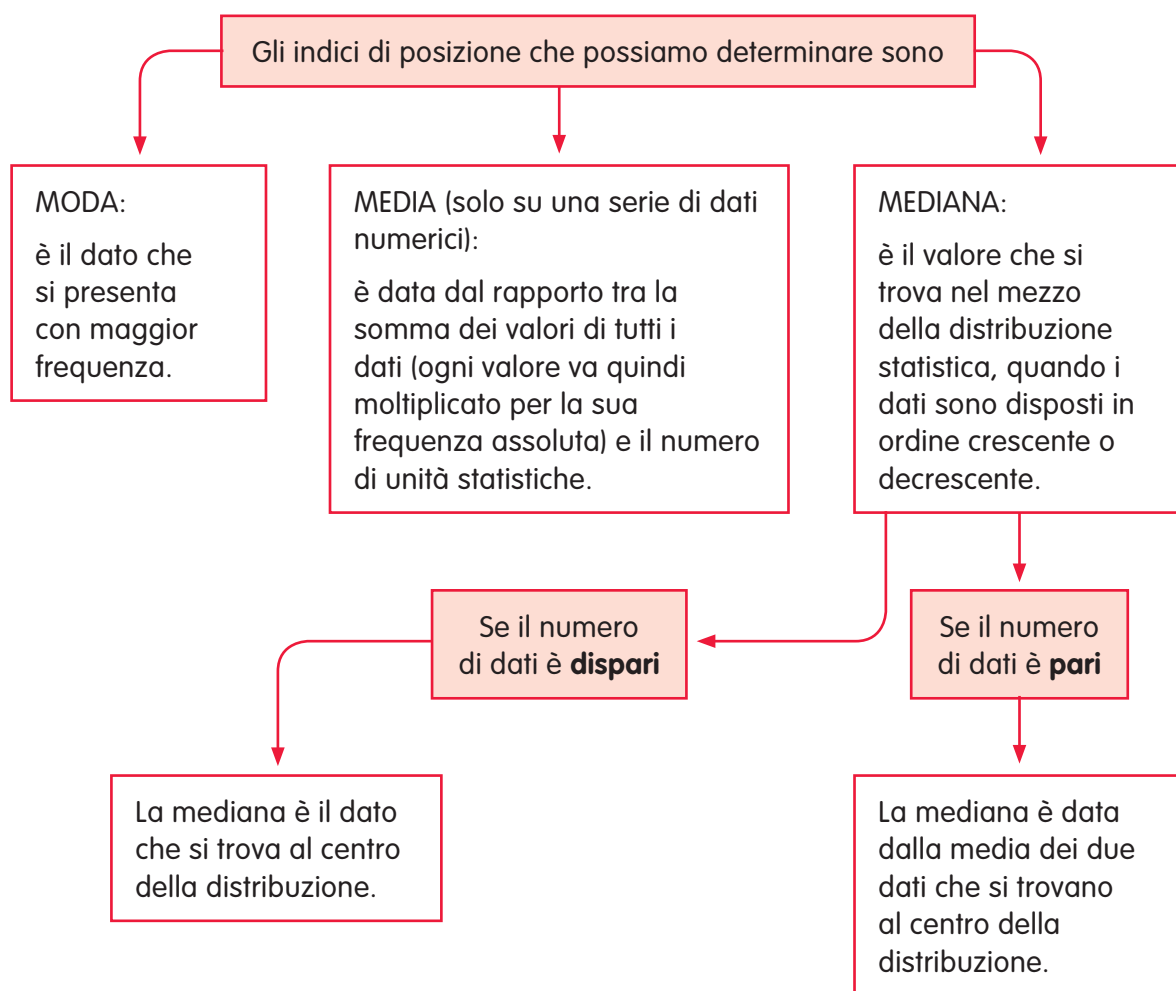
MODA, MEDIA E MEDIANA



Quando sento la parola «moda», penso immediatamente a qualcosa che piace alla maggior parte delle persone.
Quando sento parlare di «media», penso subito alla media dei miei voti.
Quando sento parlare di «mediana», mi viene in mente il punto medio...
Ci sarà qualche collegamento?



Di una distribuzione statistica si possono determinare gli **indici di posizione**, cioè quei valori che indicano dove i dati cadono con maggior frequenza.





PROCEDIMENTO

DETERMINARE MODA, MEDIA E MEDIANA

Determina moda, media e mediana della seguente serie di dati raccolti in una classe.

Quantità di acqua (in litri) bevuta giornalmente	Frequenza assoluta
0,5 l	5
0,8 l	6
1 l	4
1,2 l	3
1,5 l	8
2 l	2
Totale	28

MODA: è il valore con frequenza assoluta maggiore, quindi si può leggere direttamente dalla tabella.

1

La moda è 1,5 l perché è il dato che compare con maggiore frequenza assoluta (8)

MEDIA: moltiplica ogni dato per la sua frequenza assoluta e dividi il numero ottenuto per la somma delle unità statistiche (data dalla somma delle frequenze).

2

$$\frac{0,5 \cdot 5 + 0,8 \cdot 6 + 1 \cdot 4 + 1,2 \cdot 3 + 1,5 \cdot 8 + 2 \cdot 2}{28} = \frac{2,5 + 4,8 + 4 + 3,6 + 12 + 4}{28} = \frac{30,9}{28} \approx 1,11$$

La media di acqua bevuta giornalmente è di 1.1 l

MEDIANA: scrivi in ordine crescente (o decrescente) tutti i dati, ripetendoli tante volte quante ne indica la loro frequenza:

0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,8 – 0,8 – 0,8 – 0,8 – 0,8 – 0,8 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1,2 – 1,2 – 1,2 – 1,2 – 1,5 – 1,5 – 1,5 – 1,5 – 1,5 – 1,5 – 1,5 – 1,5 – 2 – 2

3

Nella serie considerata ci sono un numero pari di dati (28), quindi dobbiamo calcolare la media aritmetica dei due dati (cerchiati in rosso) che si trovano al centro della serie:

$$\frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

La mediana è 1 l.



CAMPO DI VARIAZIONE



In un gruppo di amici, l'altezza media è di 1,70 m. La ragazza più bassa è alta 1,52 m e il ragazzo più alto 1,75 m. La media è molto più distante dal valore 1,52 m che da 1,75 m!



Il **campo di variazione** di una raccolta di dati è la differenza tra il maggiore e il minore dei valori osservati.

Nell'esempio del fumetto, il campo di variazione è $1,75 - 1,52 = 0,23$ m

Il campo di variazione è un indice di dispersione, cioè ci dà delle informazioni sulla distribuzione dei dati e su quanto essi siano distanti da un valore centrale (ad esempio la media).

Se il campo di variazione è piccolo, i dati sono concentrati e sono vicini alla media.

La media rappresenta quindi una buona approssimazione dei dati osservati.

Se il campo di variazione è grande, i dati sono dispersi e sono lontani dalla media.

La media non rappresenta una buona approssimazione dei dati osservati.



RAPPRESENTAZIONE DEI DATI



Ora che so come si raccolgono i dati statistici, come posso visualizzarli in modo immediato?

Per visualizzare la **frequenza assoluta** dei dati:

Si può utilizzare un IDEOGRAMMA.

Si sceglie un'immagine per rappresentare i dati.

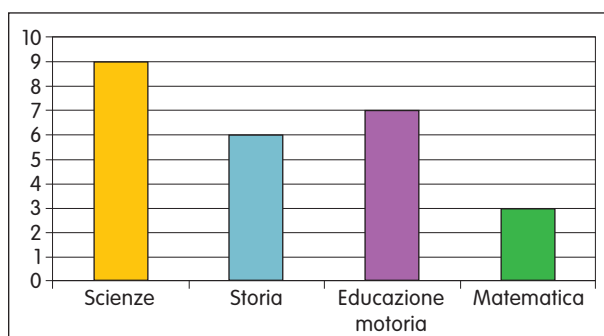
Esempio: dati sulle materie preferite in una classe



Si può utilizzare un ORTOGRAMMA.

I dati sono rappresentati da rettangoli di base uguale, **staccati uno dall'altro**. L'altezza del rettangolo rappresenta la frequenza assoluta.

Esempio: dati sulle materie preferite in una classe



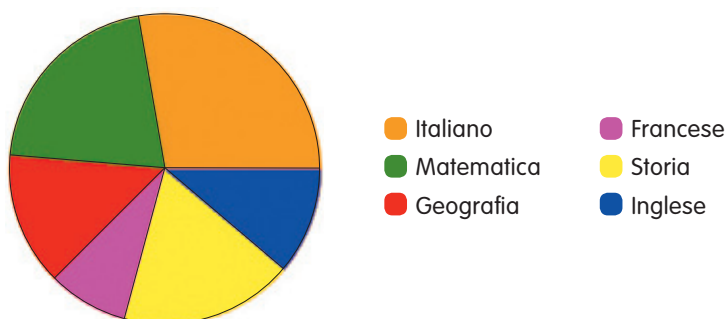


Per visualizzare la **frequenza percentuale** dei dati

Si può utilizzare un AREOGRAMMA.

I dati sono rappresentati da settori circolari, la cui ampiezza è proporzionale alla frequenza del dato rappresentato.

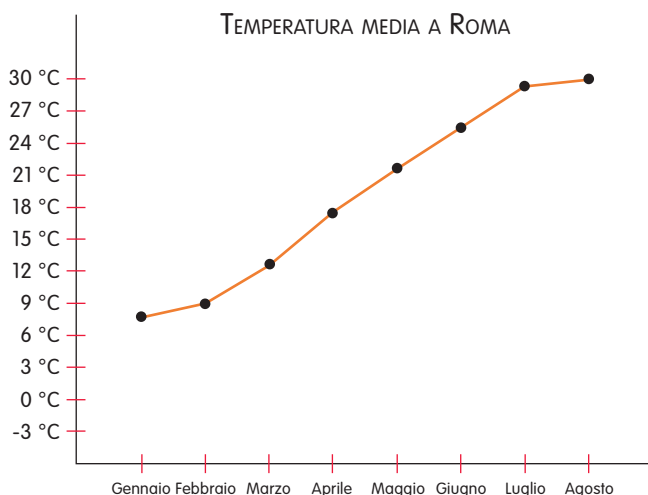
Esempio: materie preferite in una classe



Per rappresentare l'**andamento di un fenomeno nel tempo**

Si può utilizzare un DIAGRAMMA CARTESIANO.

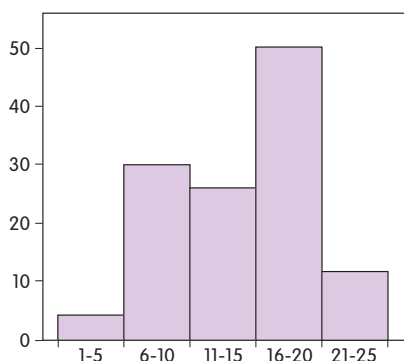
Esempio: temperature medie a Roma nei vari mesi dell'anno





Se i dati sono divisi in classi, si può utilizzare un ISTOGRAMMA.

Esempio: utilizzo dei videogiochi diviso per fasce d'età



L'istogramma è costituito da rettangoli **uniti tra loro**. Sull'asse delle X sono rappresentate le classi di dati, sull'asse delle Y le frequenze assolute delle varie classi.

Letture dei dati statistici

Giostra preferita nel luna park del paese.



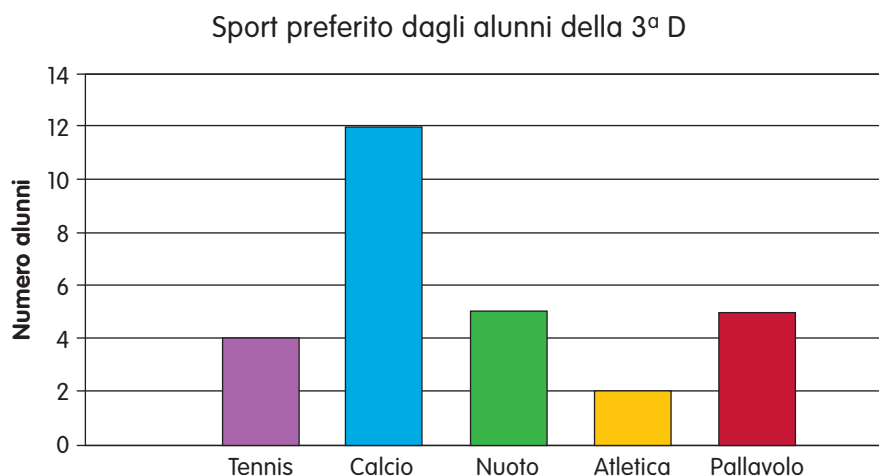
L'areogramma rappresenta le frequenze percentuali delle preferenze sulle giostre.

Dalla rappresentazione possiamo vedere che:

- la giostra preferita è l'ottovolante, con il 36% delle preferenze
- la giostra che piace meno è la giostra dei cavalli, preferita solo dal 10% degli intervistati.

Supponiamo che siano state intervistate 200 persone. Possiamo determinare la frequenza assoluta delle preferenze di ogni giostra:

- L'ottovolante è preferito dal 36% del totale, quindi da $\frac{36}{100} \cdot 200 = 72$ persone
- Le montagne russe dal 24% del totale, quindi da $\frac{24}{100} \cdot 200 = 48$ persone
- L'autoscontro dal 16% del totale, quindi da $\frac{16}{100} \cdot 200 = 32$ persone
- Il tunnel della paura dal 14% del totale, quindi da $\frac{14}{100} \cdot 200 = 28$ persone
- La giostra dei cavalli dal 10% del totale, quindi da $\frac{10}{100} \cdot 200 = 20$ persone.



Dall'ortogramma in figura, possiamo ricavare innanzitutto il numero totale degli alunni della 3^a D sommando le frequenze assolute di ogni sport, che possiamo leggere sull'asse y della figura:

$$\text{alunni}_{3^a D} = 4 + 12 + 5 + 2 + 5 = 28$$

Possiamo affermare che:

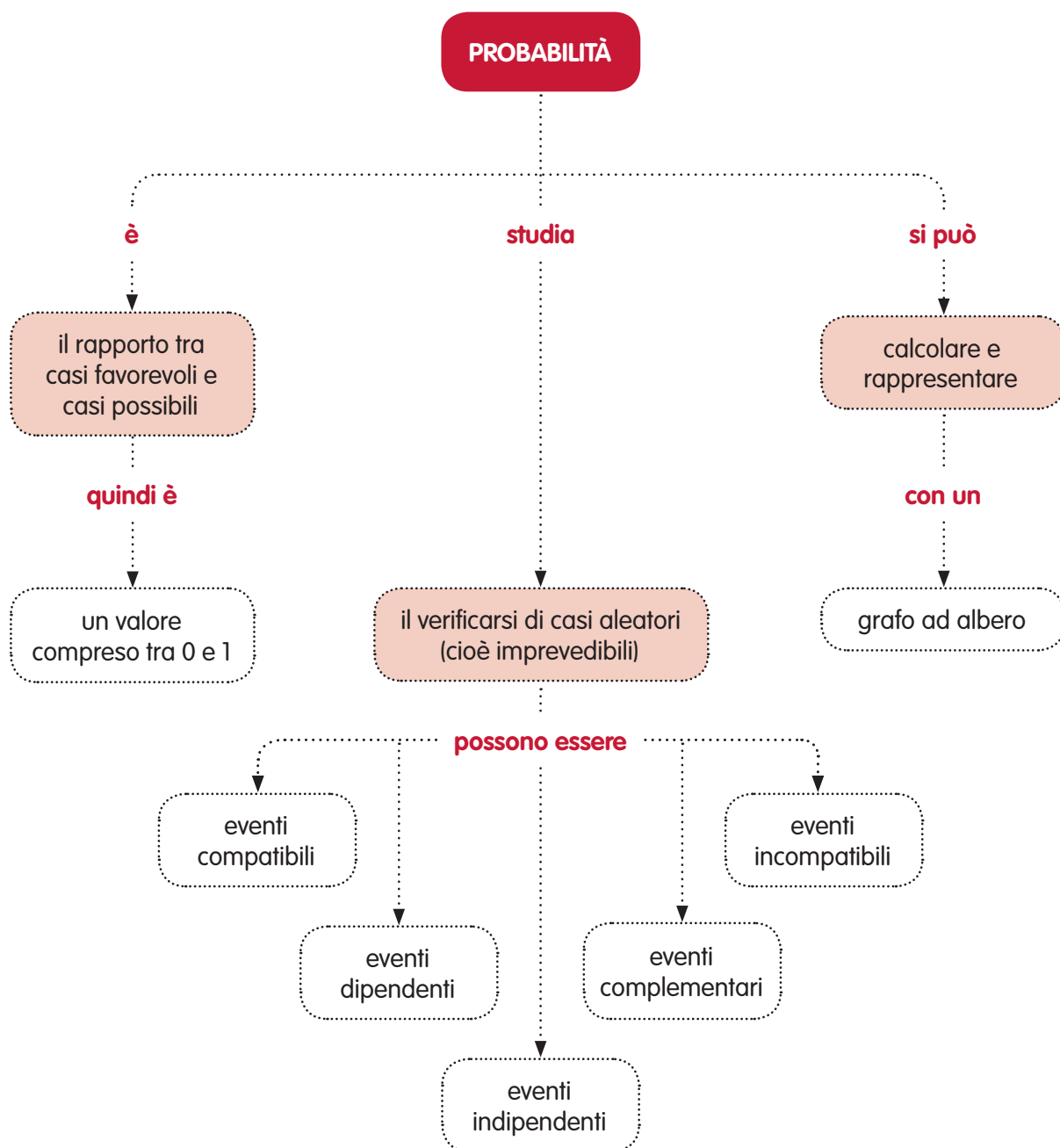
- Il tennis è lo sport preferito da 4 alunni;
- Il calcio è lo sport preferito da 12 alunni;
- Il nuoto è lo sport preferito da 5 alunni;
- L'atletica è lo sport preferito da 2 alunni;
- La pallavolo è lo sport preferito da 5 alunni.

Possiamo determinare le frequenze relative e percentuali di ogni sport:

- Il tennis ha frequenza relativa $\frac{4}{28} \approx 0,14$ e frequenza percentuale 14%
- Il calcio ha frequenza relativa $\frac{12}{28} \approx 0,43$ e frequenza percentuale 43%
- Il nuoto ha frequenza relativa $\frac{5}{28} \approx 0,18$ e frequenza percentuale 18%
- L'atletica ha frequenza relativa $\frac{2}{28} \approx 0,07$ e frequenza percentuale 7%
- La pallavolo ha frequenza relativa $\frac{5}{28} \approx 0,18$ e frequenza percentuale 18%

PROBABILITÀ

Cos'è e come si calcola la probabilità di un evento?





EVENTI E PROBABILITÀ



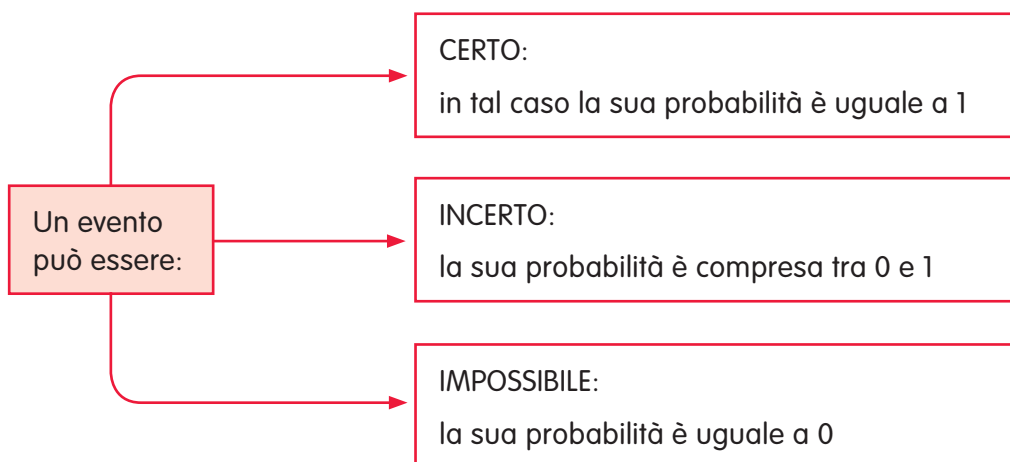
Per il prossimo mese devo leggere un libro in inglese a scelta tra due indicati dalla professoressa. Ho letto la trama, ma non so quale scegliere. Ho deciso che leggerò quello più corto se, lanciando un dado, troverò il numero 4. Qual è la probabilità che ciò avvenga?

La **probabilità** di un evento aleatorio (cioè di cui non si può prevedere l'esito) E è il rapporto tra il numero dei casi favorevoli al verificarsi dell'evento E e il numero dei casi possibili:

$$p(E) = \frac{f}{n} \begin{array}{l} \longrightarrow \text{Casi favorevoli} \\ \longrightarrow \text{Casi possibili} \end{array}$$



Poiché si tratta di un rapporto, la probabilità può essere espressa in frazione, come numero decimale o in percentuale.





EVENTI COMPATIBILI, INCOMPATIBILI E COMPLEMENTARI



In un gioco da tavolo si devono lanciare contemporaneamente due dadi e si ottiene un bonus di punteggio nel caso in cui escano due numeri pari.
Qual è la probabilità che ciò accada?

Considerando
due eventi,
essi possono
essere:

INCOMPATIBILI:

se non possono verificarsi contemporaneamente.

Ad esempio: potendo scegliere un solo quaderno da uno scatolone, prenderne uno a righe e a quadretti.

COMPATIBILI:

se possono verificarsi entrambi contemporaneamente.

Ad esempio: potendo scegliere un solo quaderno da uno scatolone, prenderne uno a quadretti con la copertina gialla.

COMPLEMENTARI:

se sono incompatibili, ma i casi favorevoli al verificarsi dell'uno e dell'altro evento rappresentano tutti i casi possibili.

Ad esempio: potendo scegliere un solo quaderno da uno scatolone contenente quaderni con copertine gialle, rosse e azzurre, prenderne uno con la copertina gialla o prenderne uno con la copertina non gialla.



INTERSEZIONE E UNIONE DI EVENTI



In un sacchetto ci sono 20 cioccolatini confezionati con carta bianca, gialla, verde e arancione. Per ogni colore ci sono due cioccolatini alla nocciola e due al caffè.

Qual è la probabilità di estrarre un cioccolatino alla nocciola con carta gialla? E qual è invece la probabilità di estrarre un cioccolatino con la carta gialla oppure alla nocciola?

Definiamo l'evento intersezione e l'evento unione:

L'EVENTO INTERSEZIONE di due eventi E_1 ed E_2 è l'evento in cui si verificano entrambi gli eventi contemporaneamente.

Si indica con $E_1 \cap E_2$

Ad esempio

«Estraggo un cioccolatino alla nocciola con carta gialla»

L'EVENTO UNIONE di due eventi E_1 ed E_2 è l'evento in cui si verifica almeno uno dei due.

Si indica con $E_1 \cup E_2$

Ad esempio

«Estraggo un cioccolatino alla nocciola oppure uno con carta gialla»

La probabilità dell'**evento intersezione** si trova moltiplicando tra loro la probabilità dei due singoli eventi:

$$p(E_1 \cap E_2) = p(E_1) \cdot p(E_2)$$

La probabilità dell'**evento unione** si determina sommando le due probabilità e sottraendo la probabilità dell'evento intersezione:

$$p(E_1 \cup E_2) = p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2)$$



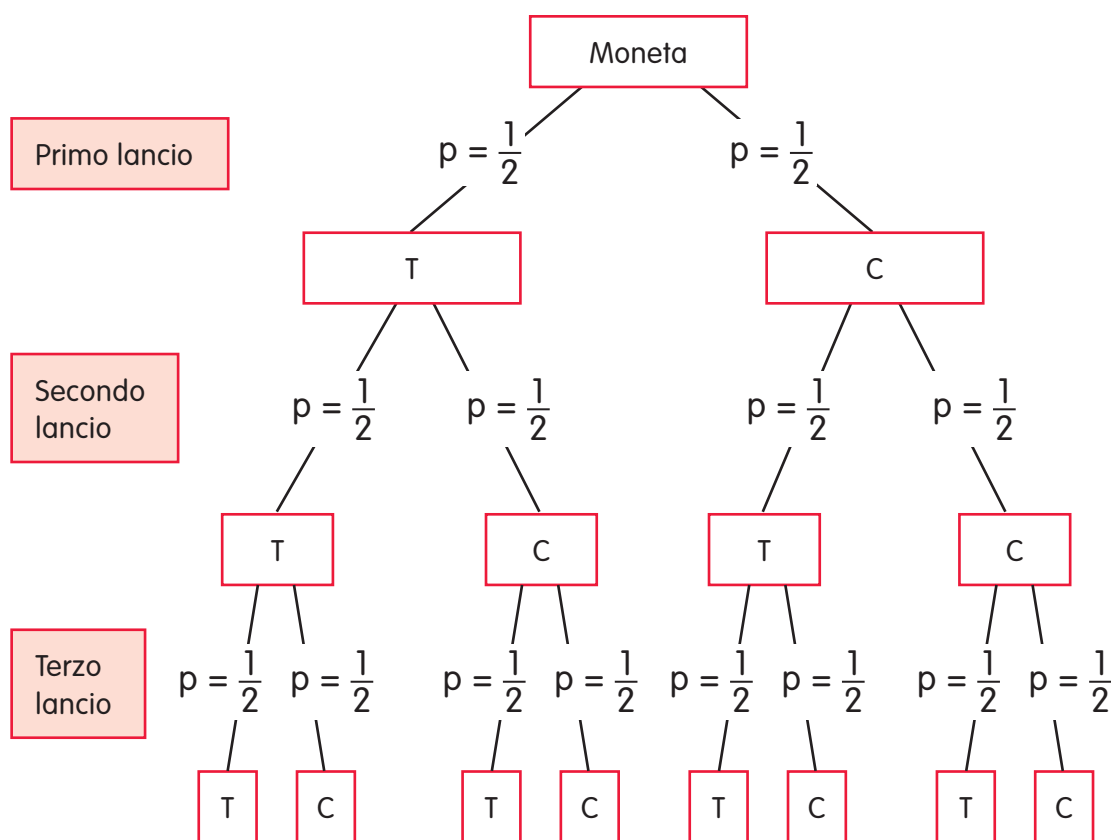


PROCEDIMENTO

PROBABILITÀ DI EVENTI INDIPENDENTI

Qual è la probabilità che, lanciando tre volte di seguito una moneta, esca tre volte croce?

- Siamo di fronte a **eventi indipendenti**, perché il risultato di ogni lancio non influisce sull'esito dei successivi.
- Rappresentiamo la situazione con un grafo ad albero (T indica testa, C indica croce).



- La terna CCC è una delle possibili 8 terne (ogni terna è rappresentata da un ramo del grafo ad albero), quindi la sua probabilità è $\frac{1}{8}$.
- La probabilità dell'evento CCC si può determinare moltiplicando tra loro le probabilità dell'evento singolo C:

$$p(\text{CCC}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$



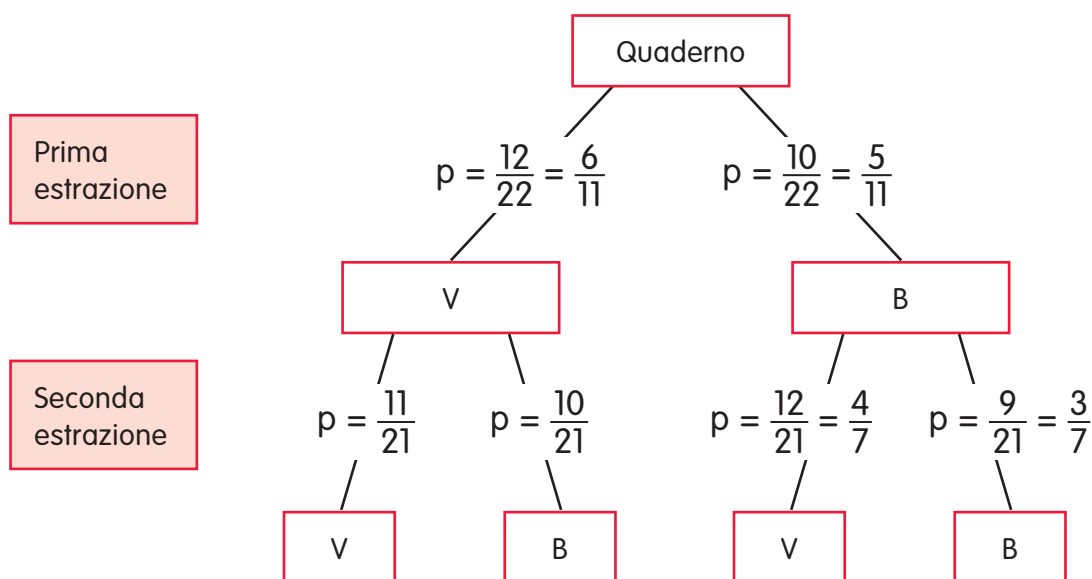
PROCEDIMENTO

PROBABILITÀ DI EVENTI DIPENDENTI

In uno scatolone ci sono 12 quaderni verdi e 10 blu. Alla prima estrazione ne prendo uno blu e lo lascio fuori dalla scatola.

Qual è la probabilità di prenderne uno verde alla seconda estrazione?

- Il quaderno blu estratto come primo quaderno non viene reinserito nello scatolone, quindi alla seconda estrazione ci sono solo 21 quaderni disponibili e ce n'è uno in meno nei blu (9 anziché 10, perché uno è già stato preso).
- Siamo di fronte a **eventi dipendenti**, perché il risultato della seconda estrazione dipende dal risultato della prima.
- Rappresentiamo la situazione con un grafo ad albero (V indica verde, B indica blu):



- La probabilità che venga prima estratto un quaderno blu e successivamente uno verde è uguale al prodotto delle due probabilità indicate sui segmenti che compongono il ramo blu – verde (BV):

$$p(BV) = p(B) \cdot p(V) = \frac{5}{11} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{77}$$